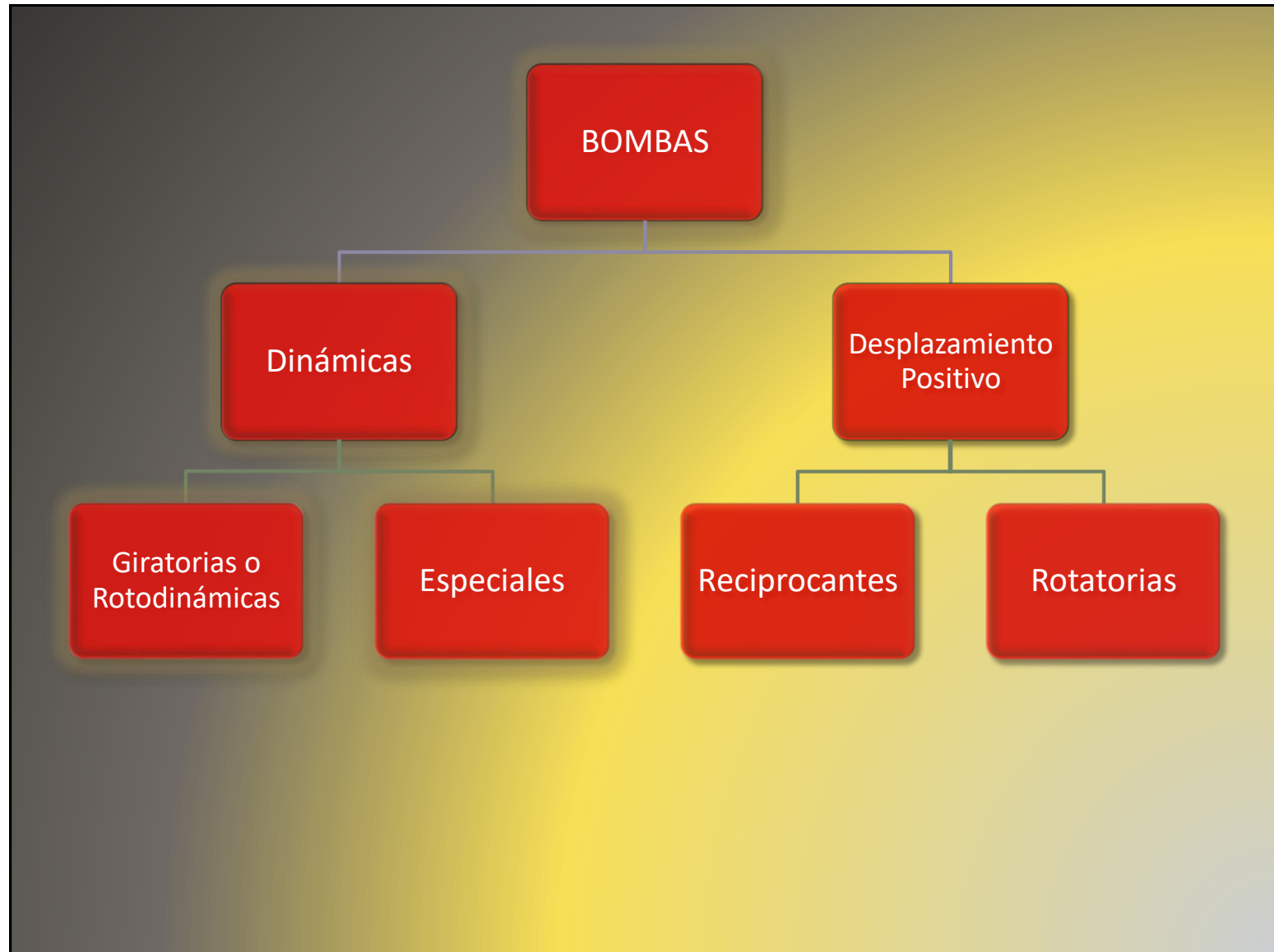
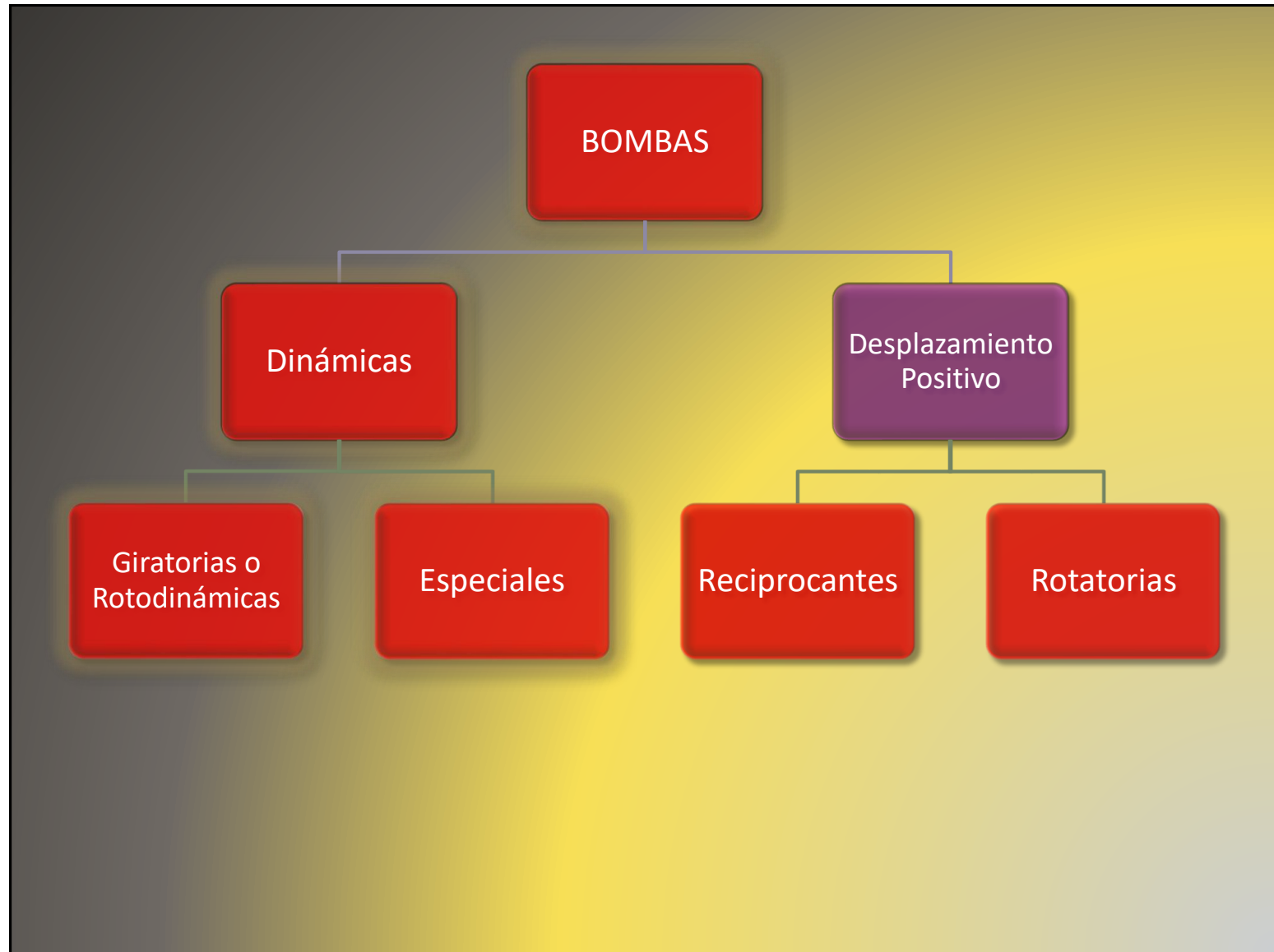


Bombas de Desplazamiento Positivo





Generalidades

- El volumen de líquido descargado se relaciona directamente al desplazamiento de elementos móviles y el caudal con la velocidad.
- Se usan generalmente contra altas presiones (apropiadas para altos incrementos de P y bajos Q)
- Pueden bombear líquidos con altas μ
- Generalmente son autocebantes
- Alta eficiencia volumétrica

- Pueden dar caudales pulsatorios como consecuencia de que una cavidad se abre, atrapa y expulsa al fluido
- Ocupan un espacio importante
- Son máquinas pesadas y caras
- Requieren ajustes cuidadosos de las luces entre elementos móviles
- Requieren válvulas de seguridad (alivio)

Principio de funcionamiento

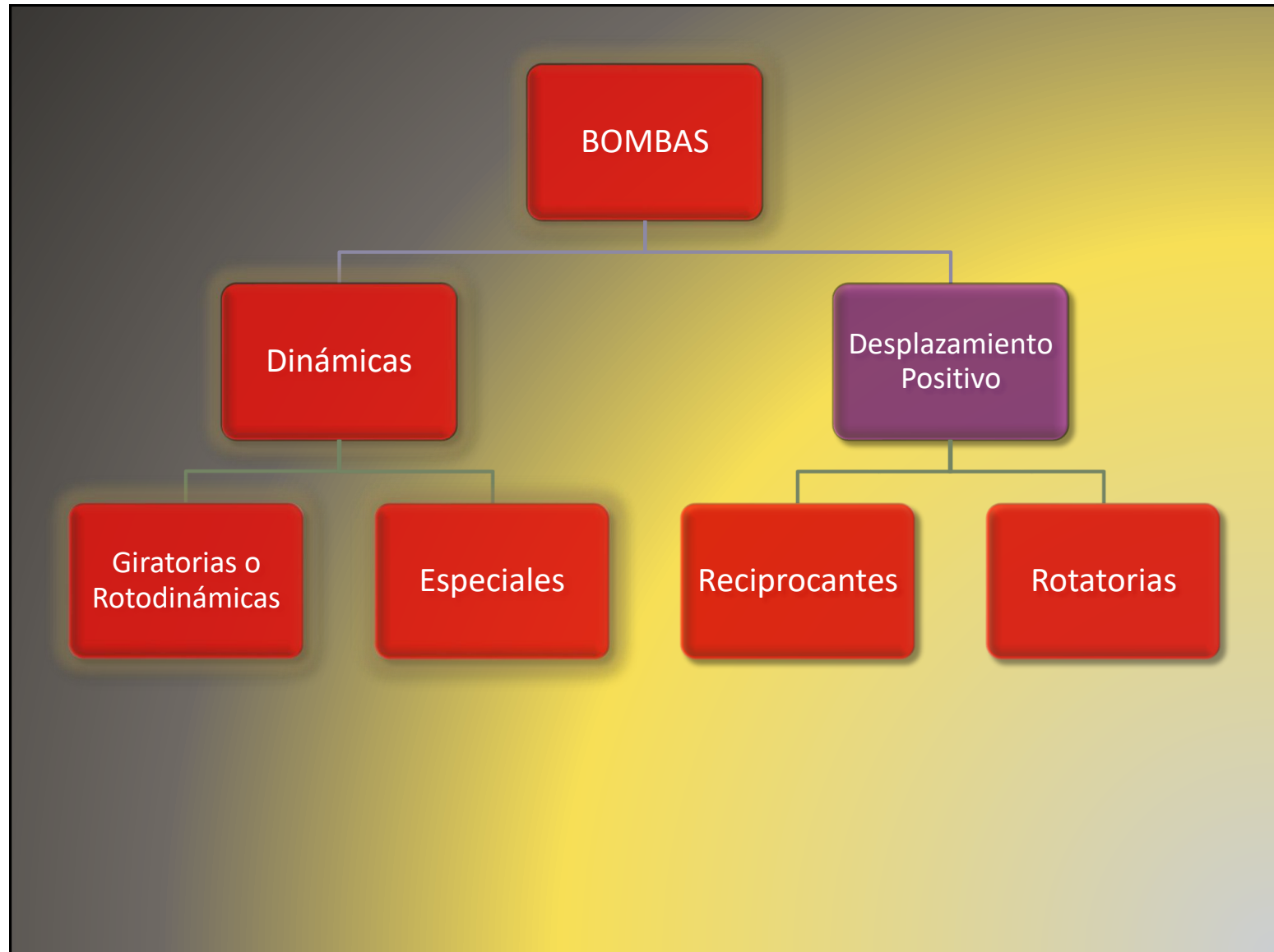
Empujan al fluido desde la tubería de admisión hasta la tubería de descarga valiéndose de cambios de forma en cavidades de la bomba que contienen al fluido.

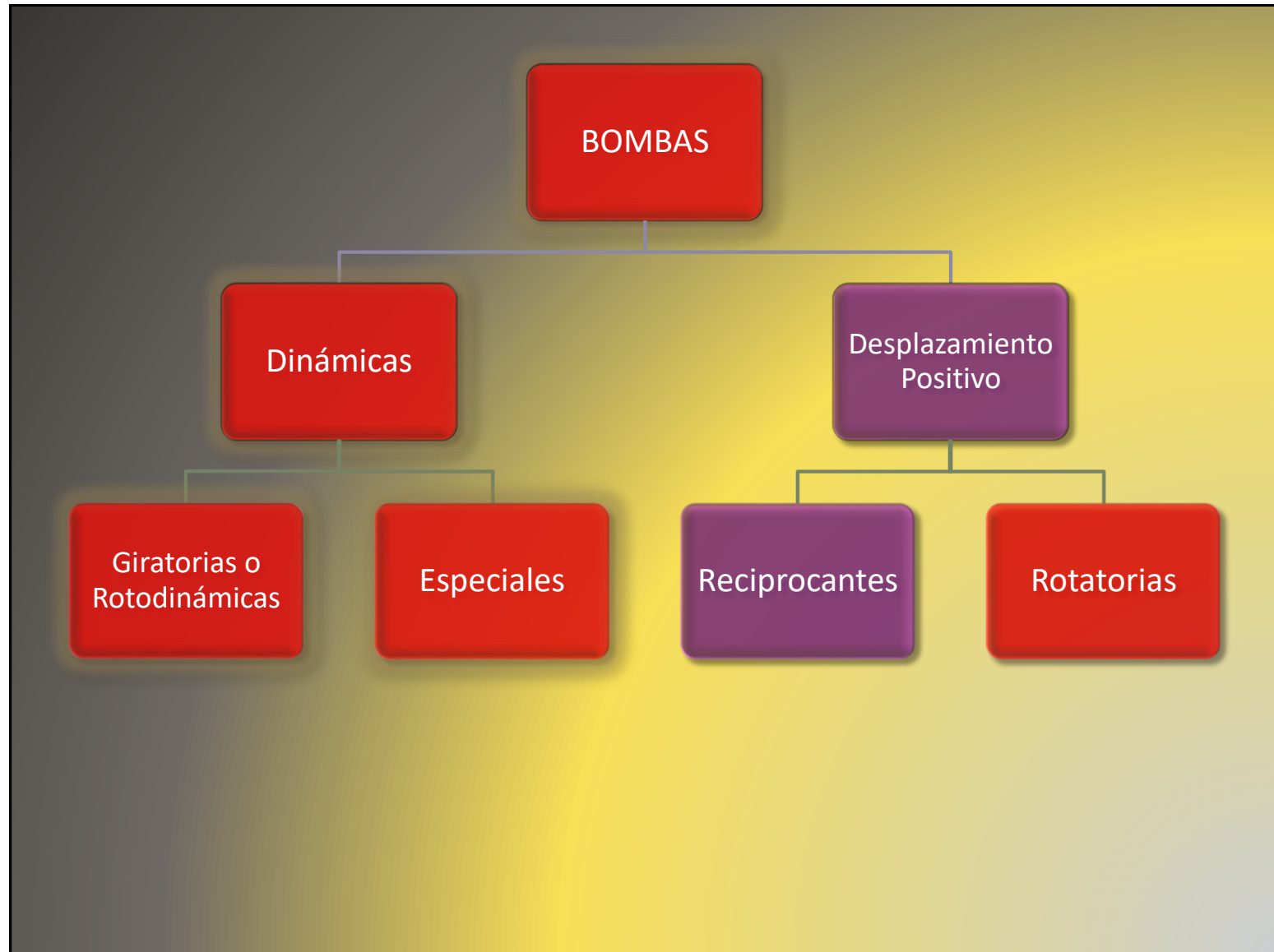
La bomba tiene una o más cavidades con paredes móviles que permiten variar el volumen de la cavidad. Cada cavidad se expone alternativamente a las zonas de baja y alta presión.

Cuando la cavidad está expuesta a la zona de baja presión, se abre y aumenta su volumen permitiendo que se llene de líquido. Luego se cierra, se mueve a la zona de alta presión y reduce su volumen expulsando el líquido que había quedado confinado en la cavidad.

La cavidad cerrada vuelve a la zona de baja presión y repite el ciclo. En cada ciclo hay una transferencia neta de fluido desde la zona de baja presión a la de alta presión.

Los dibujos que siguen muestran de manera simplificada las etapas en cada ciclo.





Bombas Reciprocantes

BOMBAS RECIPROCANTES

- ❖ Generalidades
- ❖ Principio de funcionamiento
- ❖ Partes componentes
- ❖ Clasificación de bombas reciprocantes
- ❖ Características de flujo
- ❖ Cavitación
- ❖ Relación H , ΔP , Q , Potencia
- ❖ Trabajando con bombas reciprocantes

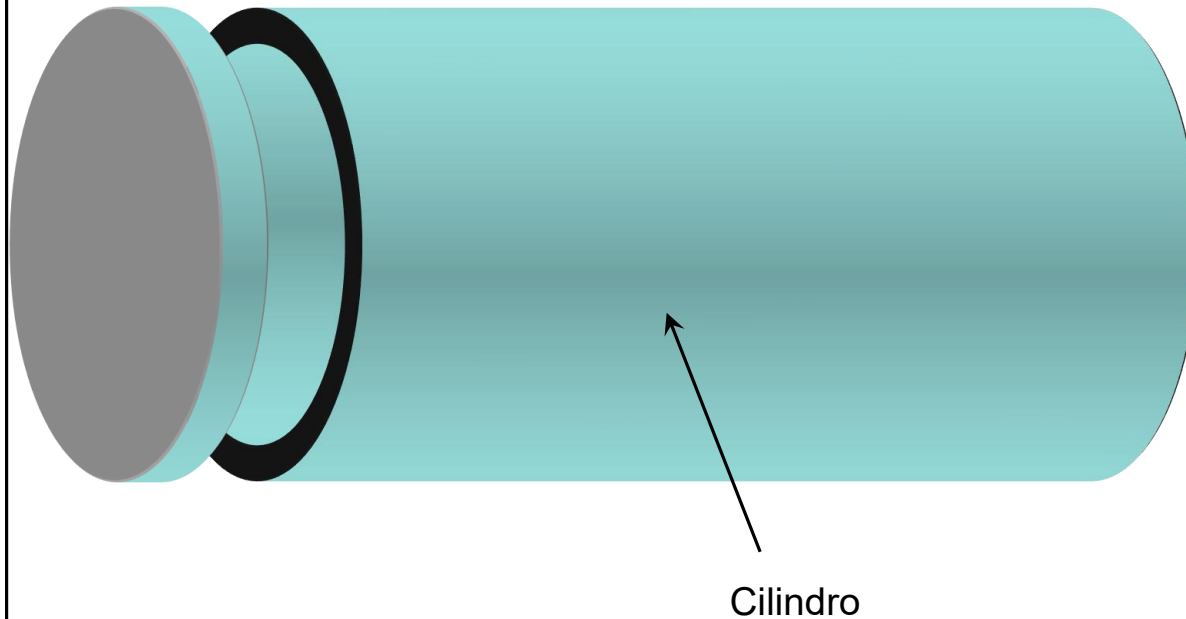
Generalidades

En estas bombas, la “cavidad” que cambia su geometría y se expone alternativamente a zonas de baja y alta presión, es el interior de un recipiente con una pared móvil.

El elemento móvil puede ser un *pistón*, un *émbolo* o un *diafragma*.

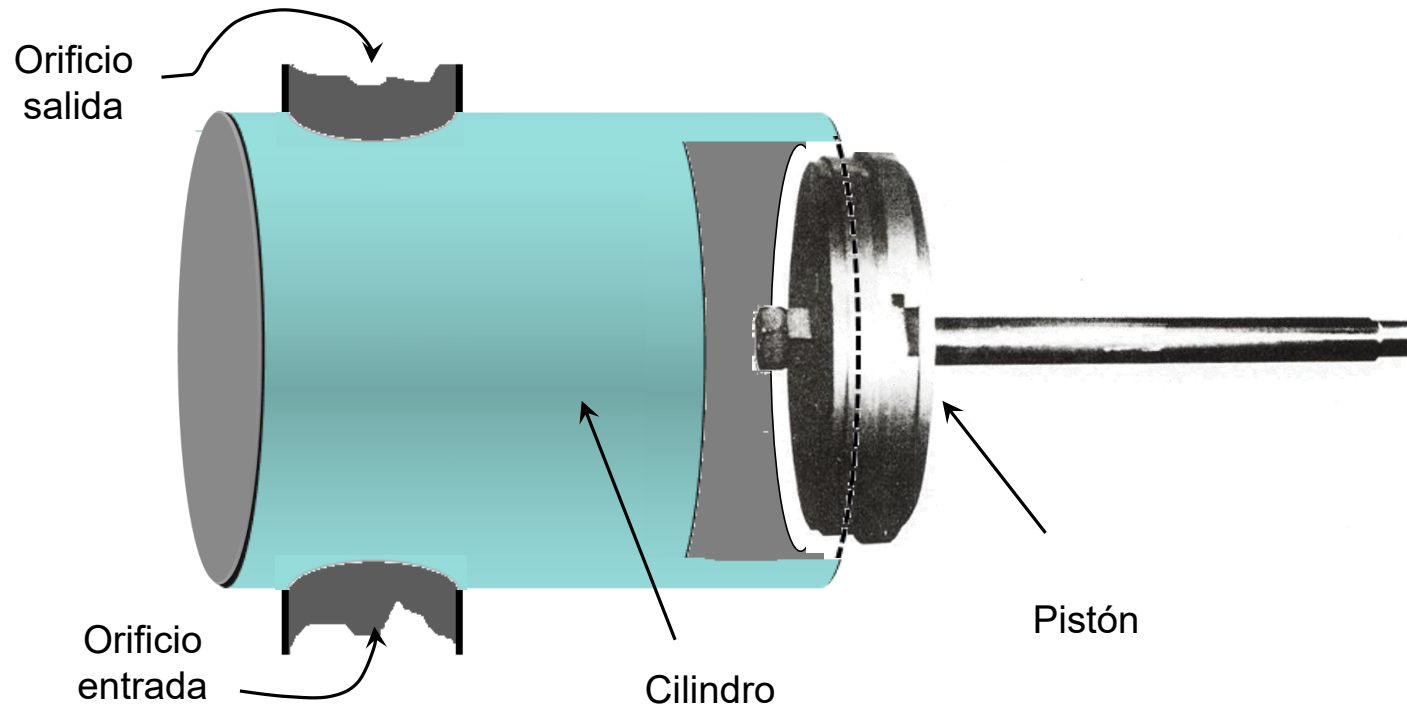
Principio de funcionamiento

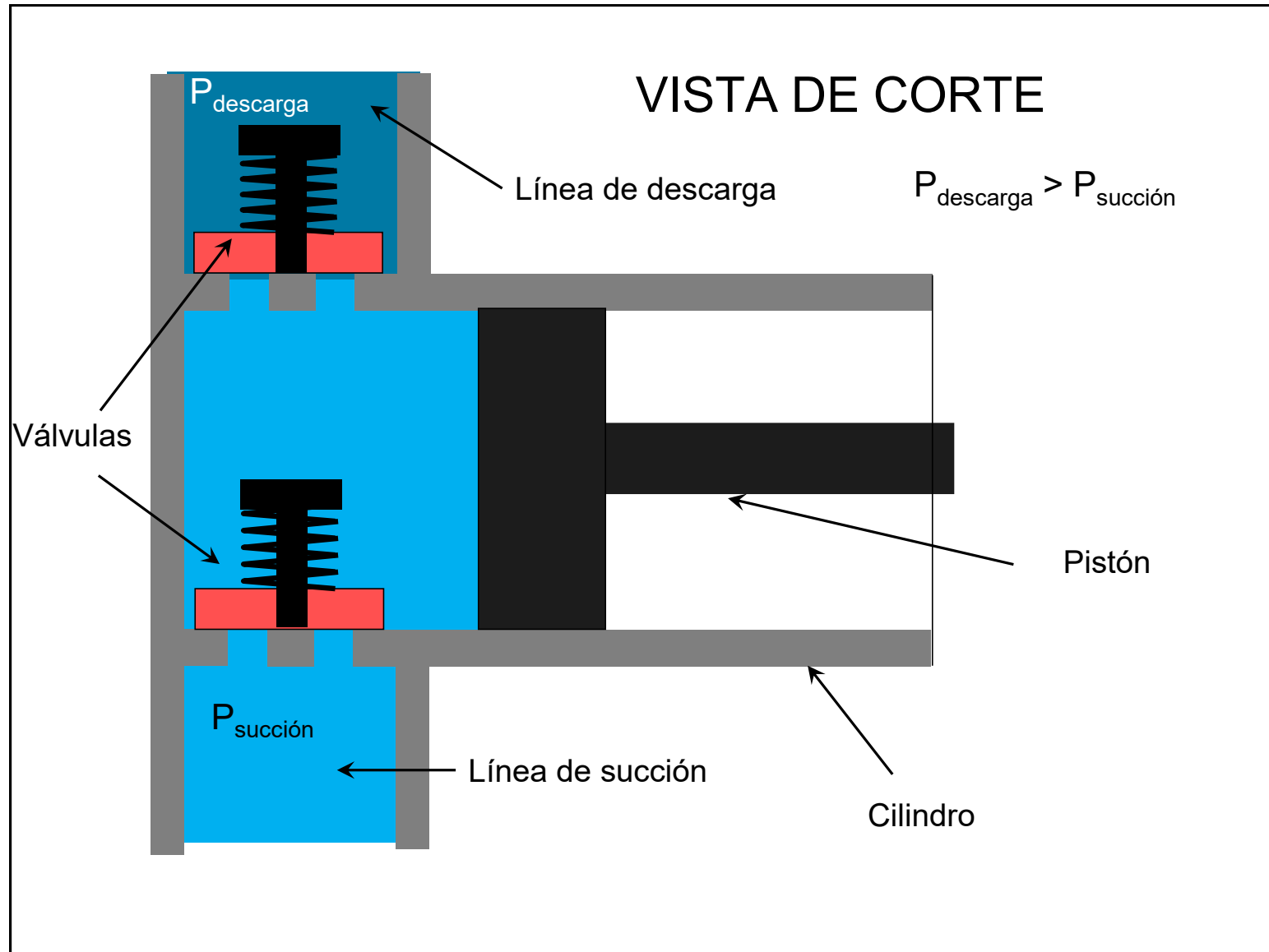
Ejemplificaremos el funcionamiento de estas bombas con una de Pistón.



Principio de funcionamiento

Ejemplificaremos el funcionamiento de estas bombas con una de Pistón.





Las válvulas, funcionan como válvulas de retención que sólo permiten flujo en una dirección.

En este caso el elemento que sella es una lámina o medalla; también las hay de bola.

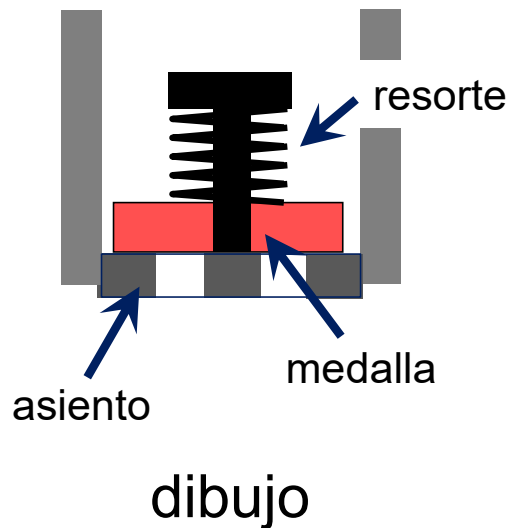
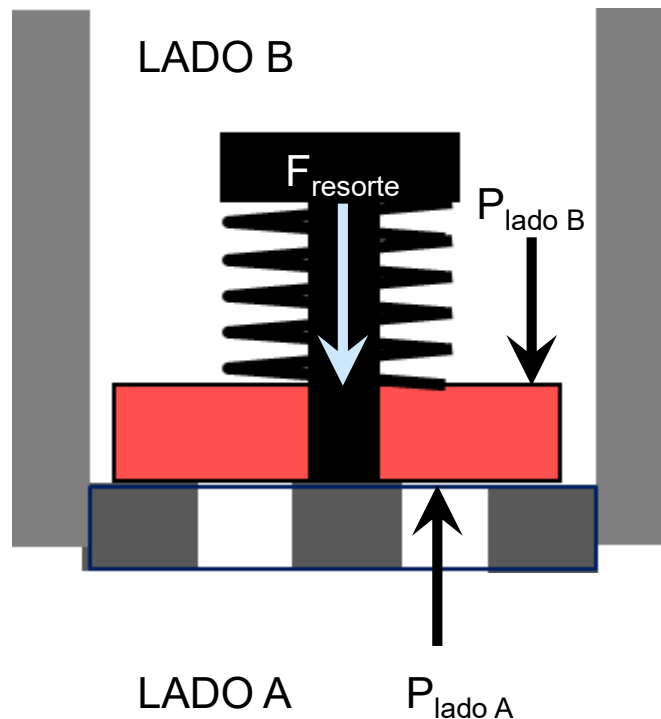


foto del
conjunto



las piezas sueltas



La medalla sufre fuerzas que tienden a empujarla contra el asiento:

- Fuerza del resorte
- Fuerza de la presión del lado B. Esta fuerza es igual a la $P_{\text{lado B}}$ por el área de la superficie circular de la medalla (S_{medalla})

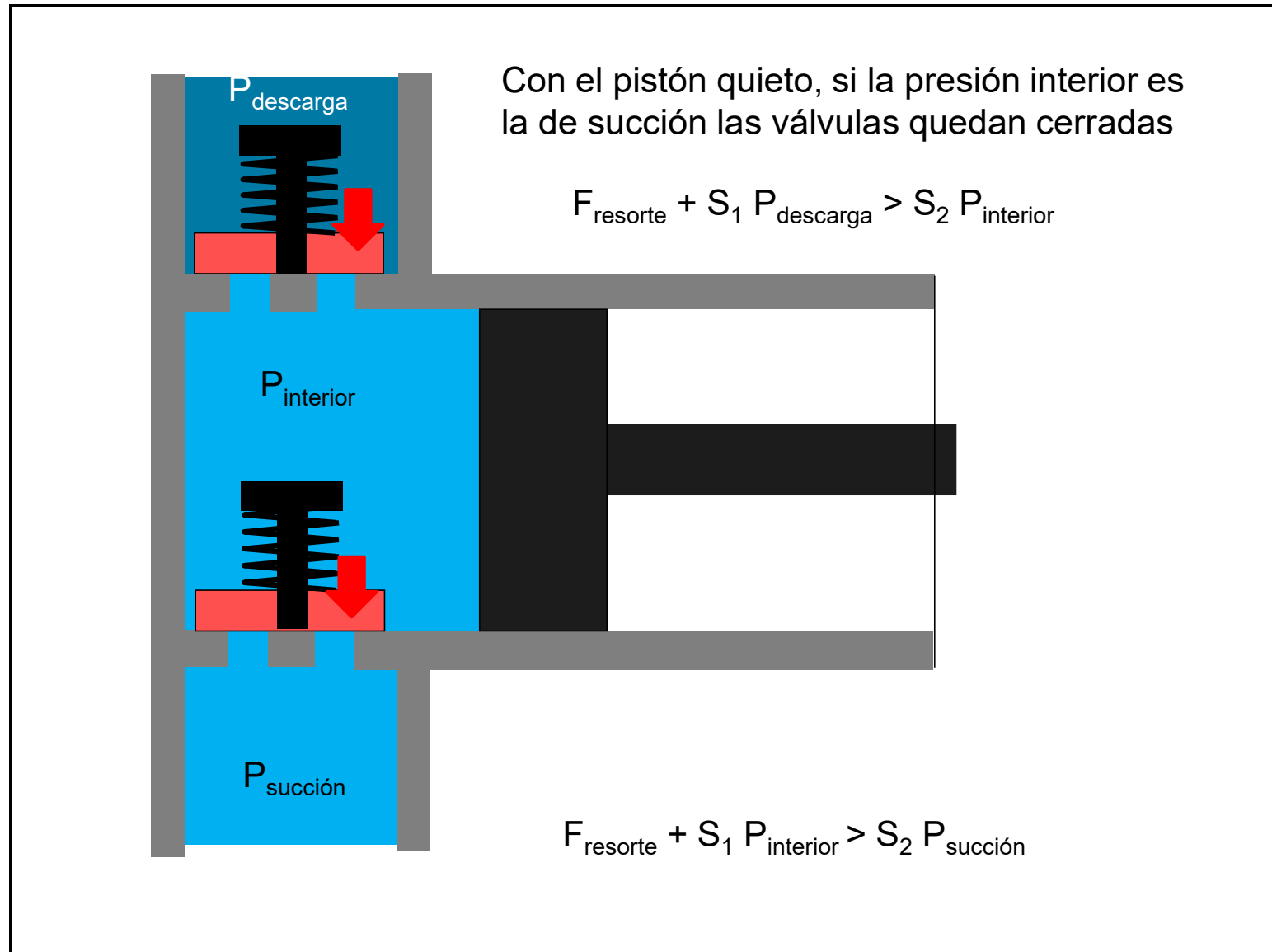
...y también sufre fuerzas que tienden a separarla del asiento:

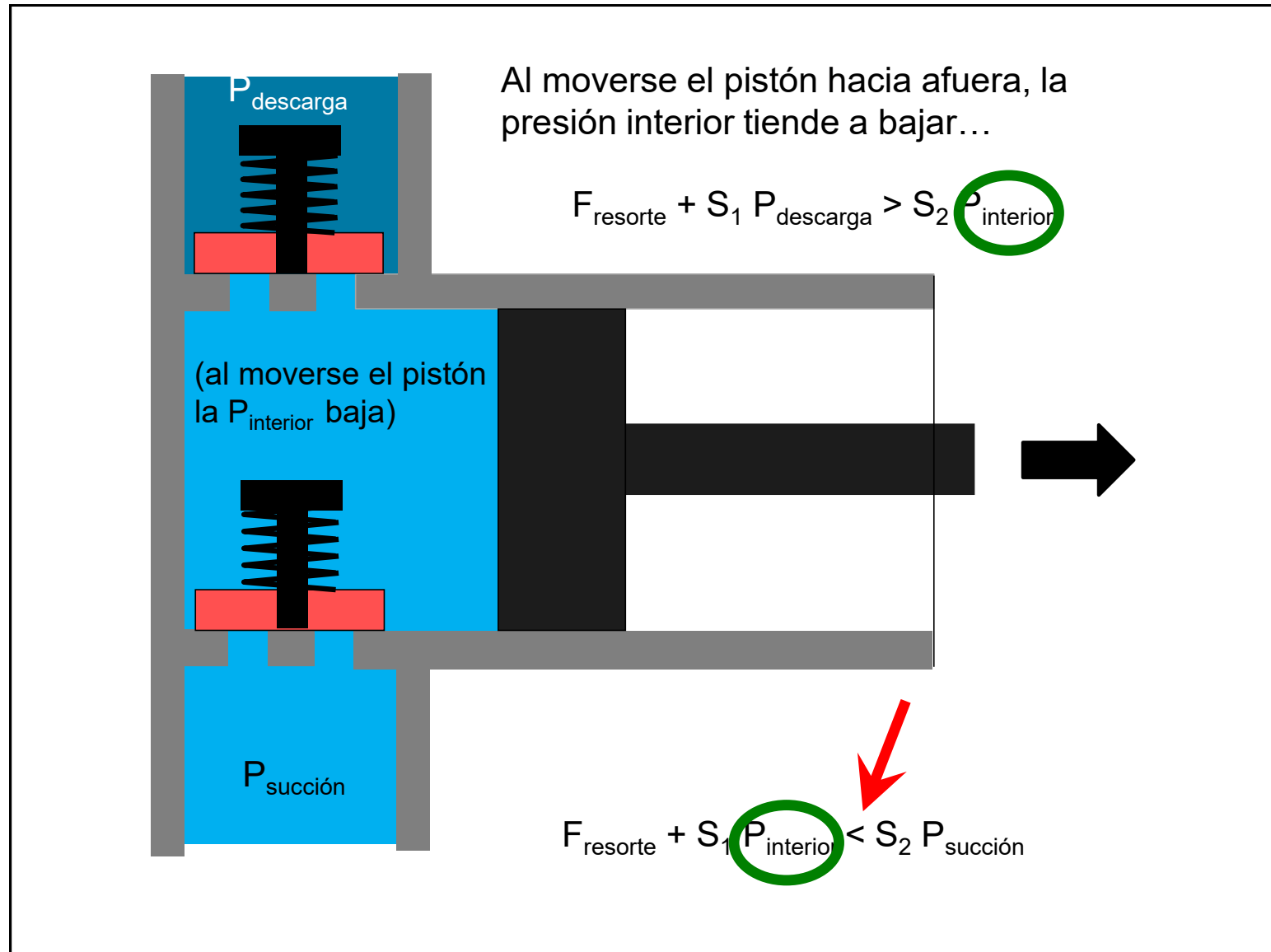
- Fuerza de la presión del lado A. Esta fuerza es igual a la $P_{\text{lado A}}$ por el área de la superficie libre de la medalla expuesta a esa presión (S_{expuesta})

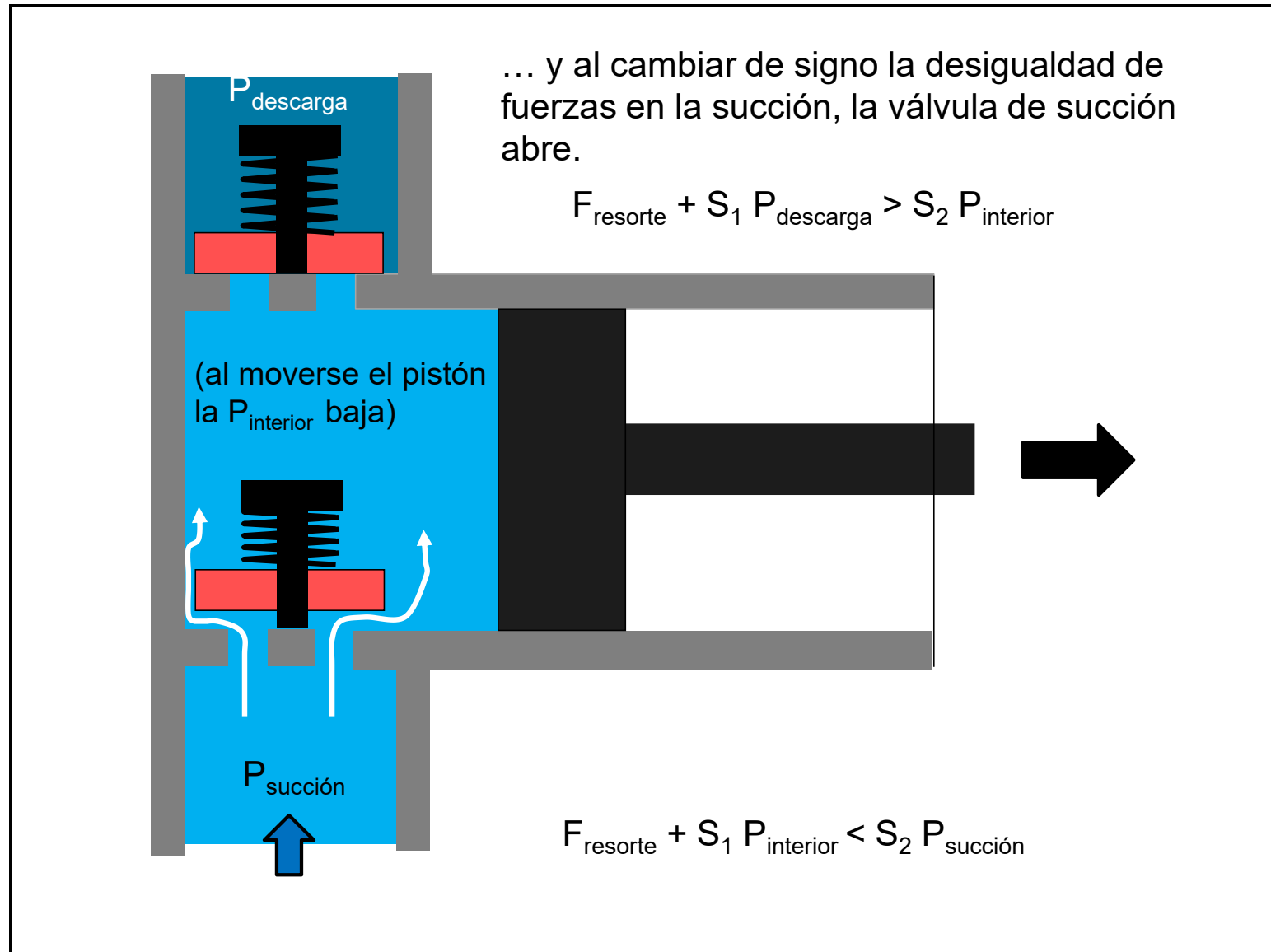
La válvula abrirá o cerrará, dependiendo de cuál sea mayor:

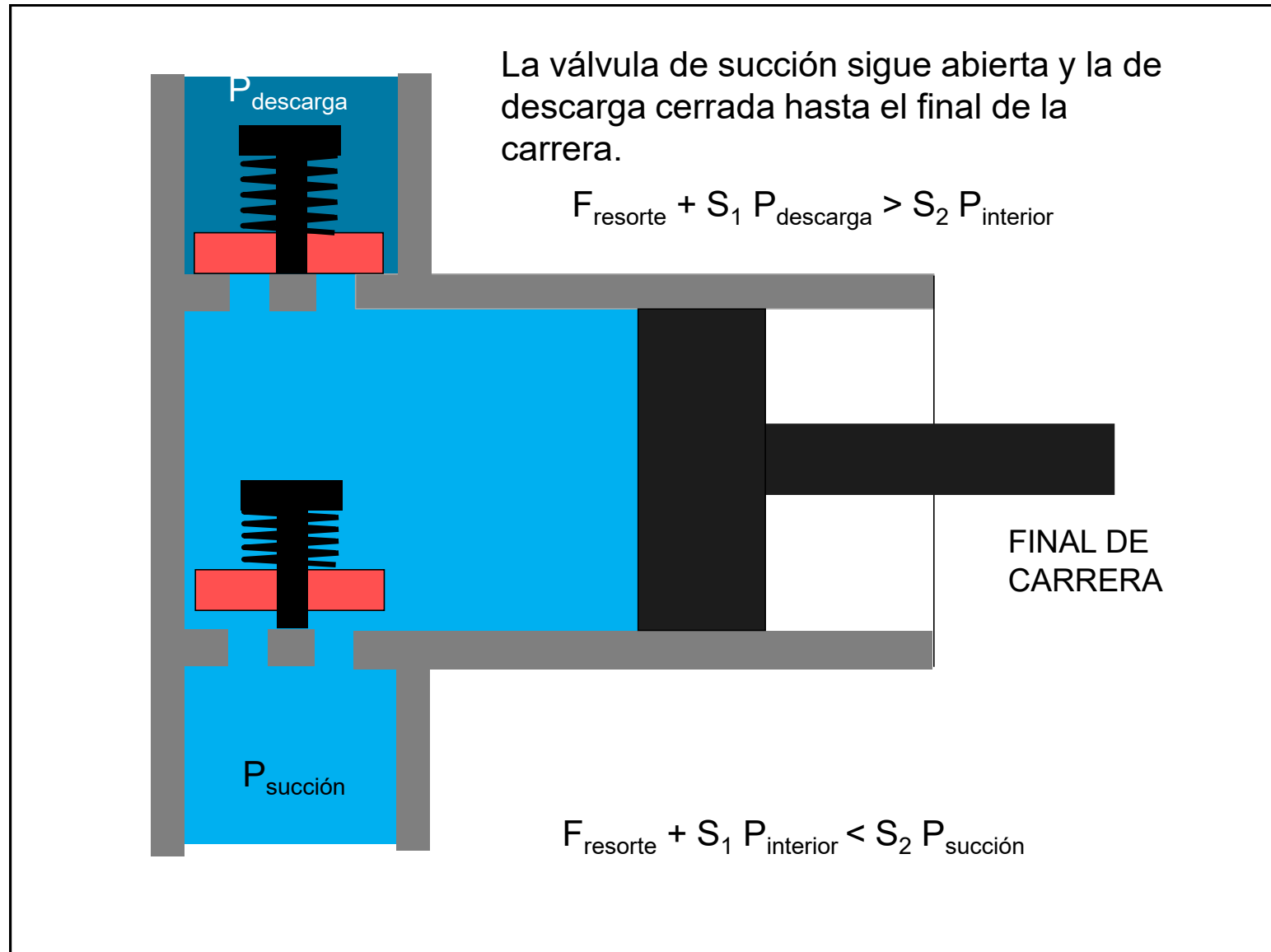
$$F_{\text{resorte}} + S_{\text{medalla}} P_{\text{lado B}} \quad \text{ó} \quad S_{\text{expuesta}} P_{\text{lado A}}$$

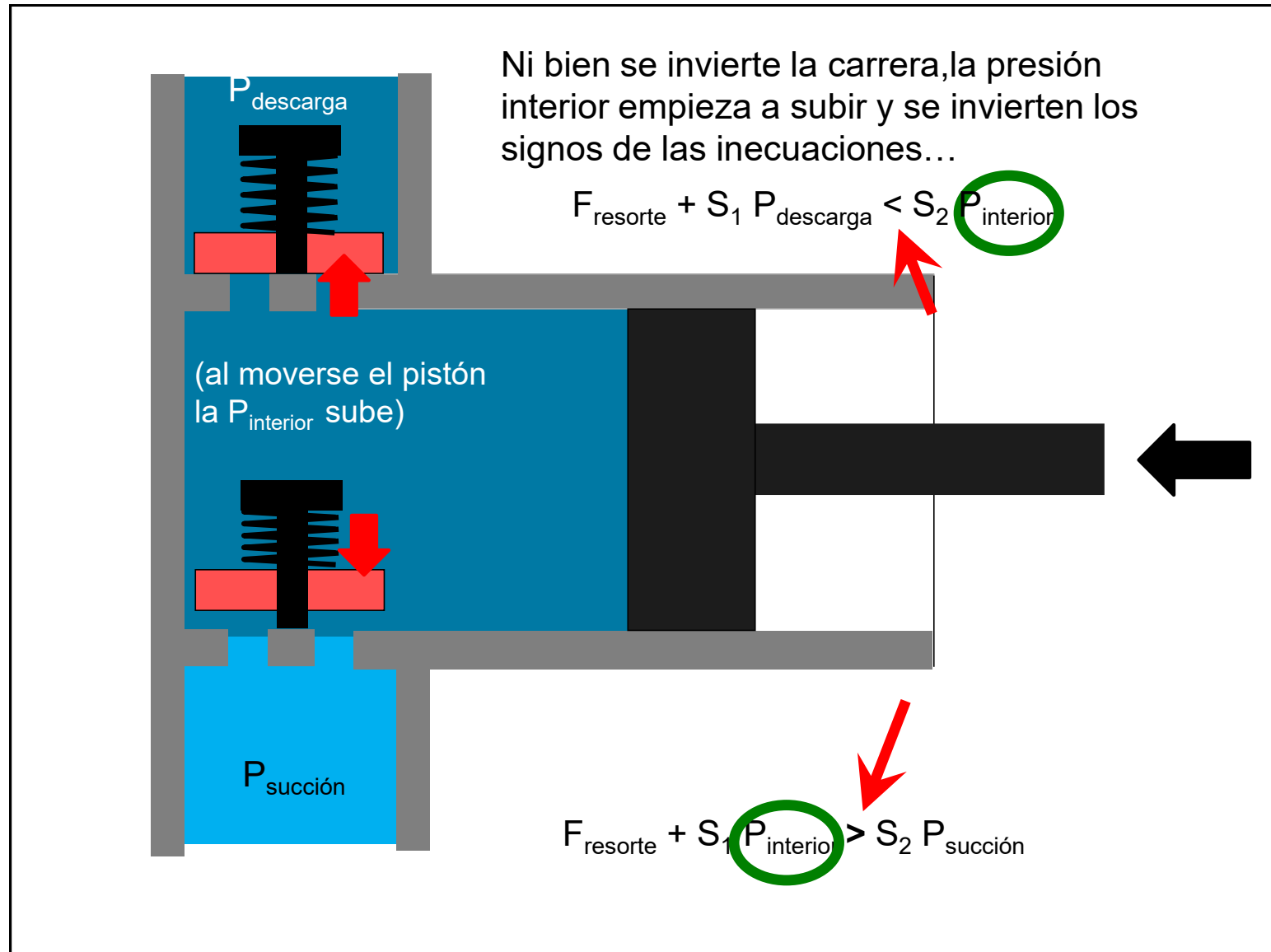


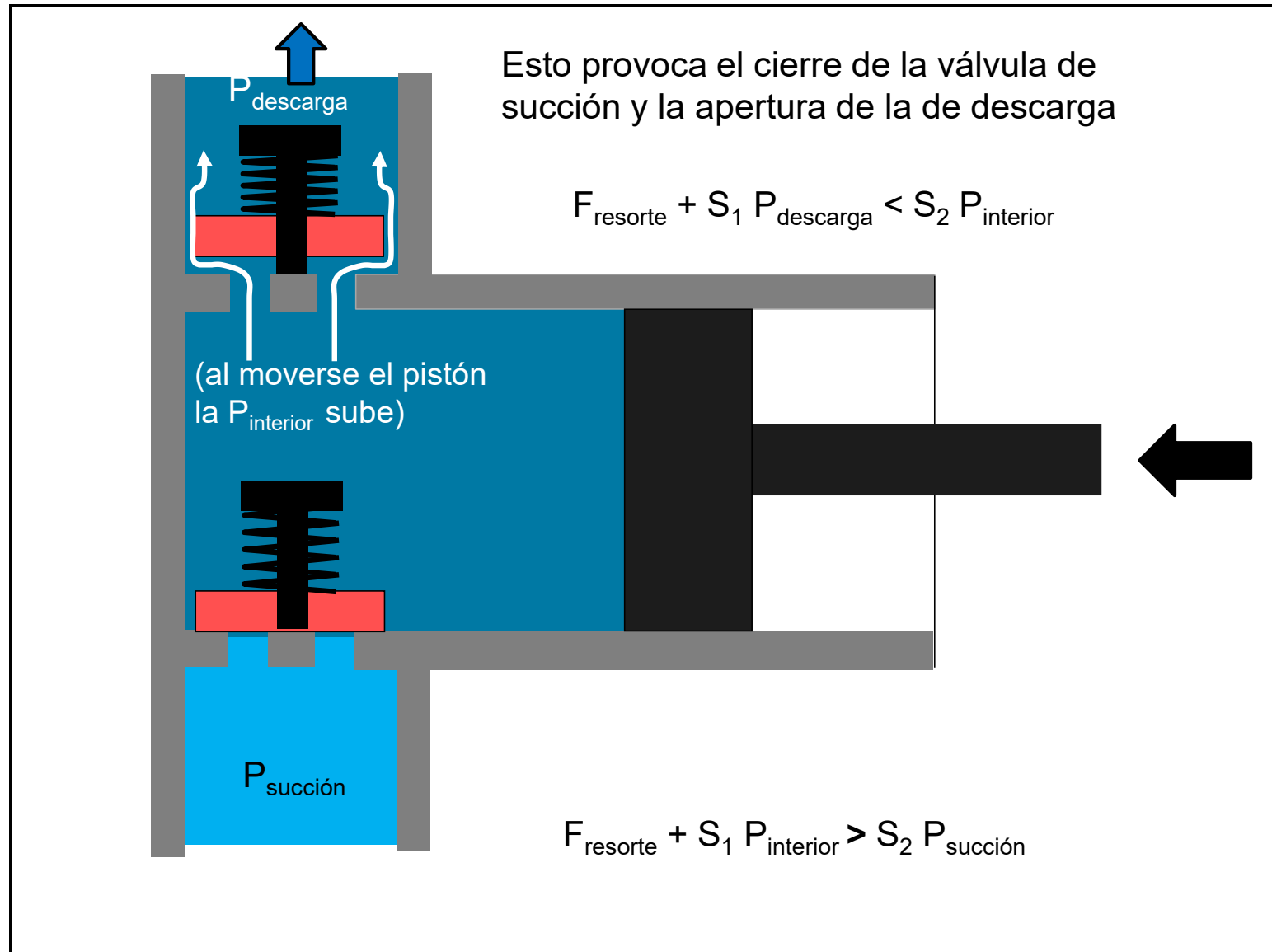


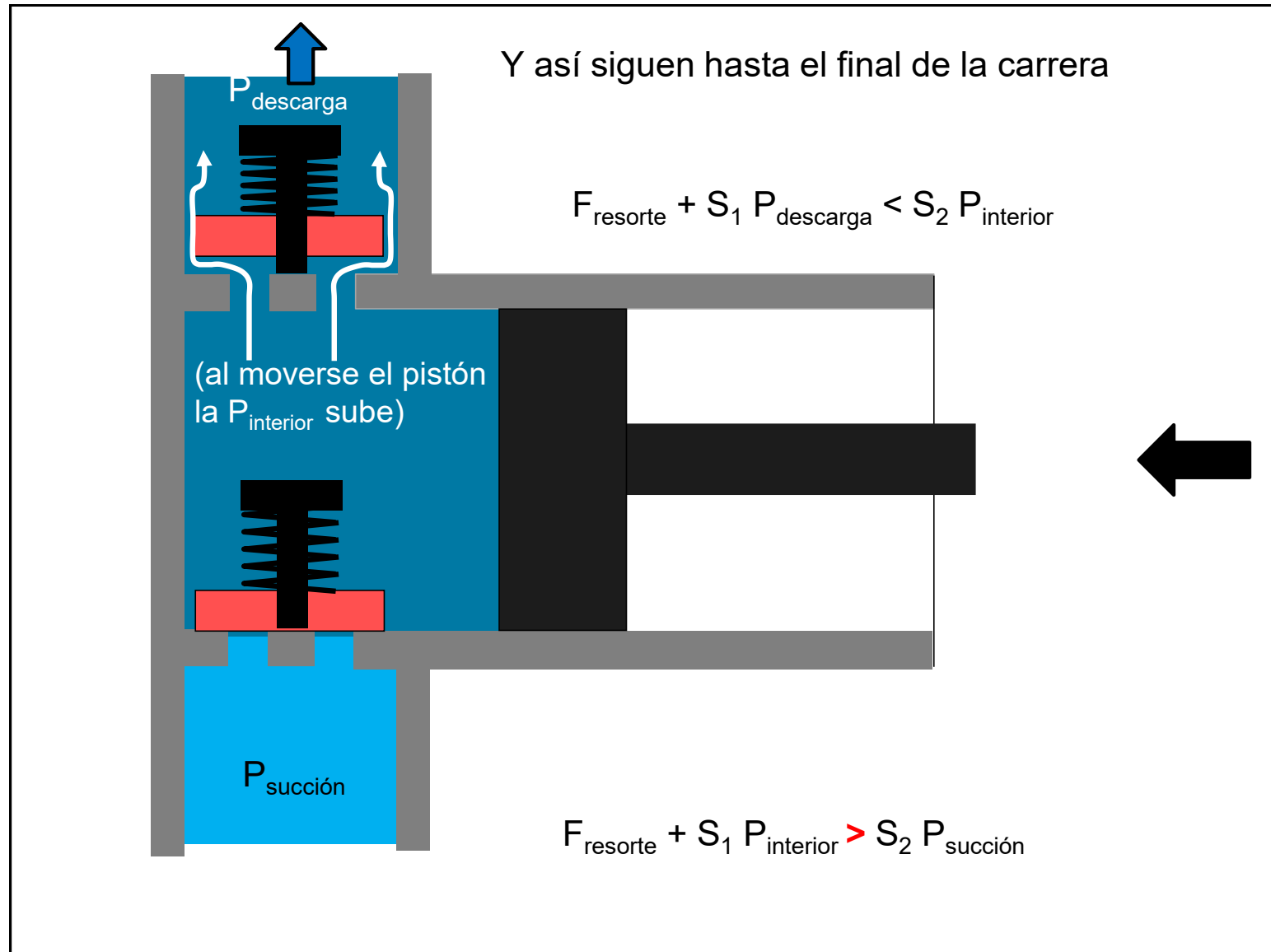


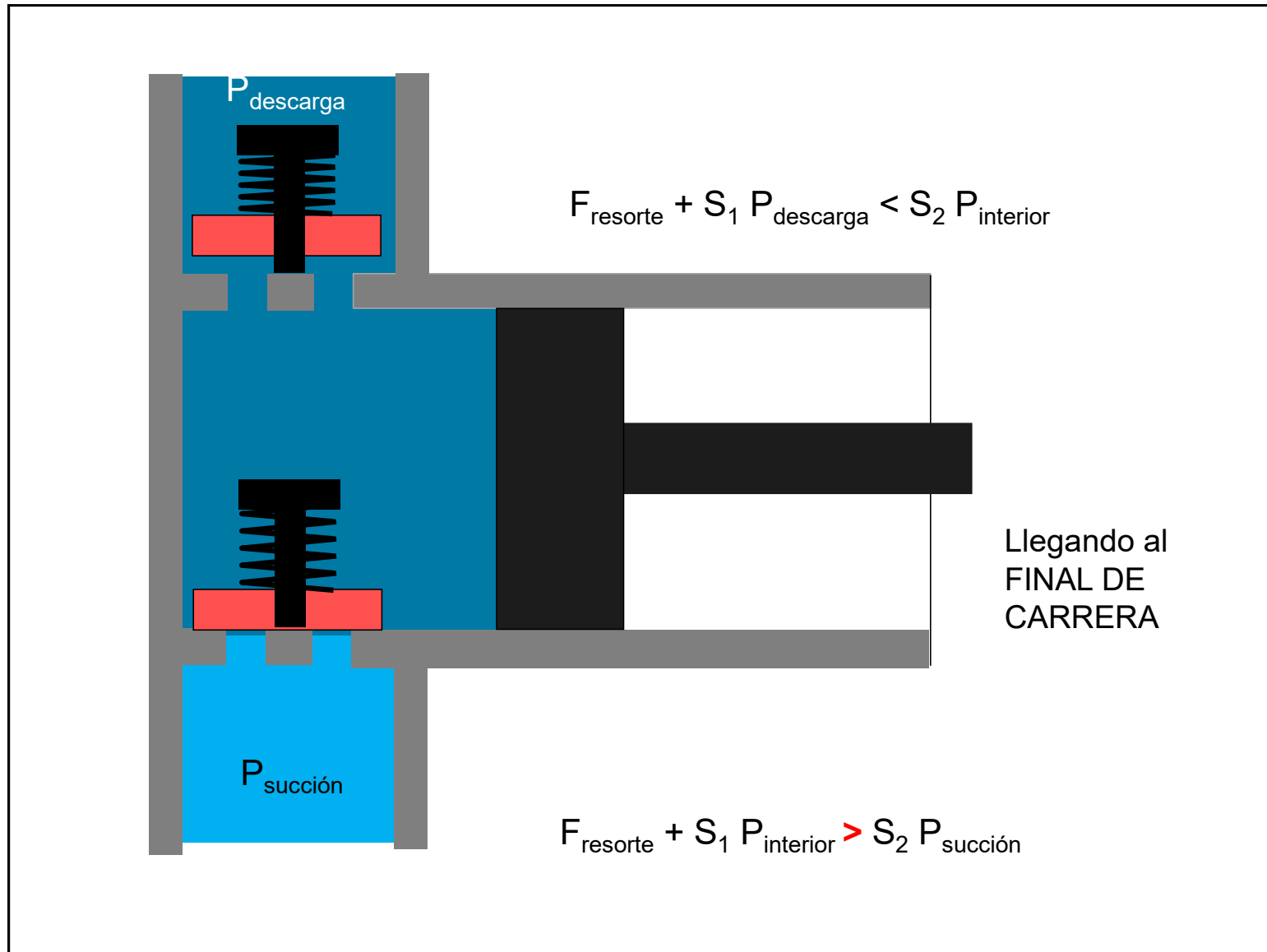


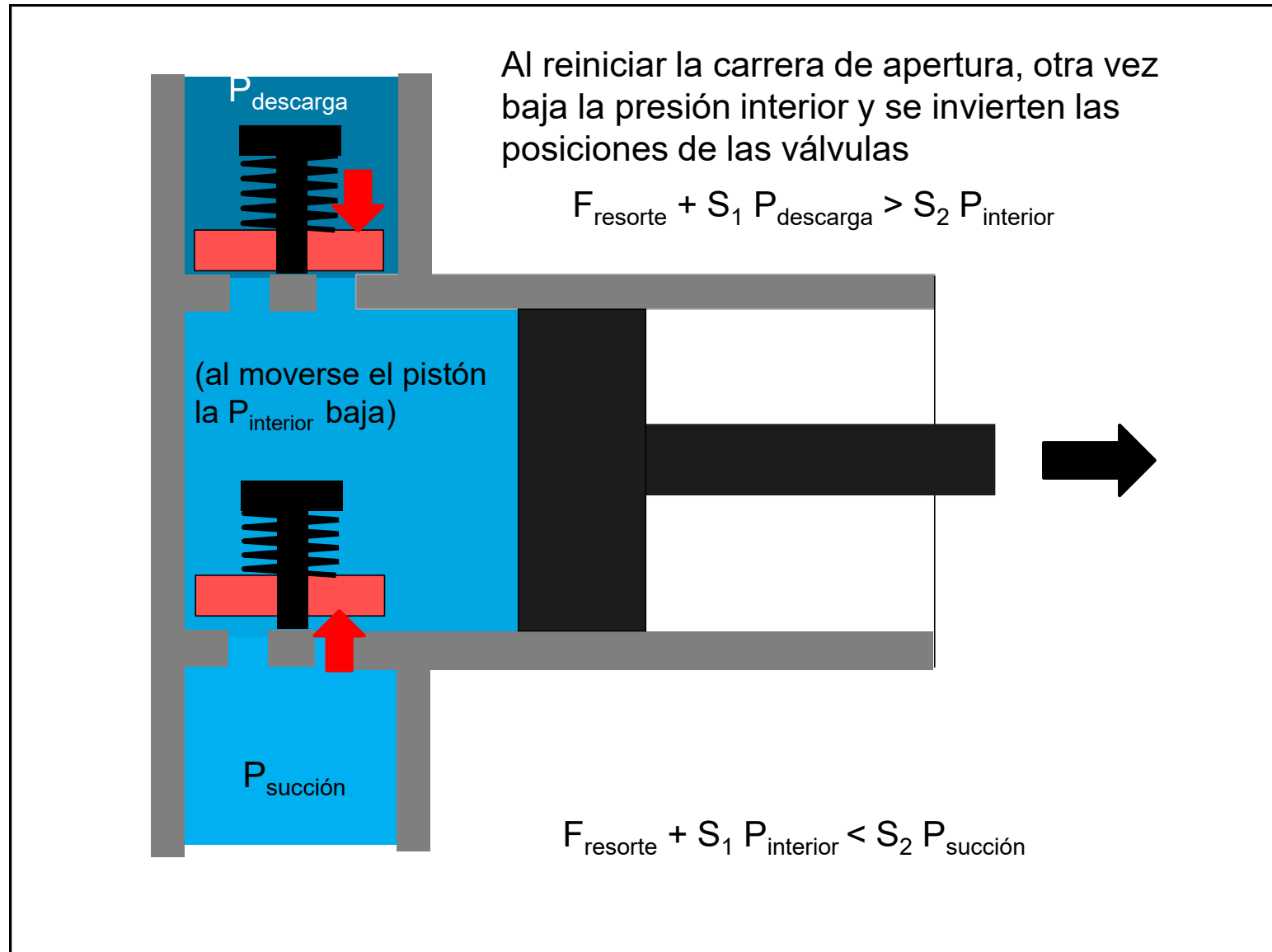






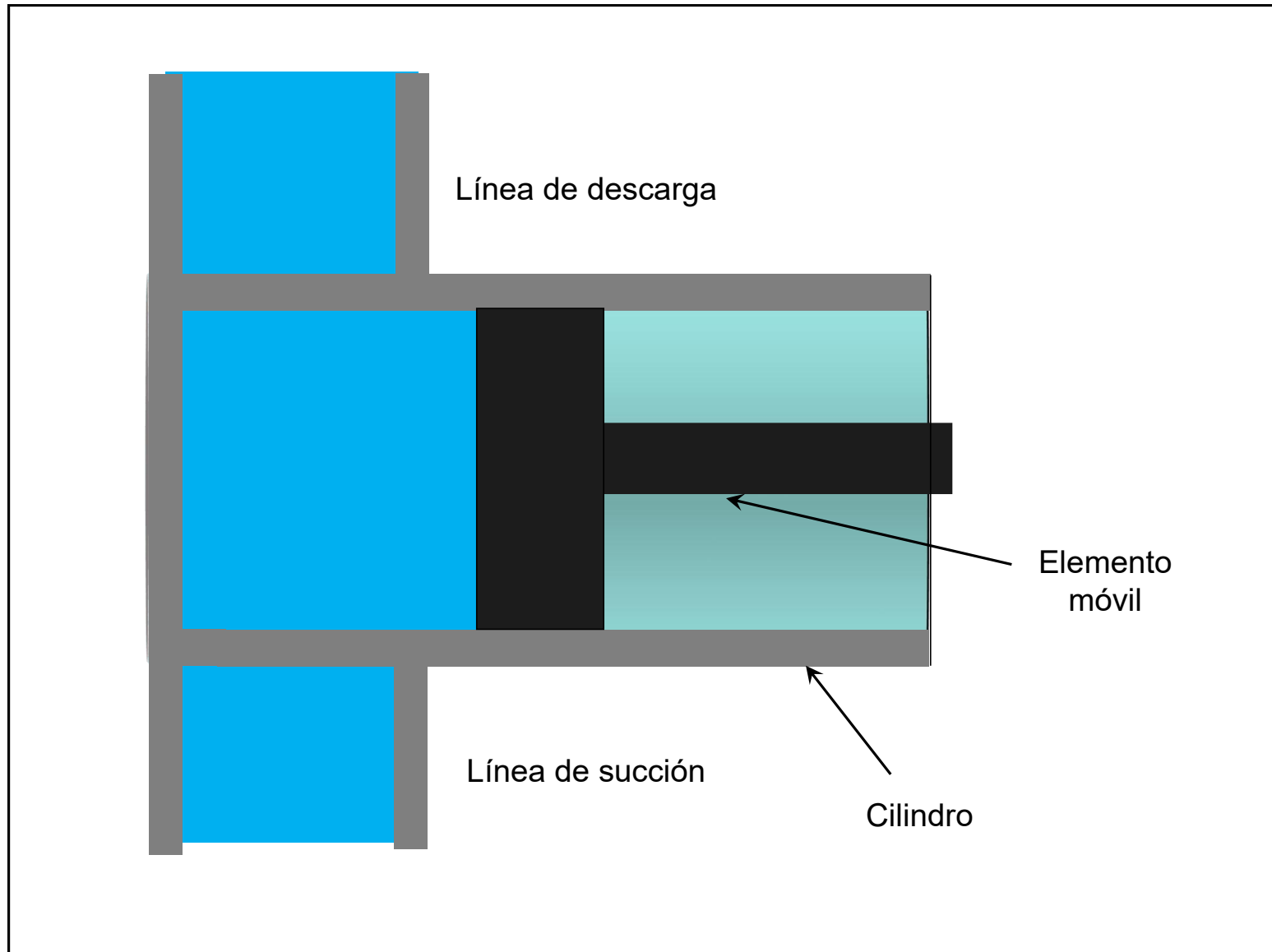


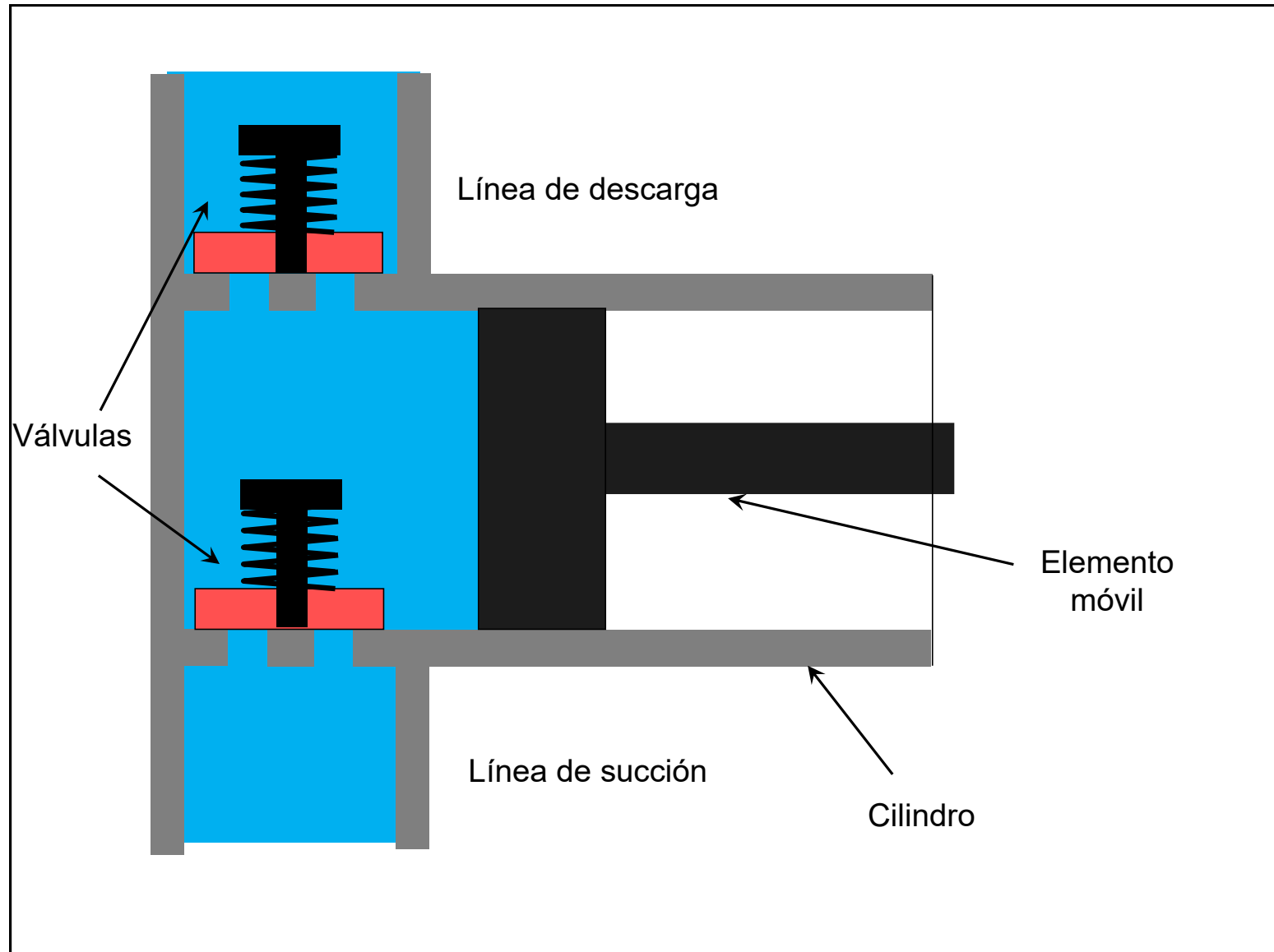


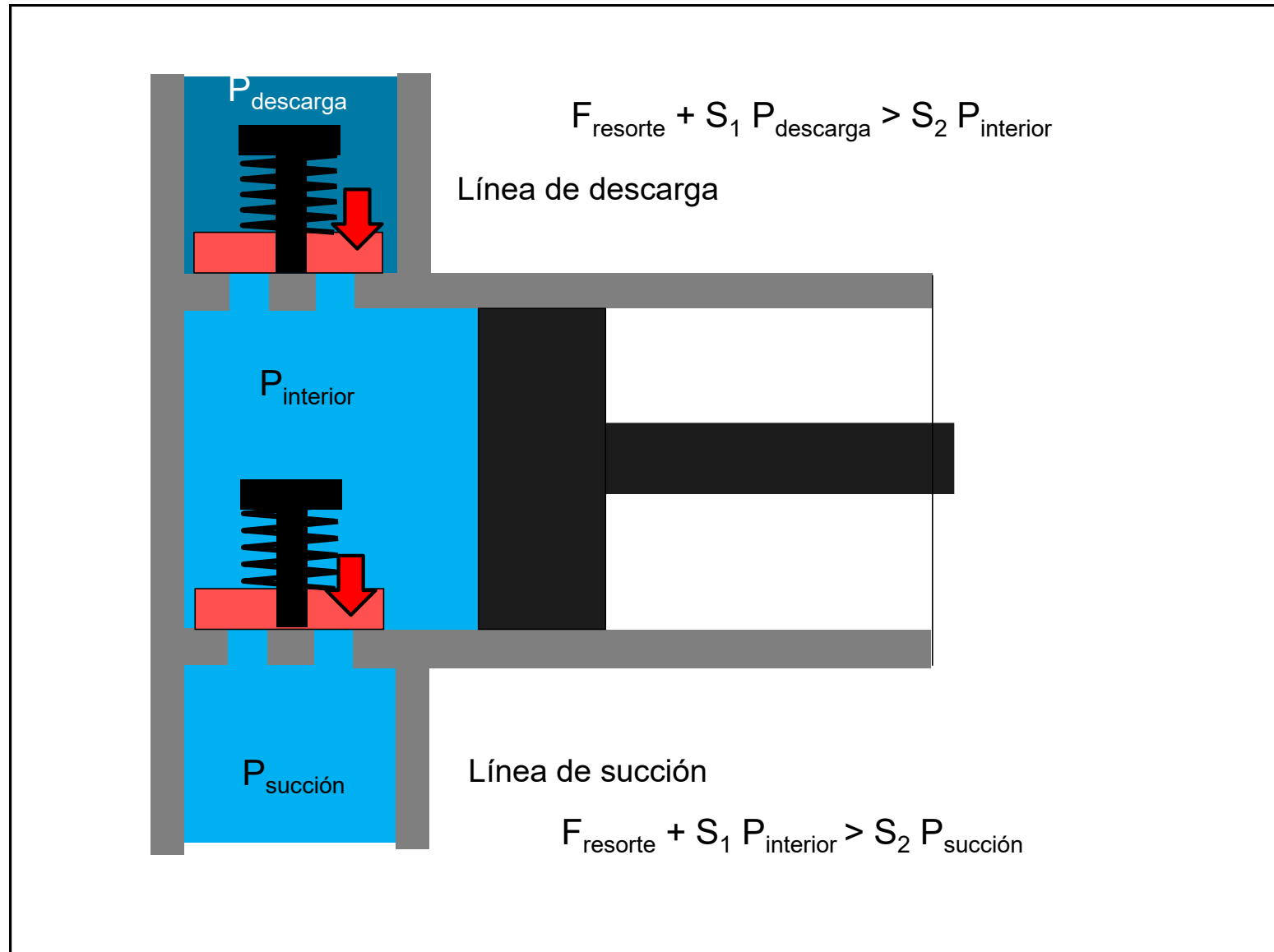


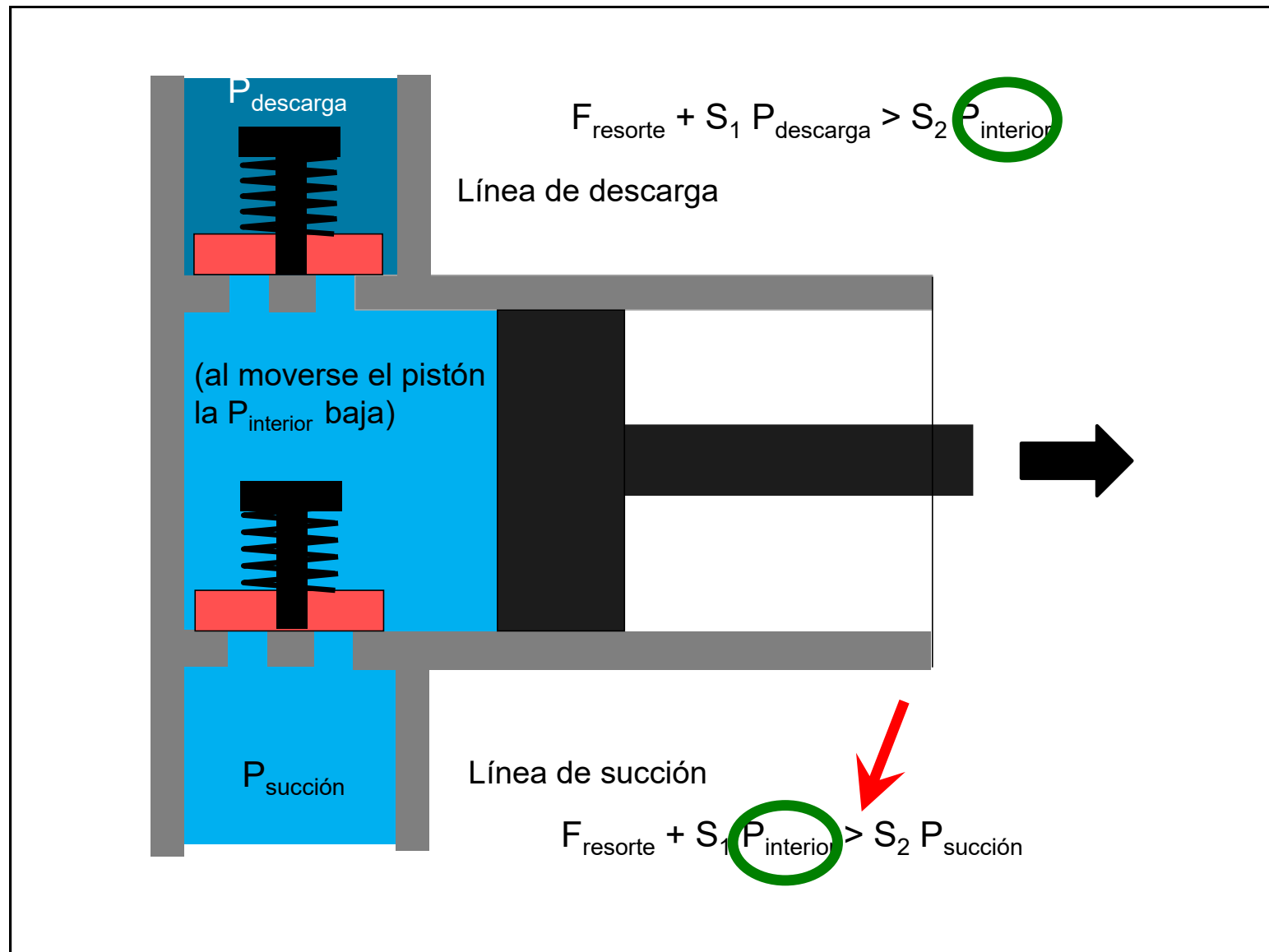
Esquema bomba recíproca de cilindro y pistón

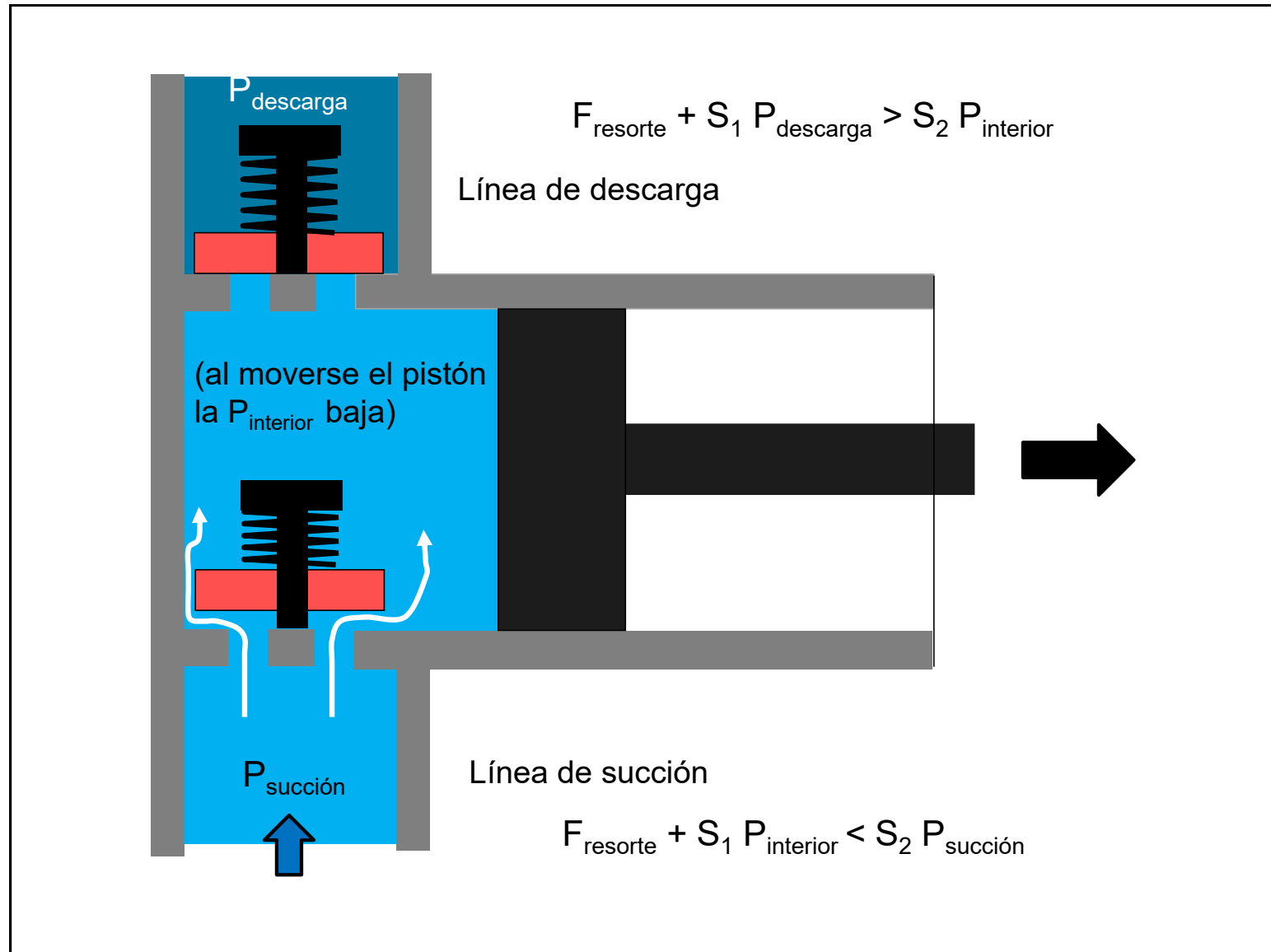


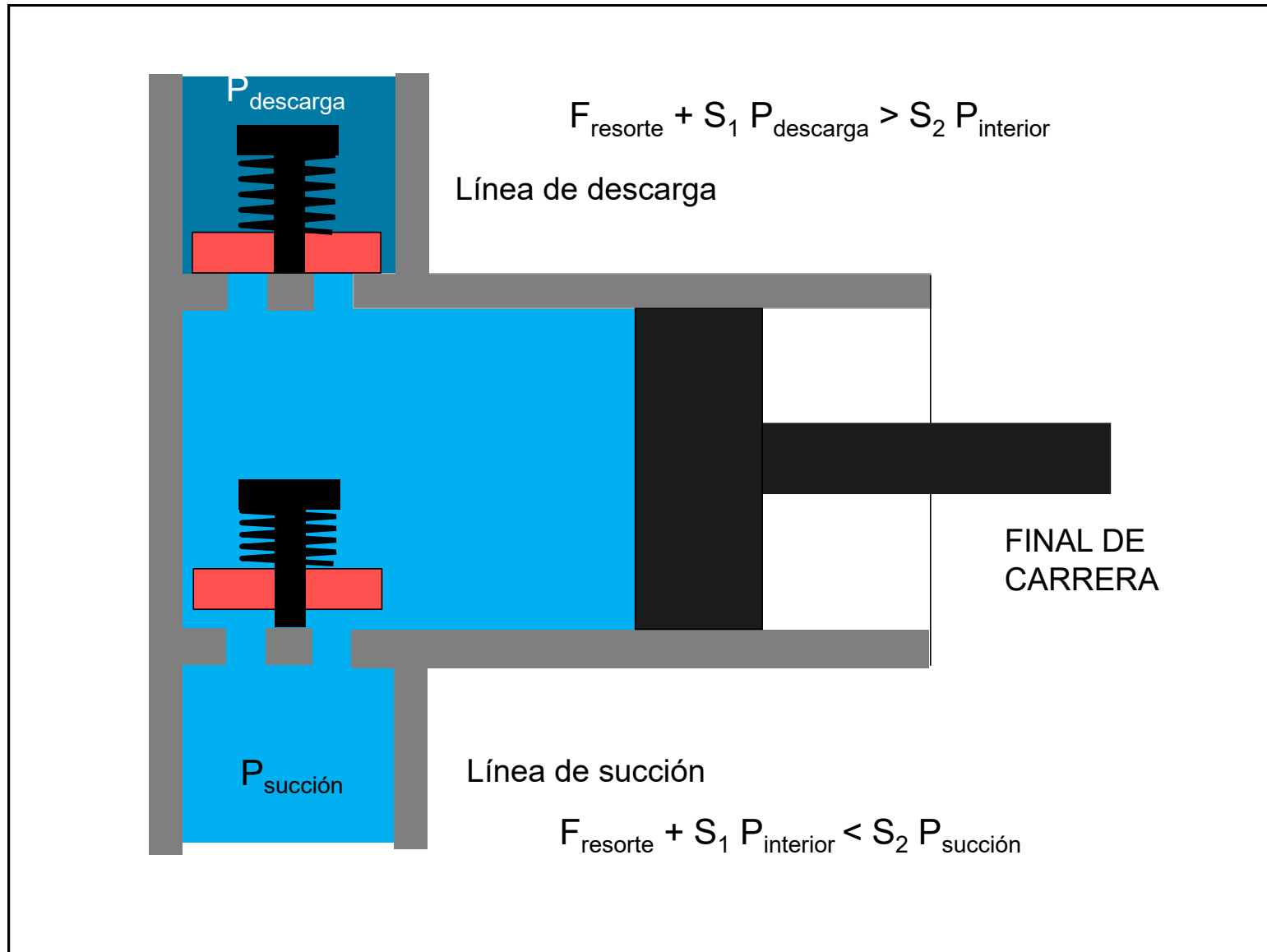


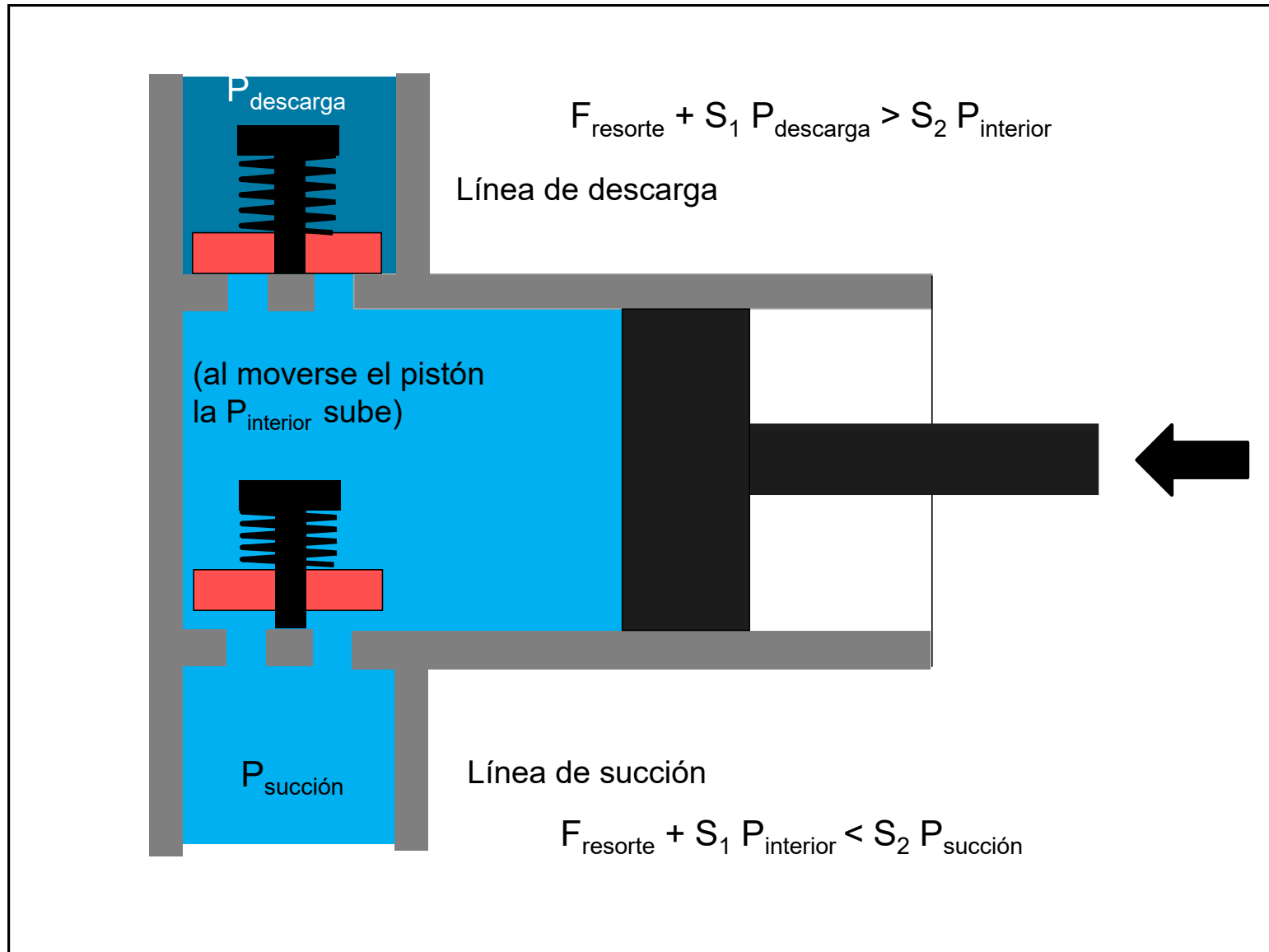


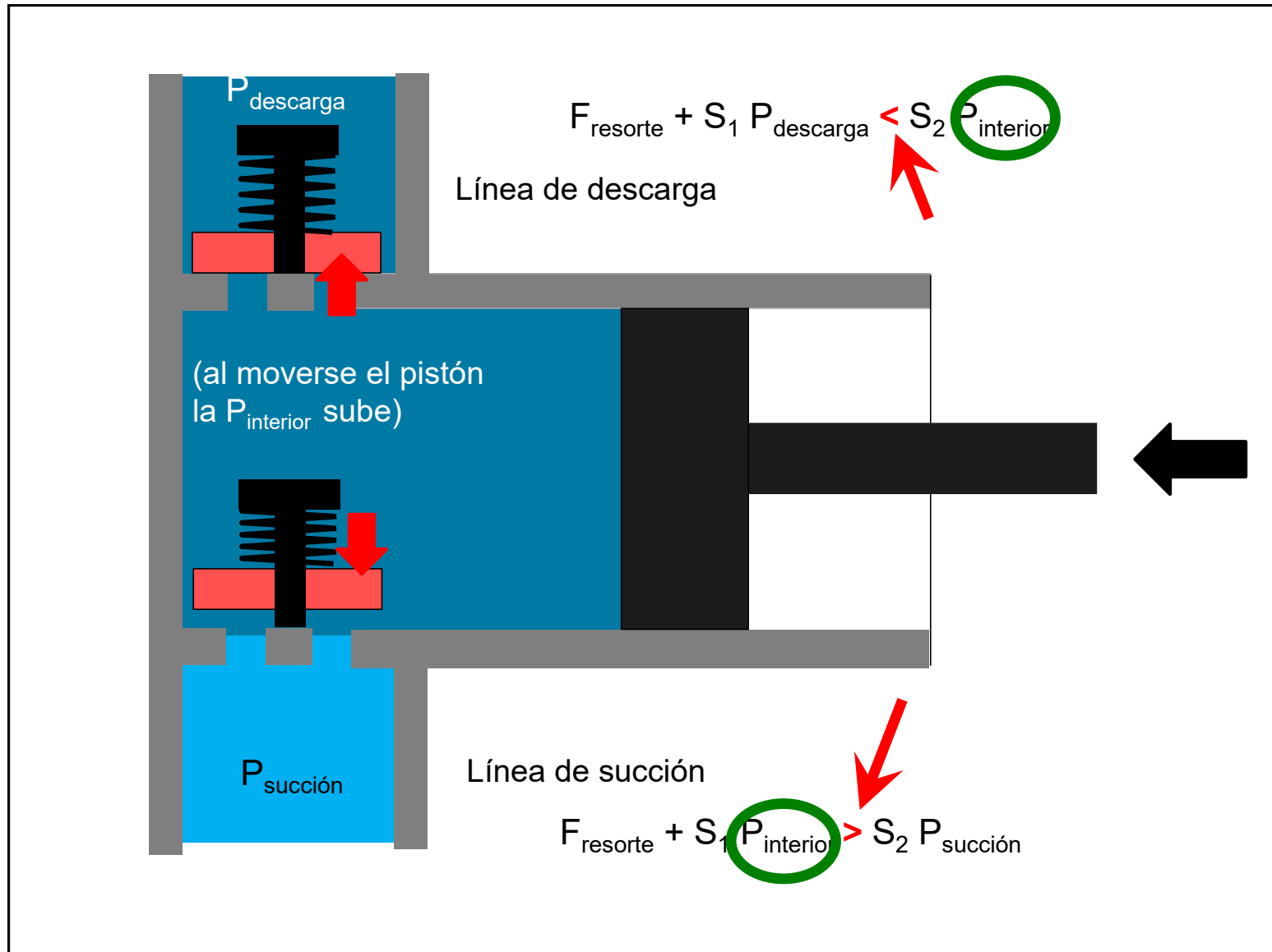


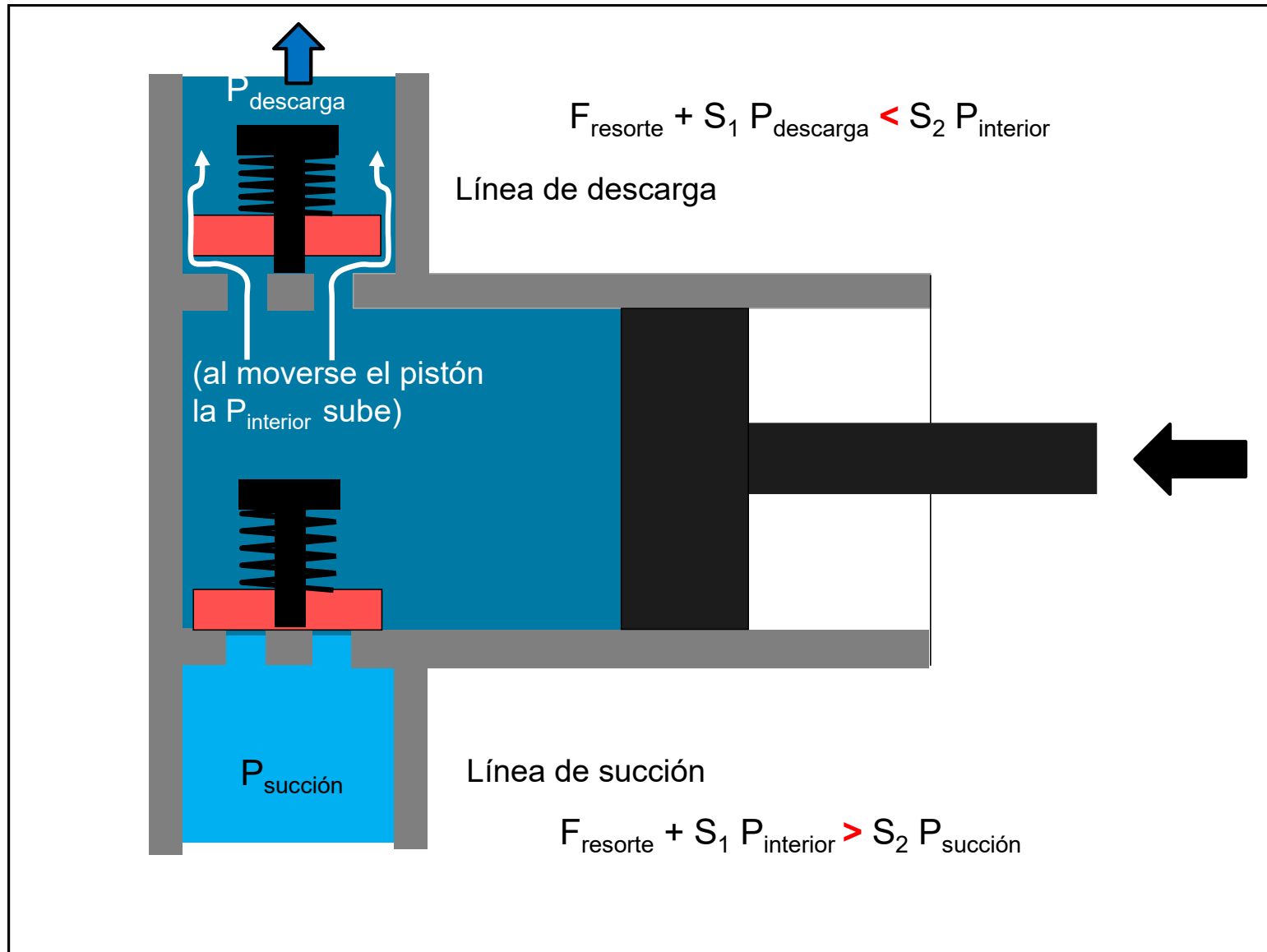


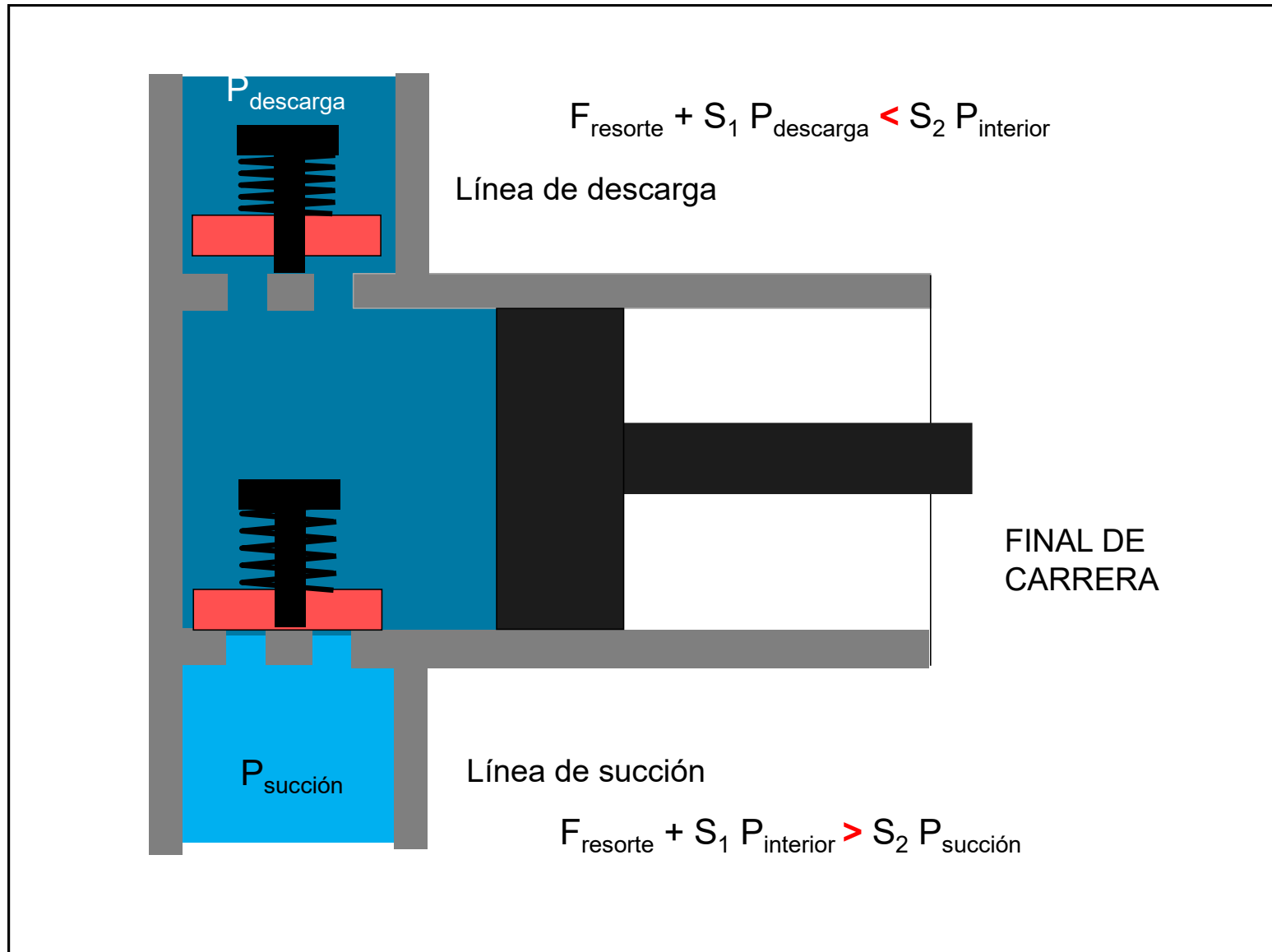


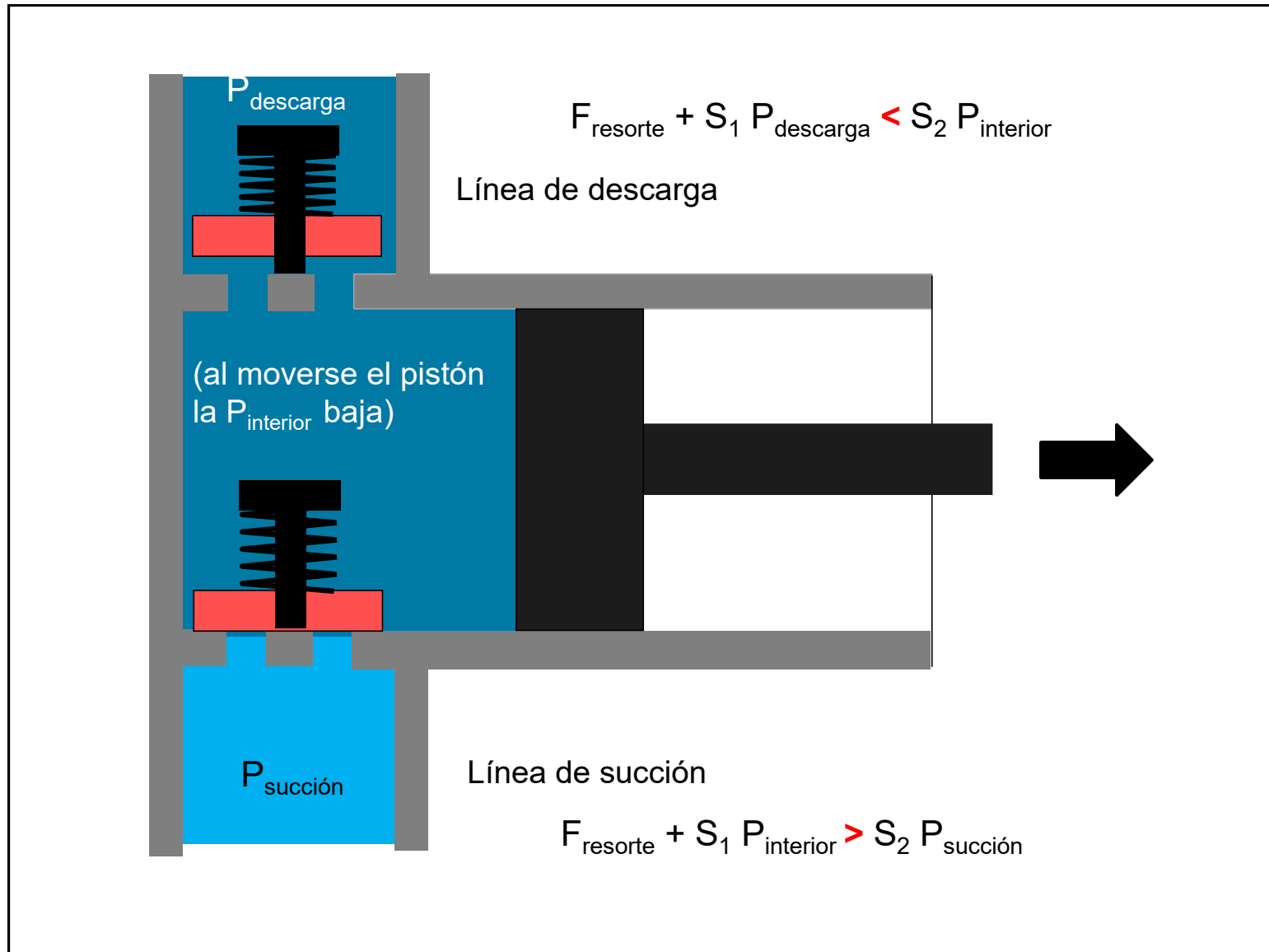


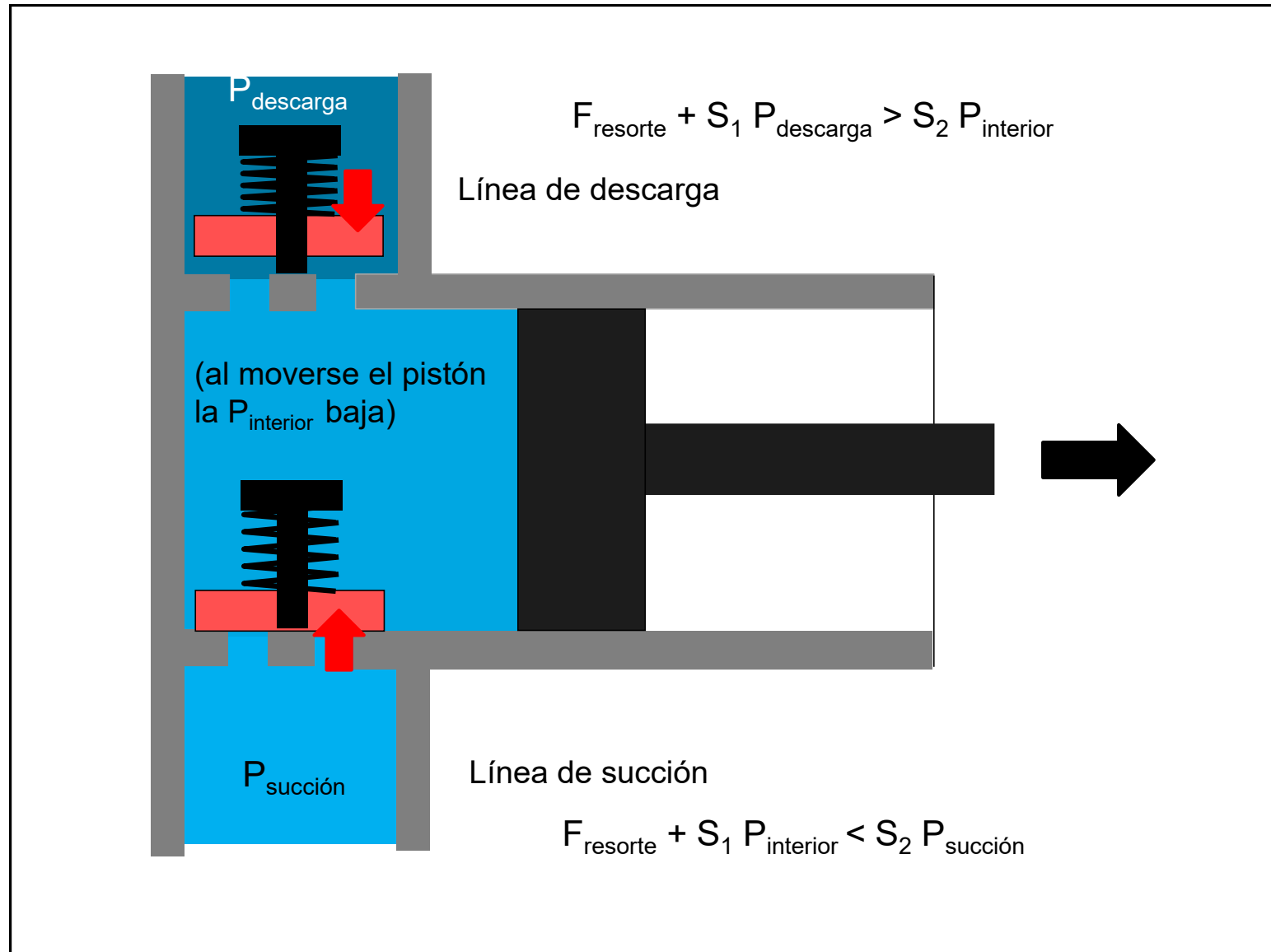


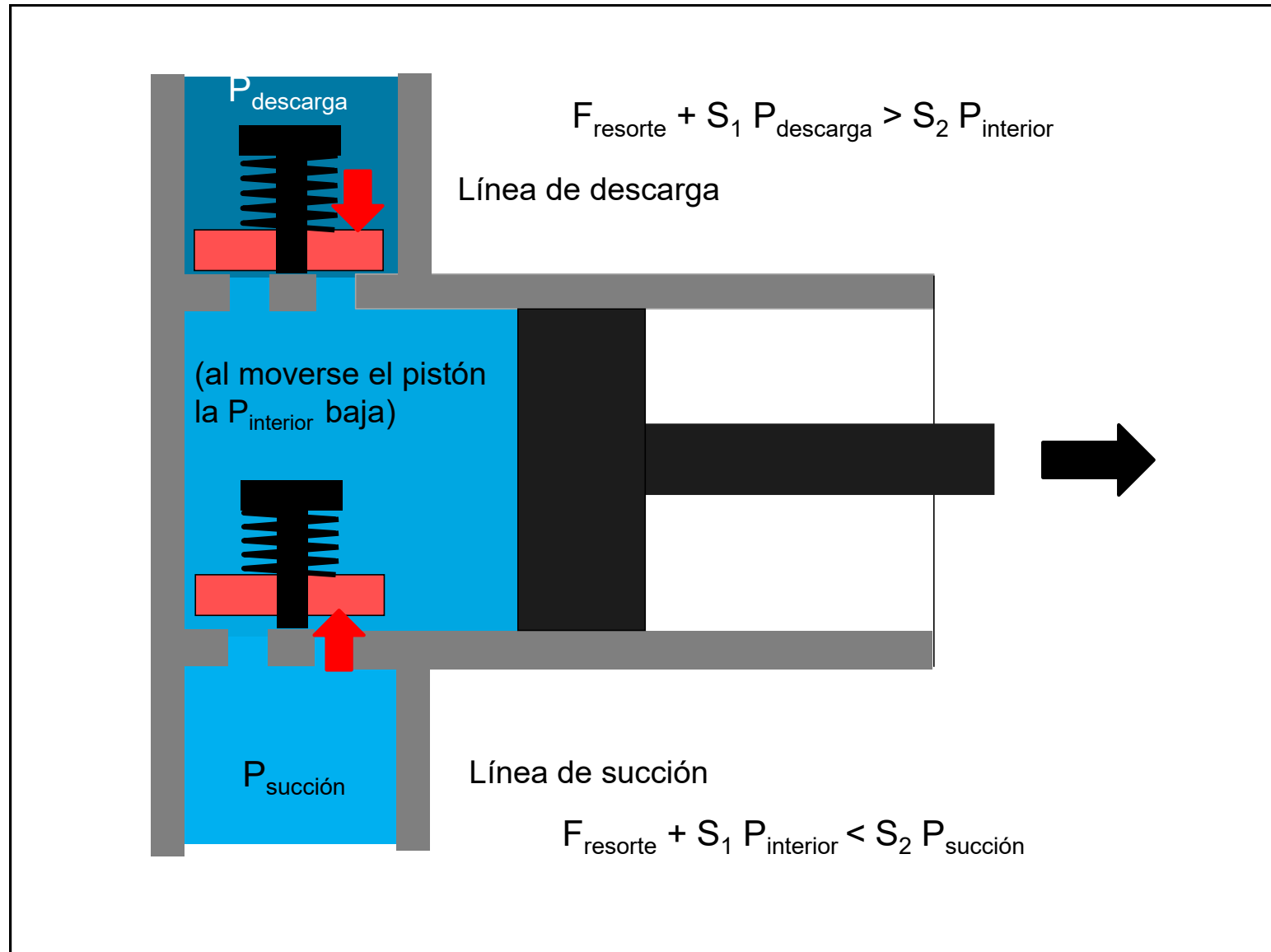


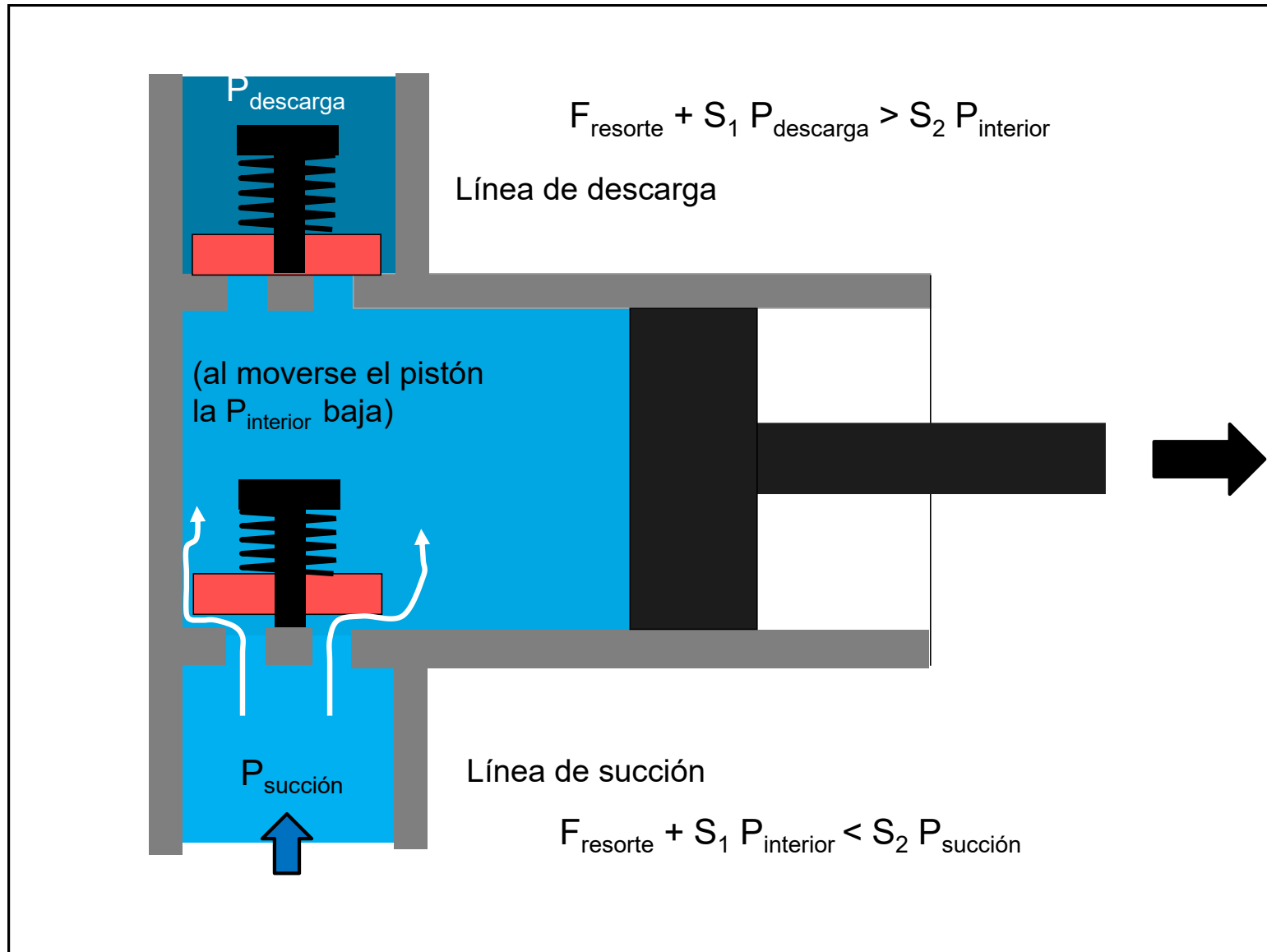












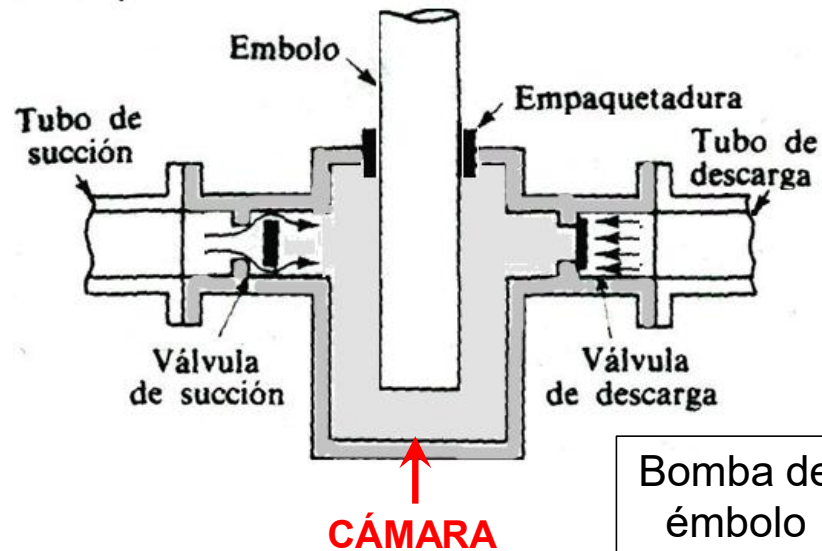
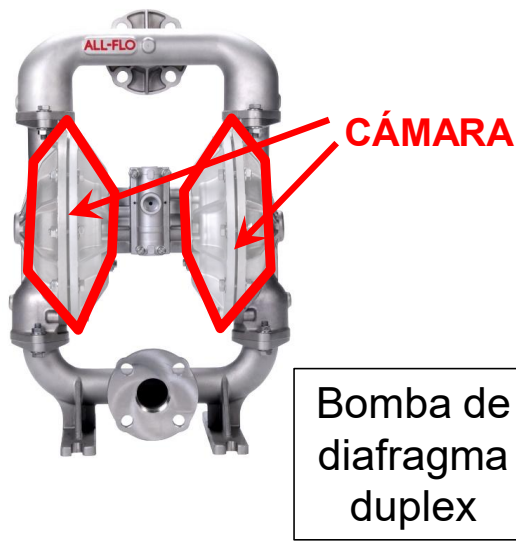
Partes componentes

1. Cámara (“cilindro”)
2. Elemento móvil que “empuja” al líquido
3. Válvulas
4. Sellos
5. Conjunto para transmisión de la energía mecánica al elemento móvil

Cámara

Es el espacio donde se confina el líquido.

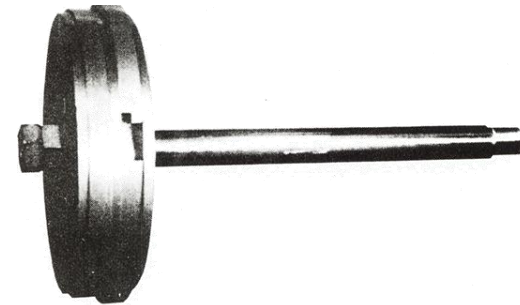
En general son de sección circular y su forma depende del tipo (pistón, émbolo, diafragma) y peculiaridades del diseño.



Elemento Móvil

Puede ser: pistón, émbolo o diafragma

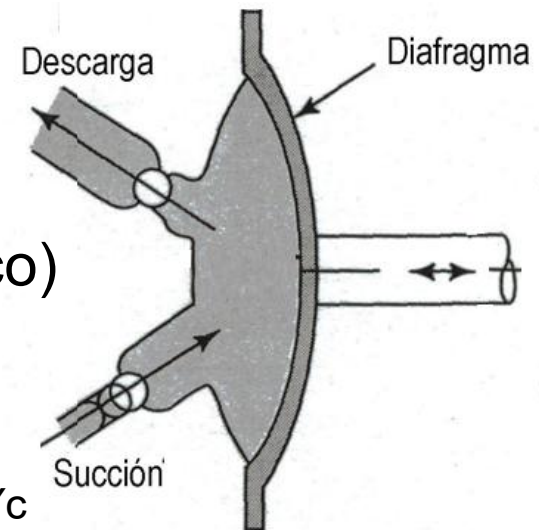
- **Pistón:** disco plano, cilíndrico, vinculado a un vástago



- **Émbolo:** varilla lisa



- **Diafragma:** pieza elástica (goma, cuero o material plástico) que funciona como “pared” deformable de la cámara



<https://www.youtube.com/watch?v=Vd9lZBEcSYc>

Las bombas de émbolo son más costosas que las de pistón pero son más adecuadas para trabajar a presiones altas.

(Las de pistones se usan para presiones de hasta 140 bar)

El uso del diafragma reduce la superficie metálica expuesta al fluido. Son adecuadas para trabajar con líquidos corrosivos, líquidos que contienen suspensiones de sólidos abrasivos, líquidos no Newtonianos. Presentan eficiencia volumétrica de aprox 100 %. No se pueden usar para aplicaciones con altas presiones.

El diafragma puede ser accionado mecánicamente (< 2 bar) o por otro fluido.

Válvulas

Válvulas de retención que sólo permiten flujo en una dirección.

Las más comunes son de lámina (o medalla o disco), de bola o esférica.



foto del conjunto



las piezas sueltas

válvula de medalla



conjunto de piezas
(válvula esférica)



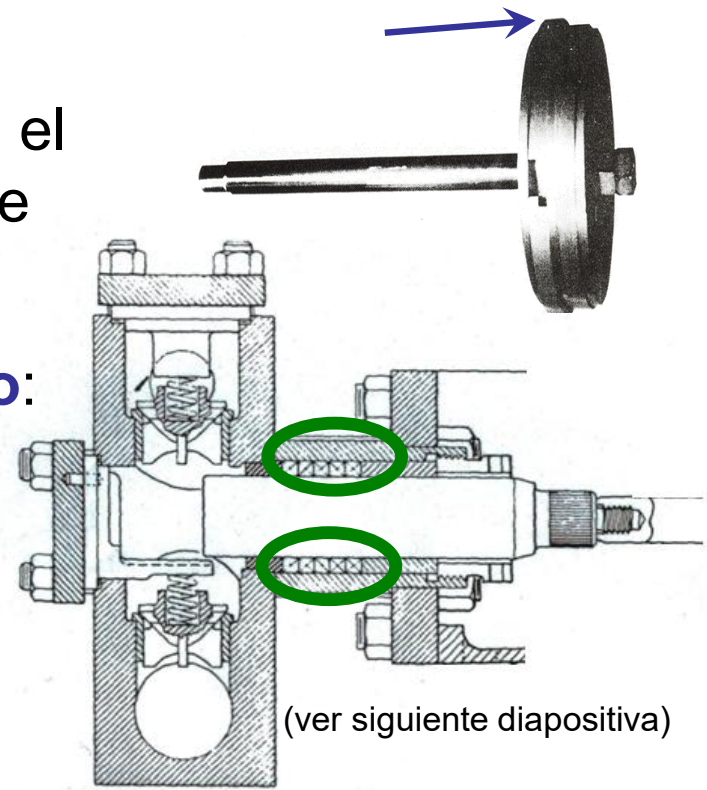
asiento

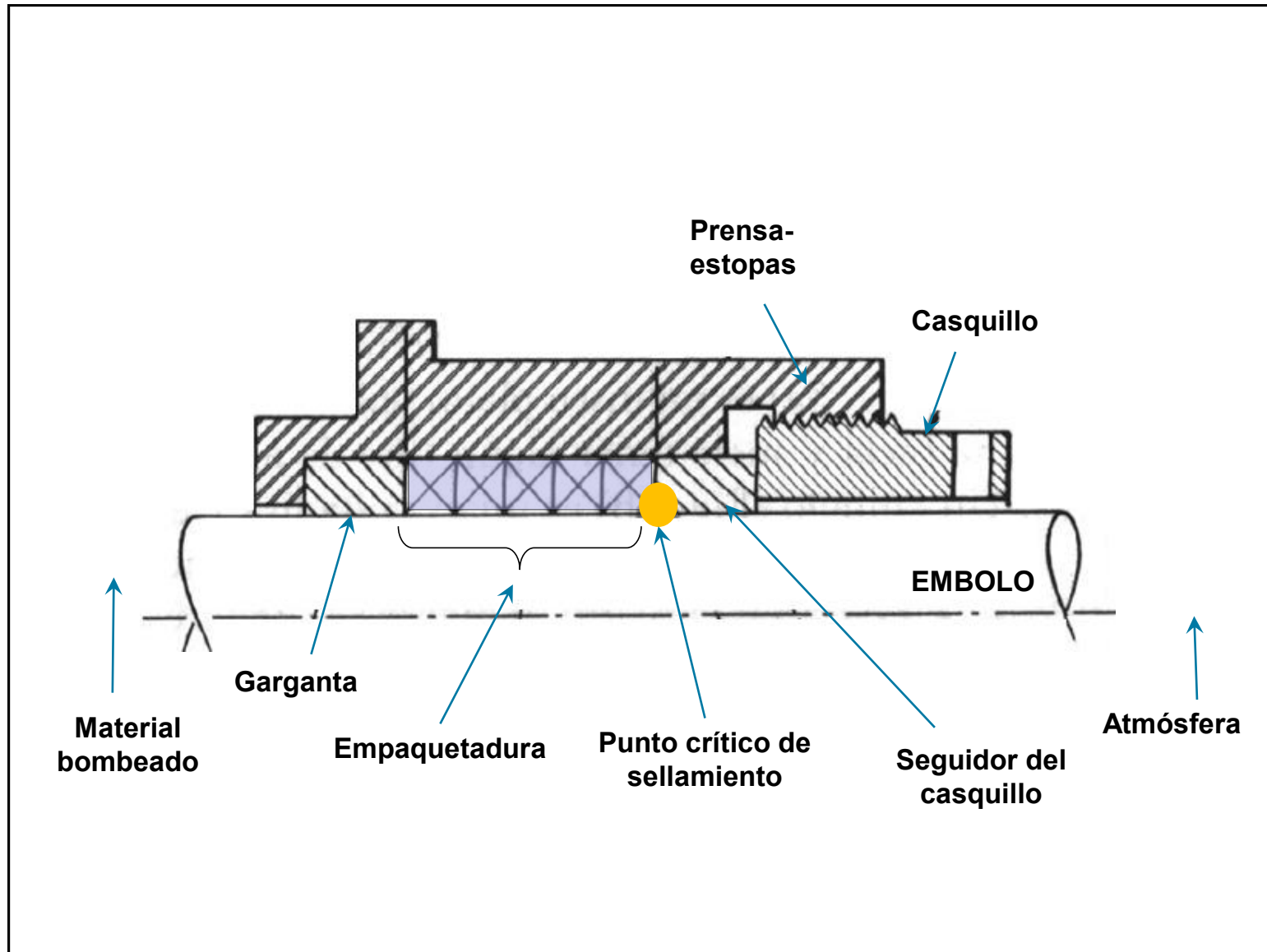
válvula de
bola

Sellos

Necesarios para minimizar fuga de líquido entre elemento móvil y la cámara, pero sin provocar mucho rozamiento

- **En las bombas de pistón:** el elemento sellador se mueve con el pistón
- **En las bombas de émbolo:** el elemento de sello es estacionario – va fijado a la cámara (uso de empaquetadura)





Trasmisión de energía mecánica al elemento móvil

El elemento móvil puede ser accionado por:

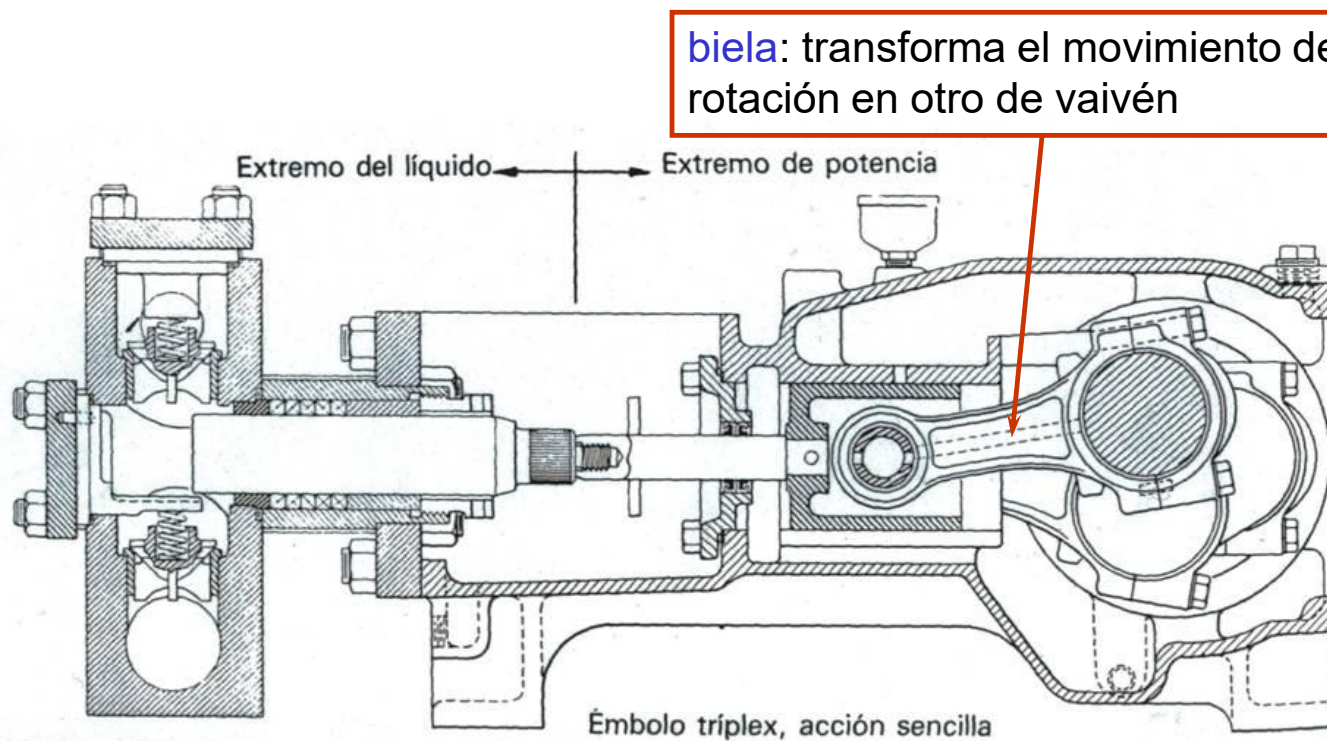
- un motor
- vapor (de agua)
- aire comprimido

Ejemplos

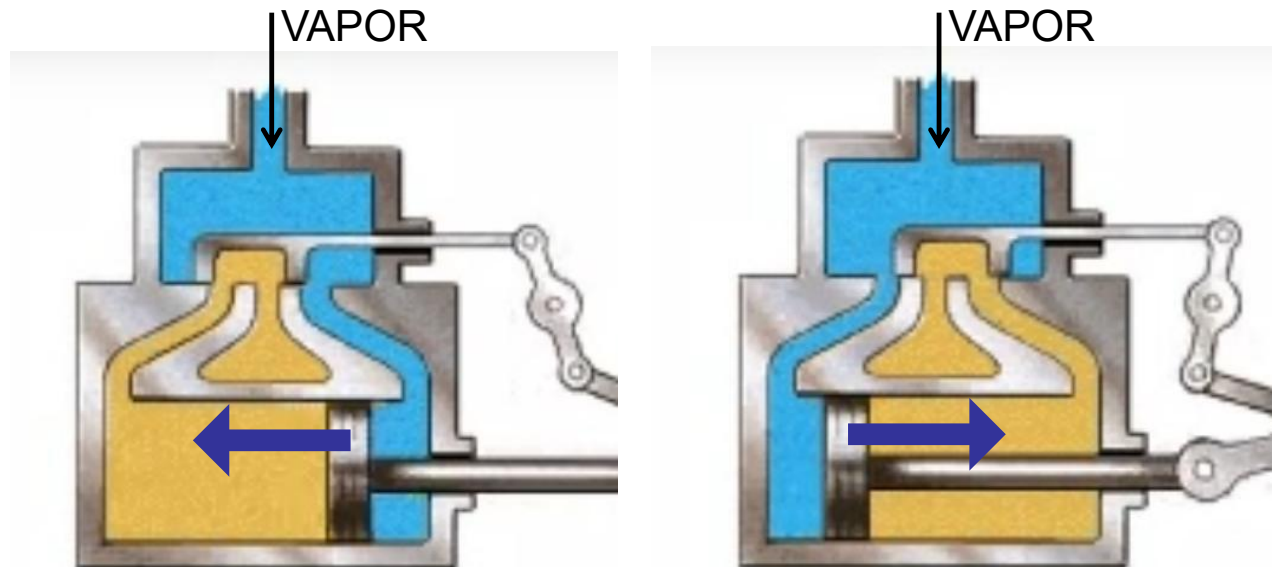
- a) En bombas accionadas a *motor*, el movimiento *rotatorio* de la máquina motriz se convierte en movimiento *alternativo* en el extremo del líquido

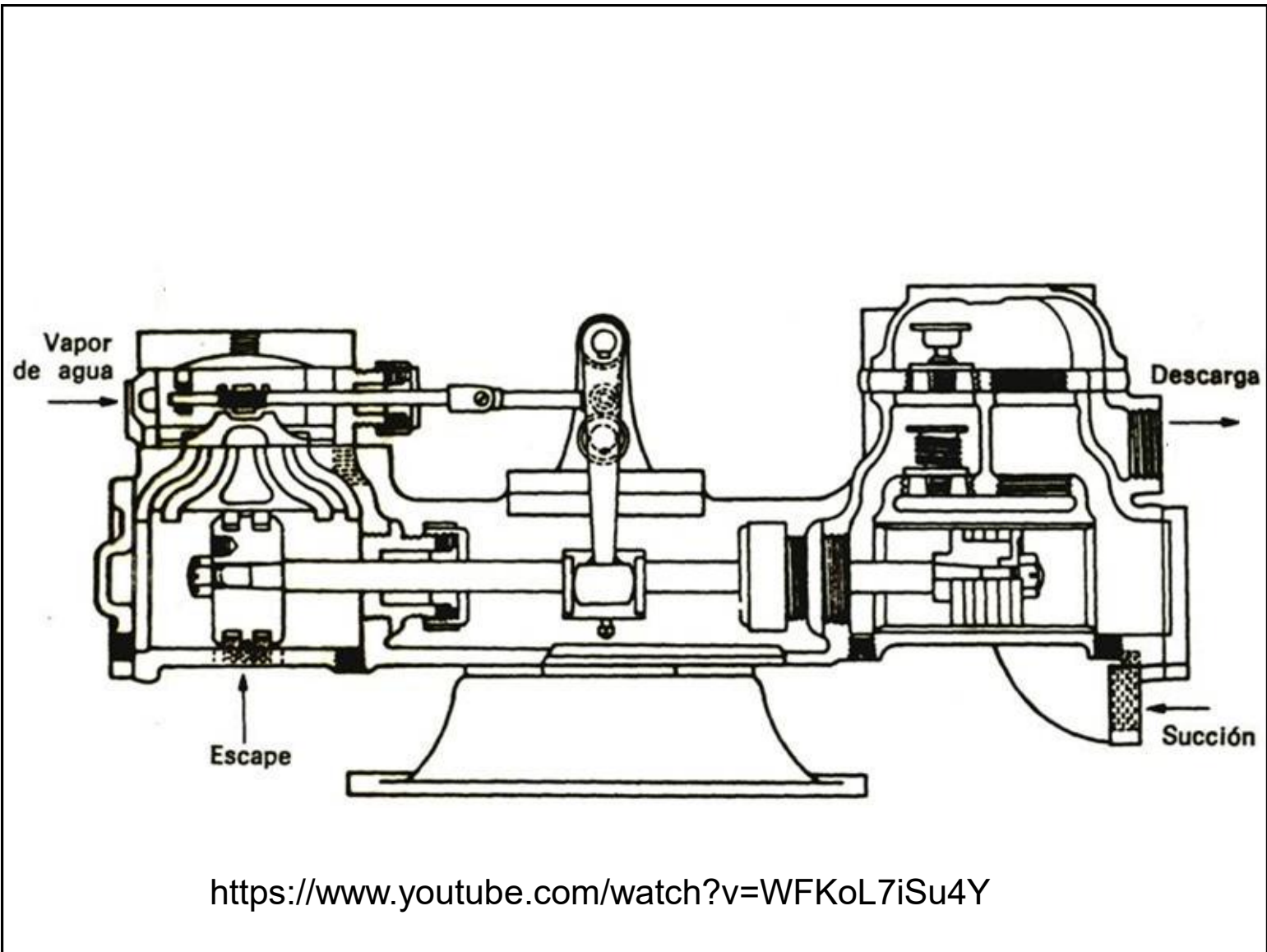
<https://www.youtube.com/watch?v=i1YGbeUH1UE>

En general las rpm de las bombas reciprocantes son menores que de los motores por lo que se necesita reducir la velocidad en la transmisión.

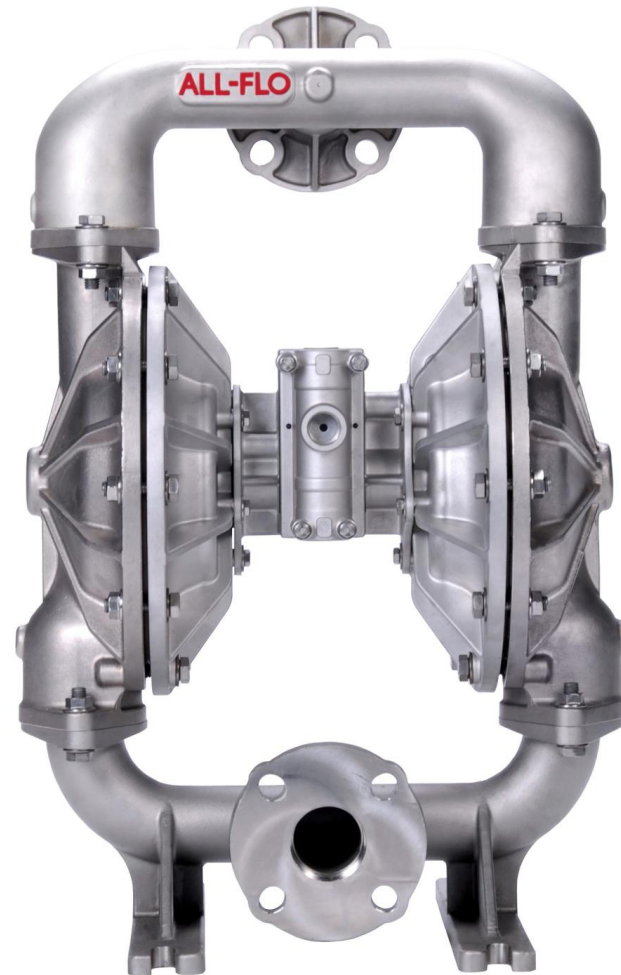


- b) En bombas accionadas a **vapor** (acción directa) se convierte la presión diferencial del fluido-motor en movimiento alternativo en el extremo del líquido (construcción similar al del líquido e incluye un pistón de doble acción y válvulas)





c) Ejemplo de bomba de diafragma accionada por aire comprimido.



<https://youtu.be/7lpms2yTK-o>

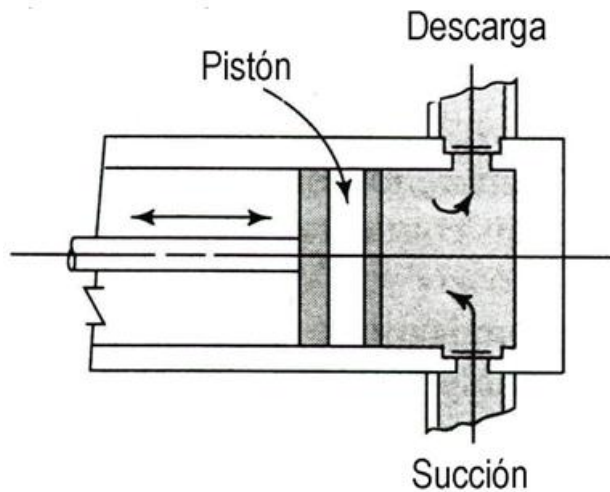
Clasificación de Bombas Reciprocantes

1. Según el tipo de elemento de bombeo

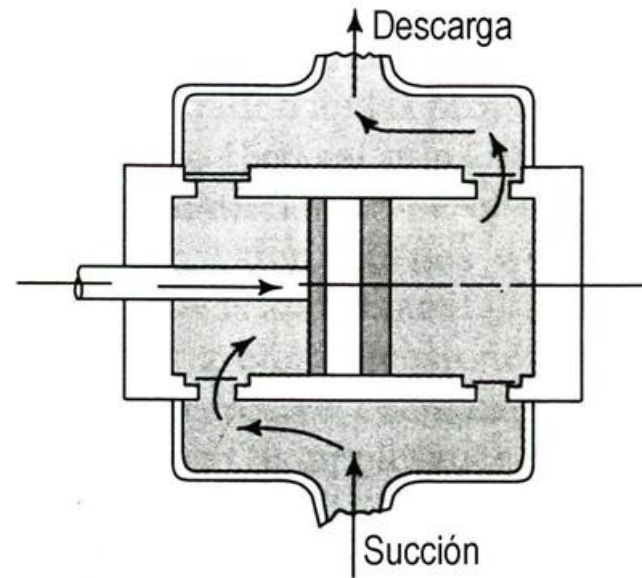
- **pistón**
- **émbolo**
- **diafragma**

2. Según el número de carreras de descarga por cada ciclo

Acción Simple

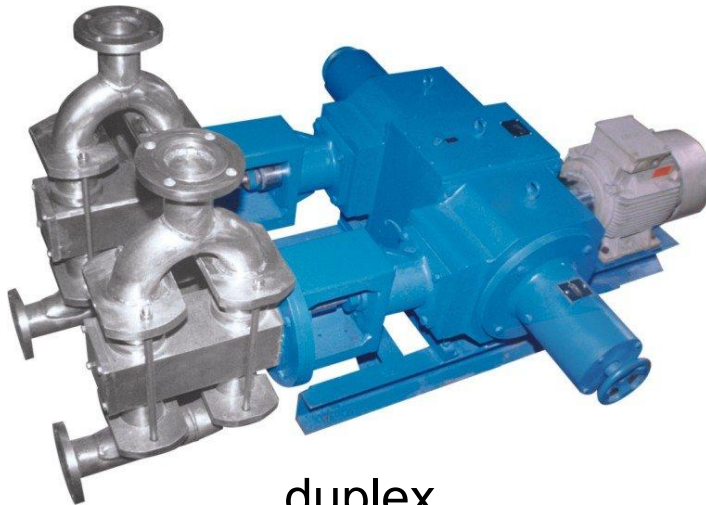


Doble Acción

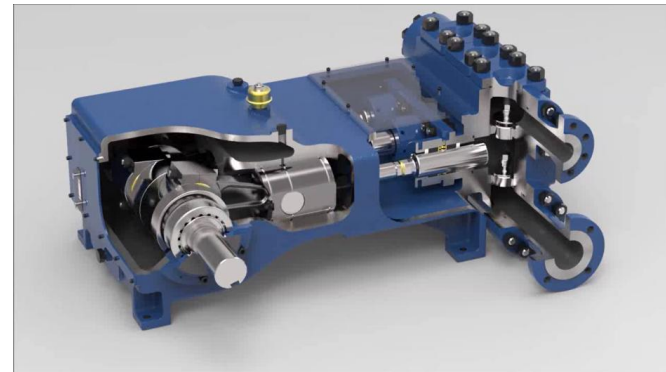


3. Según el número de cilindros de líquido (que trabajan simultáneamente)

- **Simplex** (un solo cilindro)
- **Duplex** (dos cilindros que trabajan desfasados)
- **Multiplex** (varios cilindros que trabajan desfasados de manera equilibrada)



duplex



triplex

4. Según el tipo de impulsión

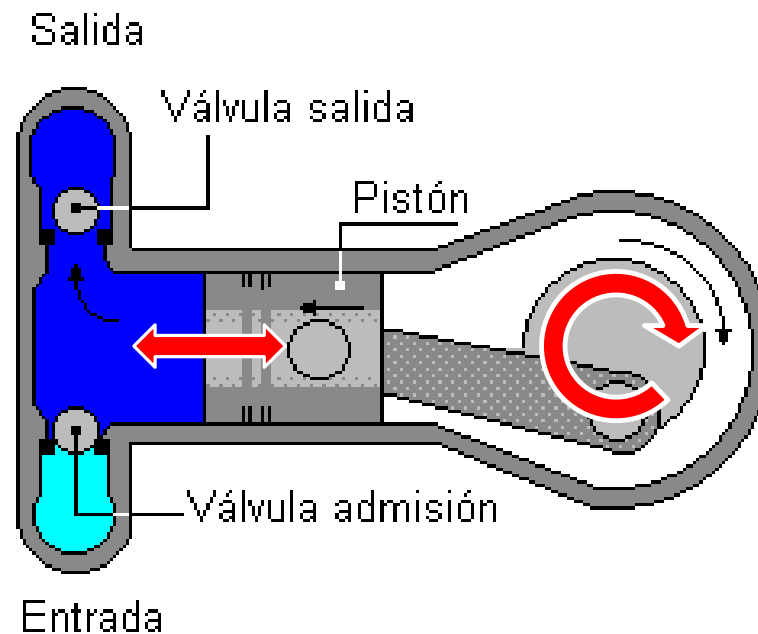
- **de Potencia** (motor eléctrico, de combustión interna o turbina)
- **de Acción directa**: se impulsa con un fluido-motor por medio de presión diferencial

5. Según la orientación de la línea de centros del elemento de bombeo

- **horizontal**
- **vertical**

Características del flujo

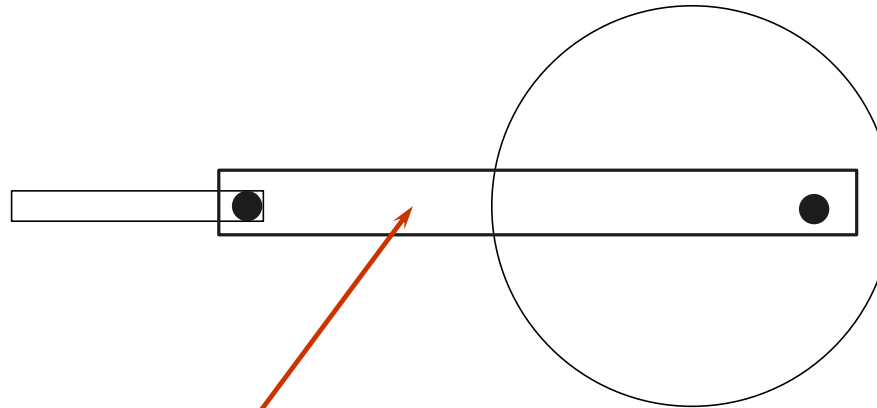
Caso de una bomba simplex de acción simple



El elemento móvil (pistón, émbolo, diafragma) posee un movimiento rectilíneo reciprocante. Como vimos en “Principios de Funcionamiento” en cada ciclo, el elemento móvil recorre de manera alternativa:

- una **carrera de admisión** en la que se mueve desde su posición de reposo inferior a su posición de reposo superior. Esto provoca un aumento progresivo del volumen de la cámara disponible para el líquido, lo que junto con la apertura de una válvula, permite que ingrese líquido.
- una **carrera** en sentido contrario (**de descarga**) en la que se mueve hacia la posición de reposo inferior. Esto provoca la disminución progresiva del volumen disponible para el líquido, lo que junto con la apertura de una válvula permite la expulsión del líquido.

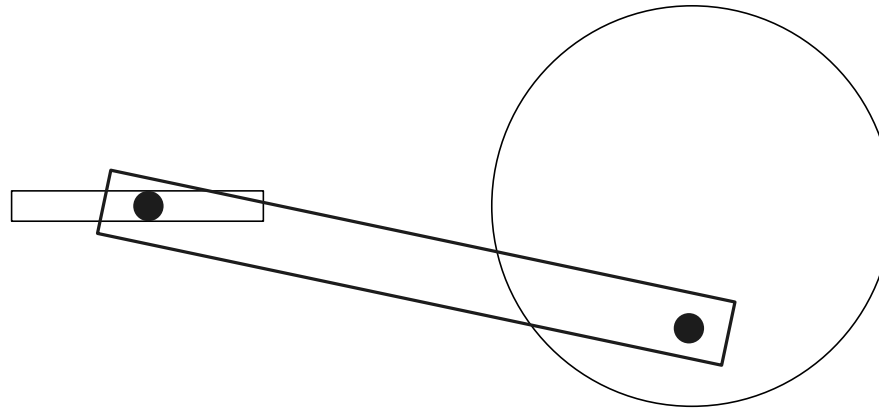
desplazamiento
del piston vs.
tiempo



biela: transforma el movimiento de
rotación en otro de vaivén

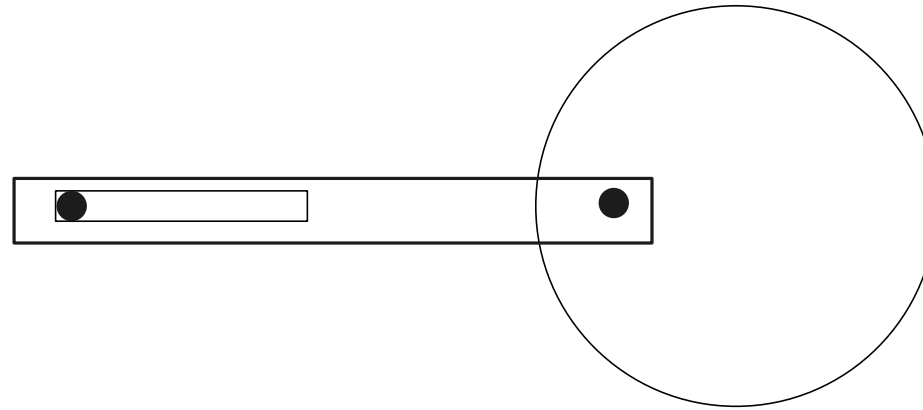
movimiento
circular
uniforme

desplazamiento
del piston vs.
tiempo



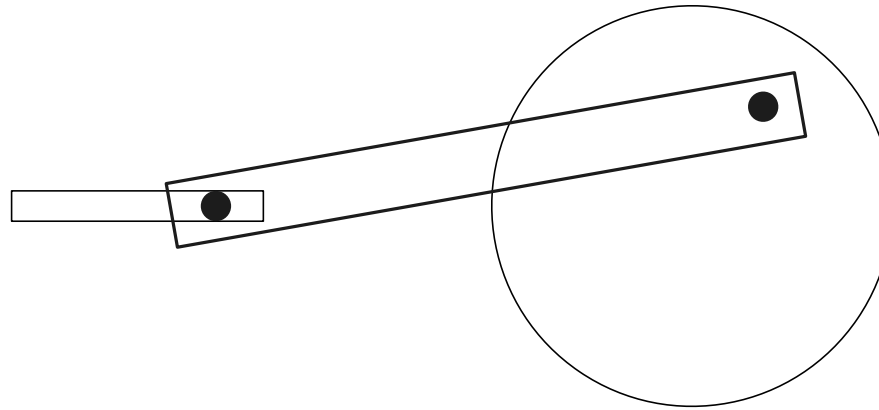
movimiento
circular
uniforme

desplazamiento
del piston vs.
tiempo



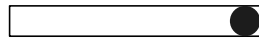
movimiento
circular
uniforme

desplazamiento
del piston vs.
tiempo

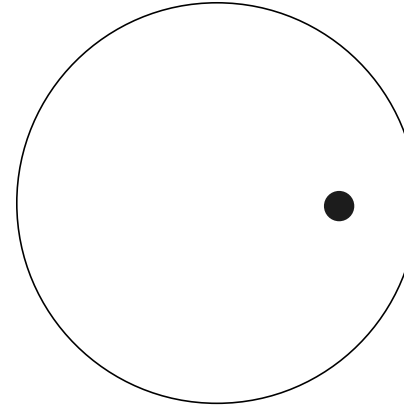


movimiento
circular
uniforme

desplazamiento
del piston vs.
tiempo

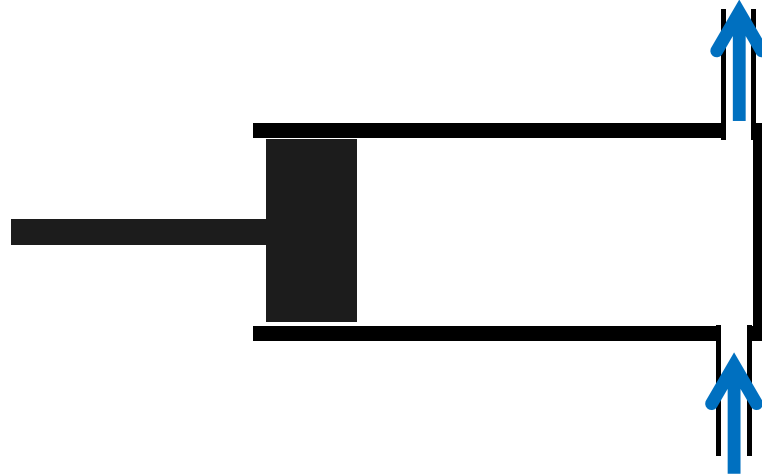


movimiento
rectilíneo
reciprocante

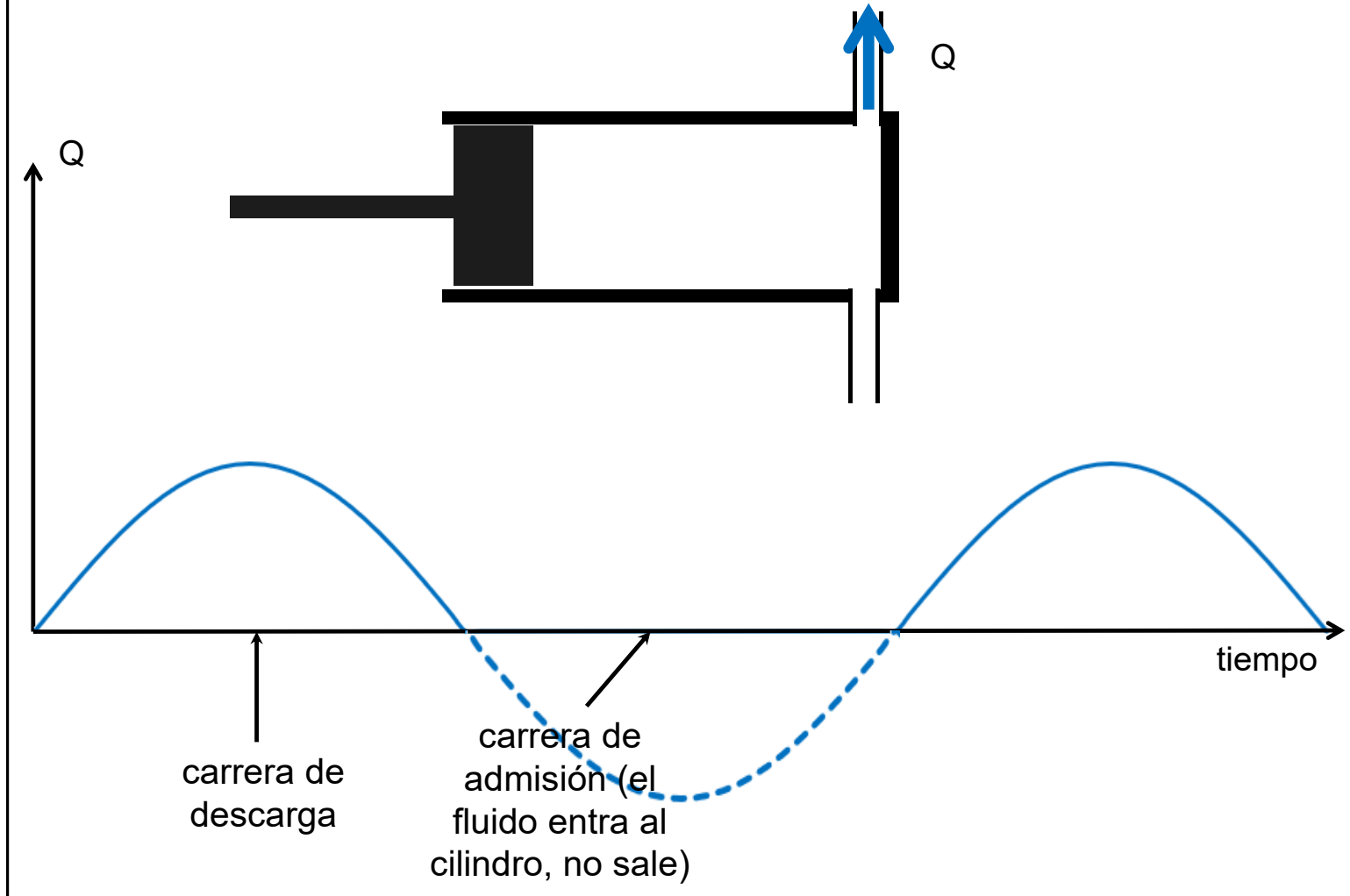


movimiento
circular
uniforme

Bomba simplex de acción simple

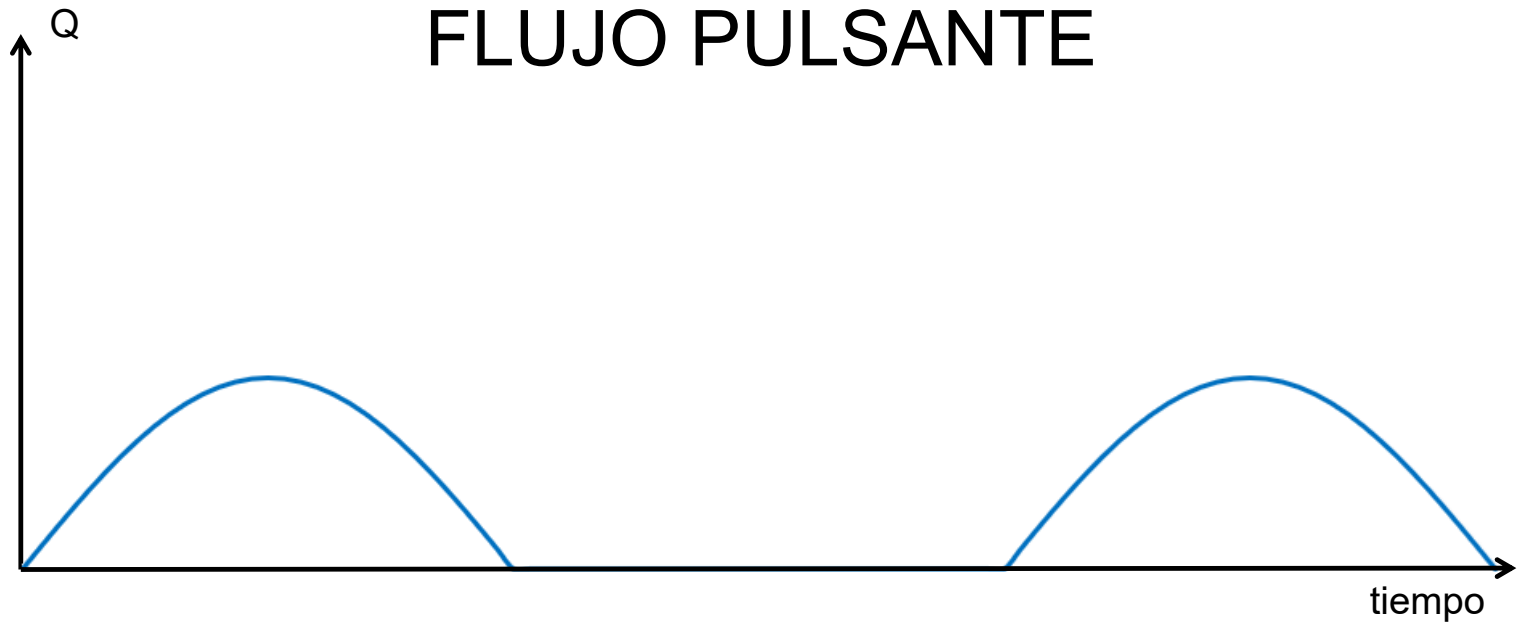


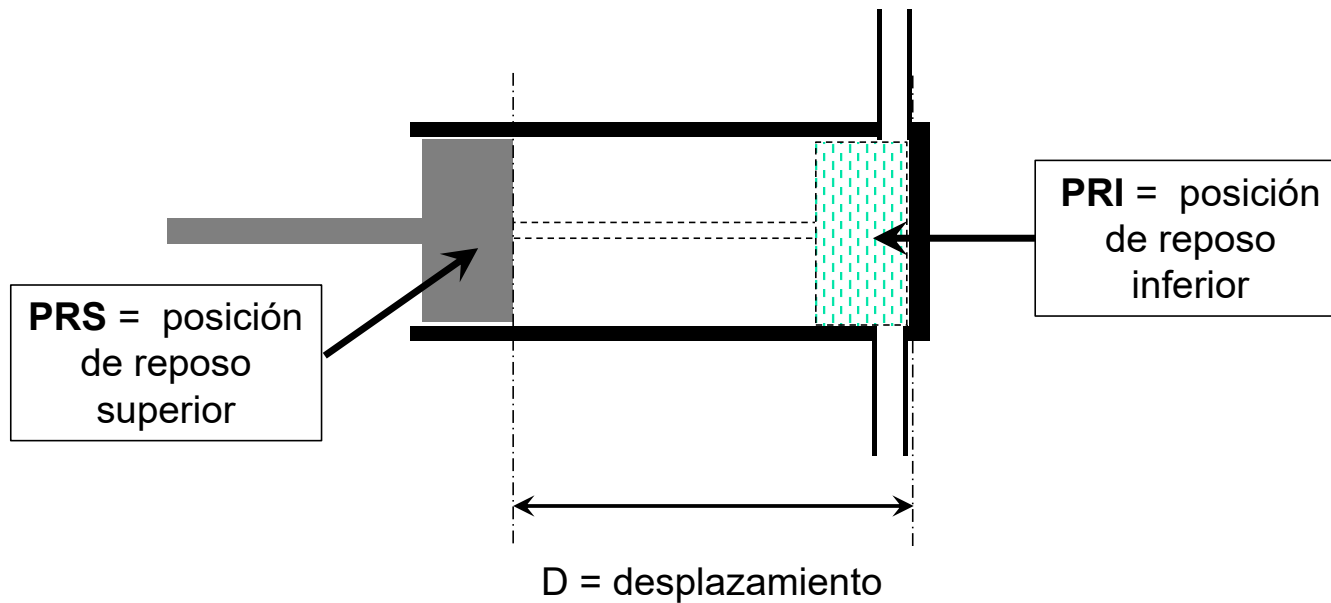
Bomba simplex de acción simple



Bomba simplex de acción simple

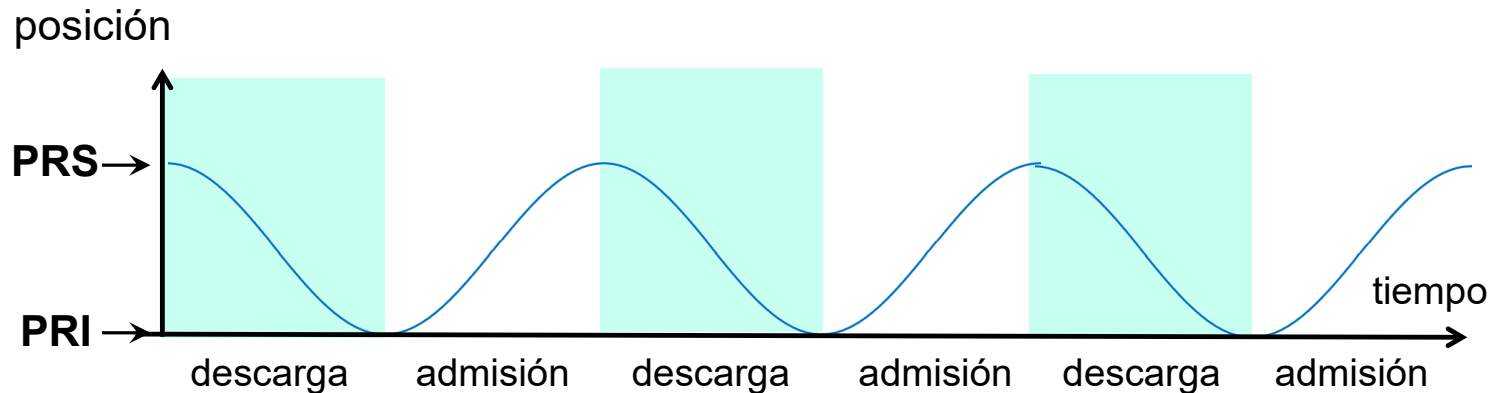
FLUJO PULSANTE





Cuando la impulsión del elemento reciprocante se produce a partir del movimiento circular uniforme de un volante y una biela, el movimiento en cada carrera no es a velocidad constante.

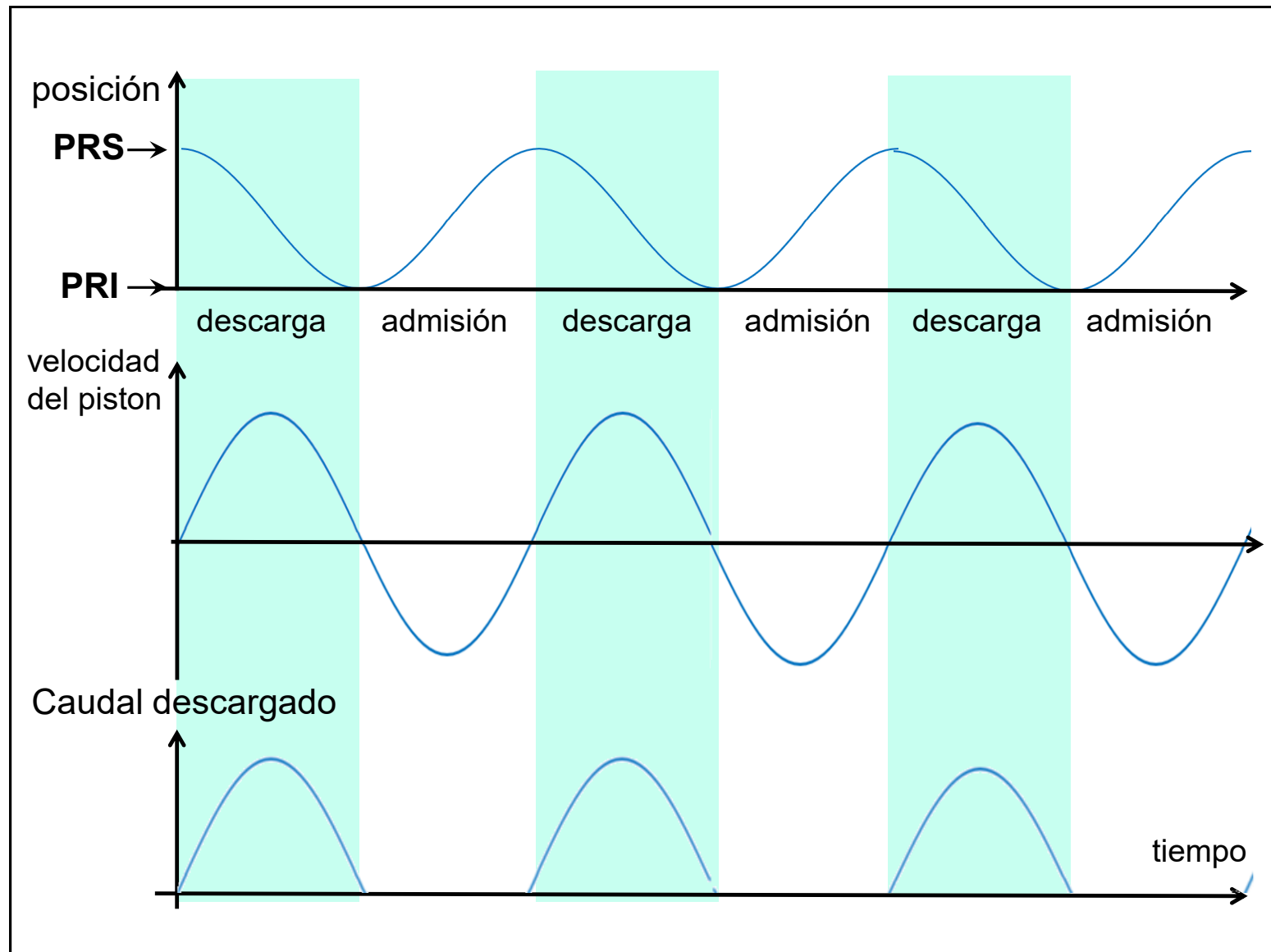
Gráfico de la posición del elemento reciprocante



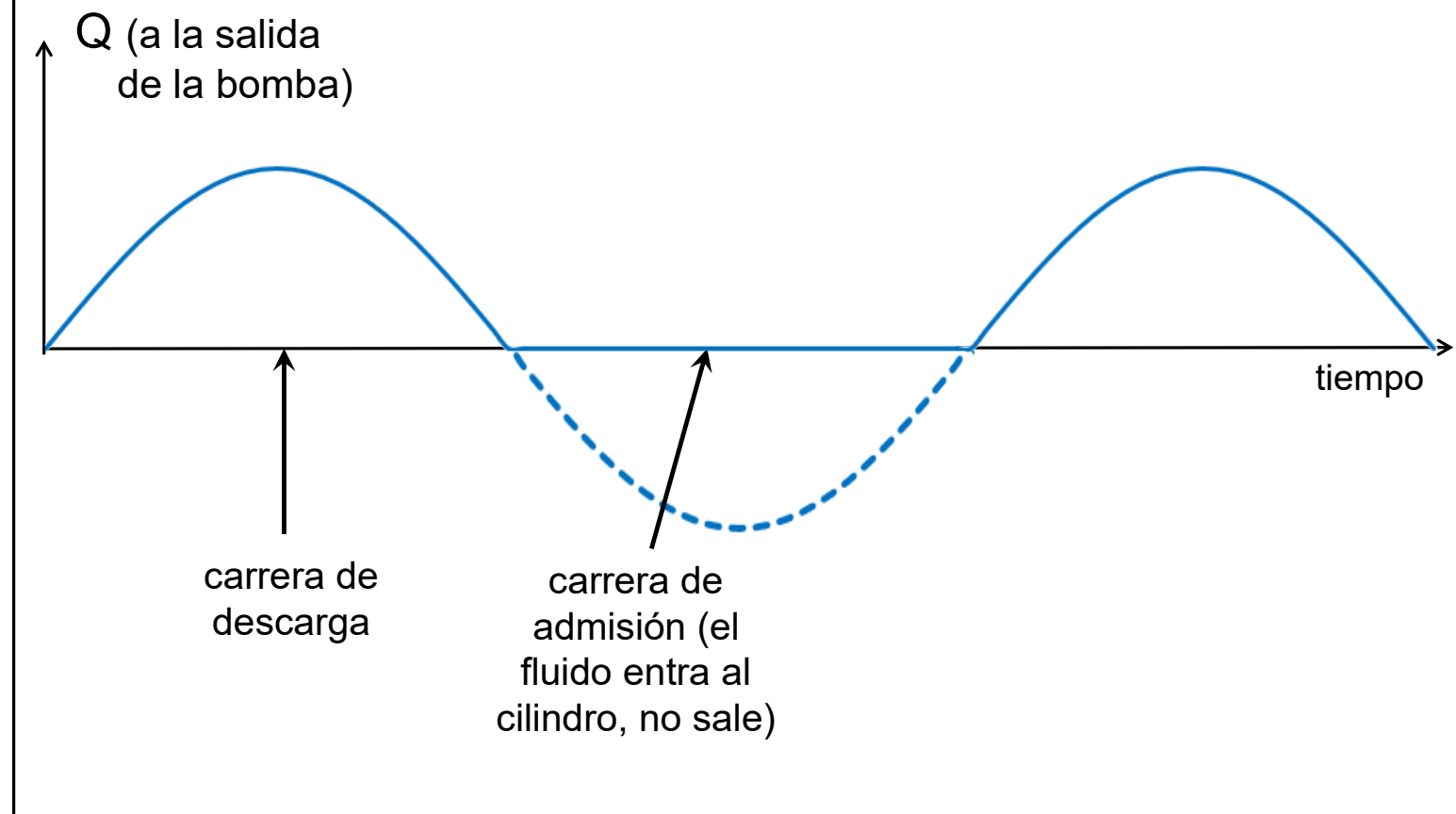
En color se representan las carreras de descarga.

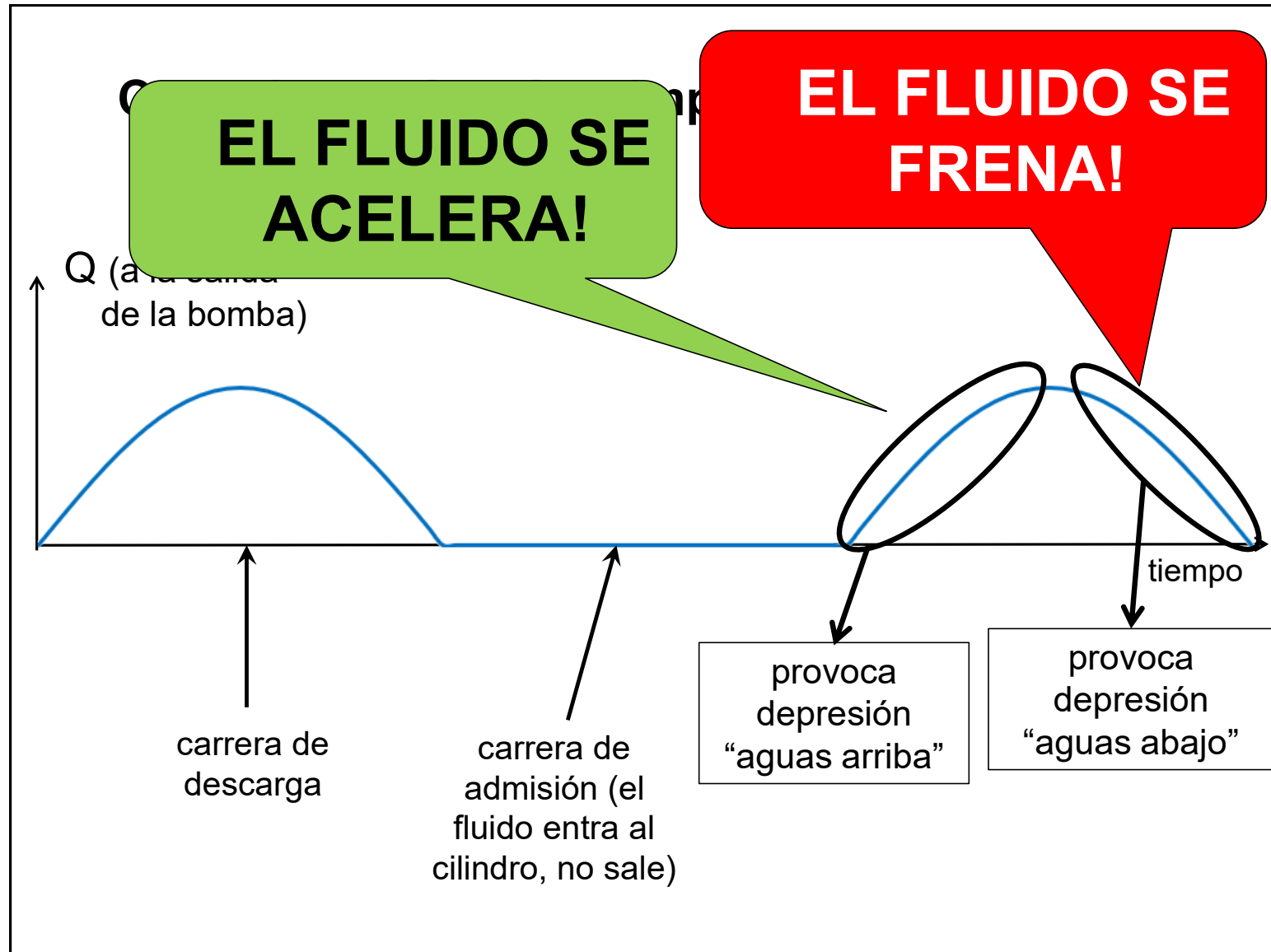
El caudal impulsado por esta bomba depende de la velocidad del elemento móvil (en la carrera de descarga).

La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo.



Caso de una bomba simplex de acción simple





Impacto del flujo Pulsante

El flujo de una bomba recíprocas es pulsante (el fluido fluye durante medio ciclo y luego se detiene por otro medio ciclo, y así sucesivamente). Ocurre un pulso con cada ciclo. Para ciertos servicios esto es un inconveniente.

Impacto de las cargas de aceleración

Las cargas de aceleración tienen efecto en el NPSH (como veremos más adelante).

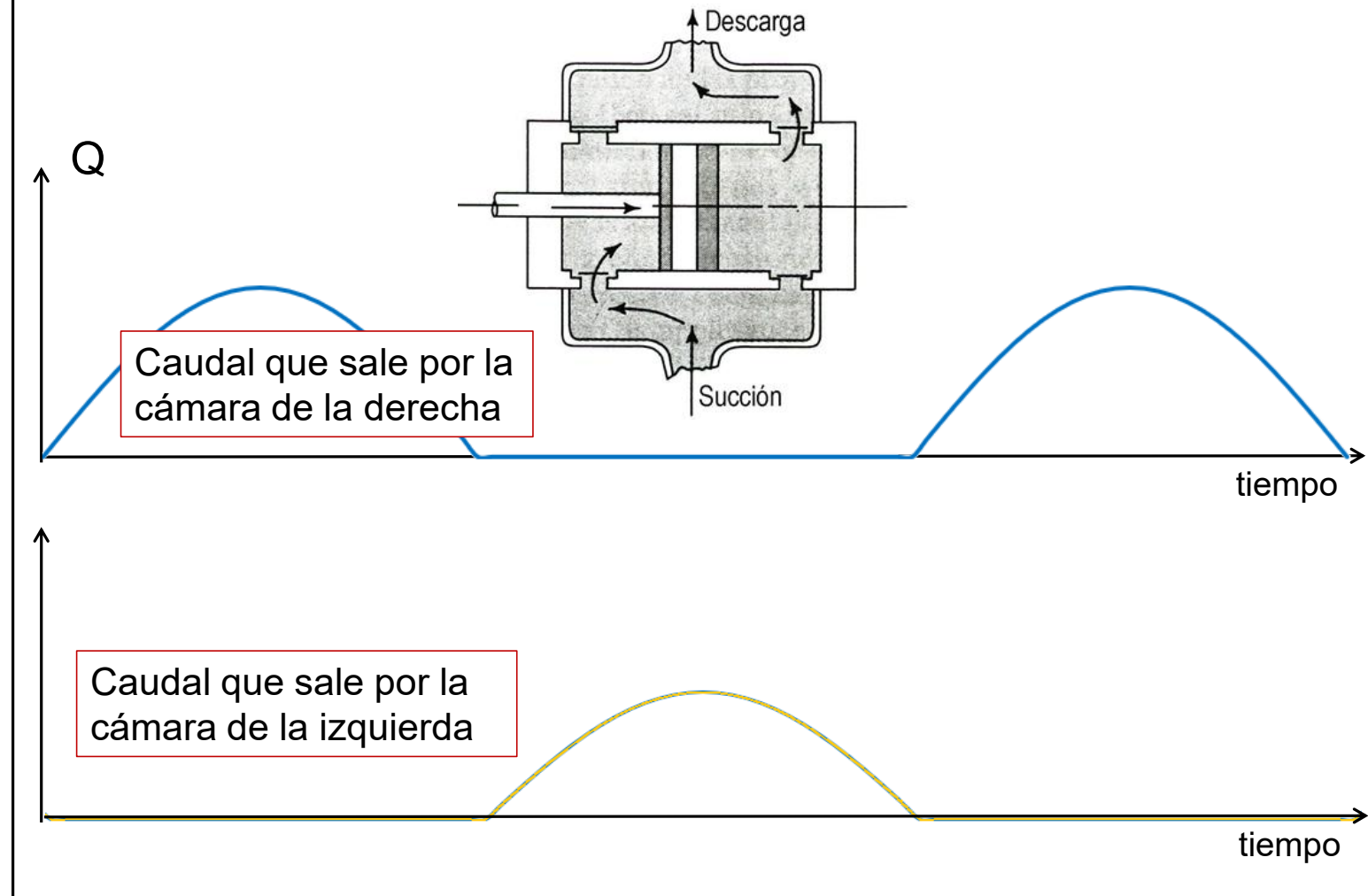
Adicionalmente, aceleración y desaceleración introducen esfuerzos mecánicos adicionales a los diferentes componentes del sistema.

Mitigación de pulsos

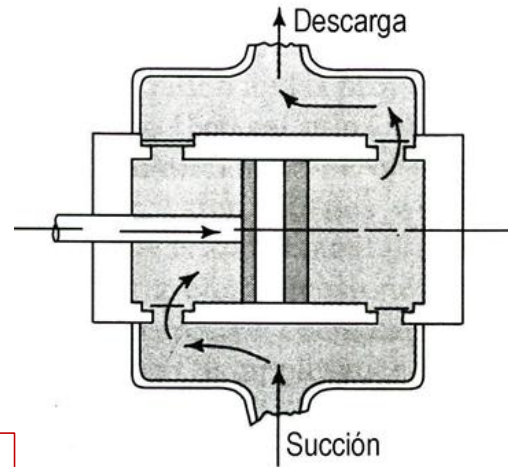
Dado estos inconvenientes, se buscan maneras de amortiguar esas pulsaciones de forma que el flujo sea lo más parecido a un flujo continuo y por añadidura se reduzcan las fuerzas por cambios de velocidad en el sistema de conducción del fluido.

- Uso de doble efecto y/o bombas en paralelo
- Uso de “amortiguadores” de pulsaciones (que se describen en el capítulo...)

Bomba simplex de acción doble



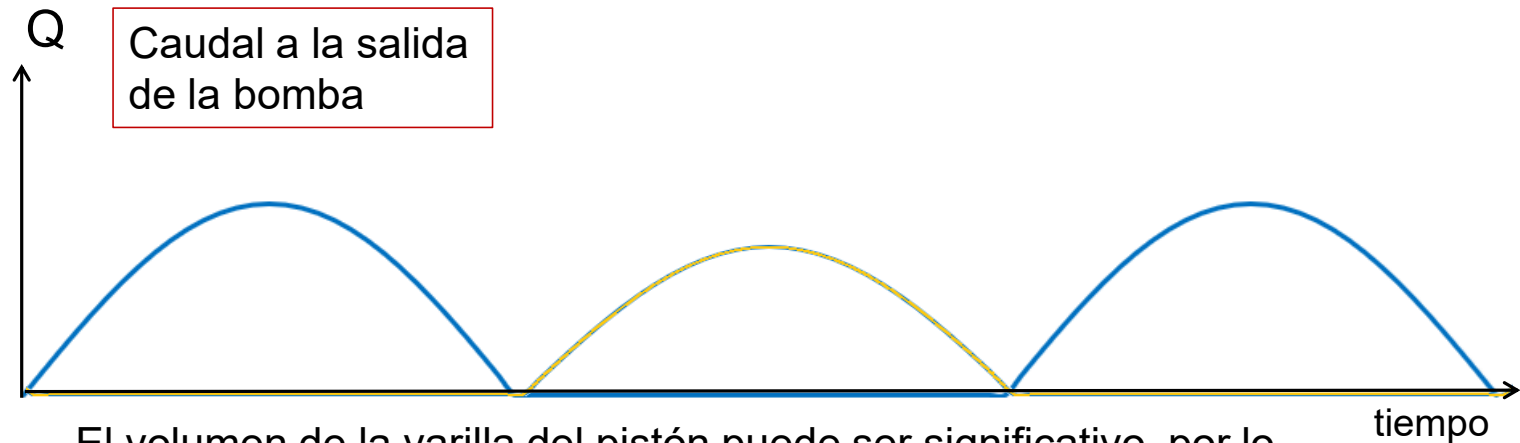
Bomba simplex de acción doble



El volumen de la varilla del pistón puede ser significativo por lo que en este ejemplo, el Q descargado por la cámara de la izquierda es menor que el descargado por la cámara de la derecha.

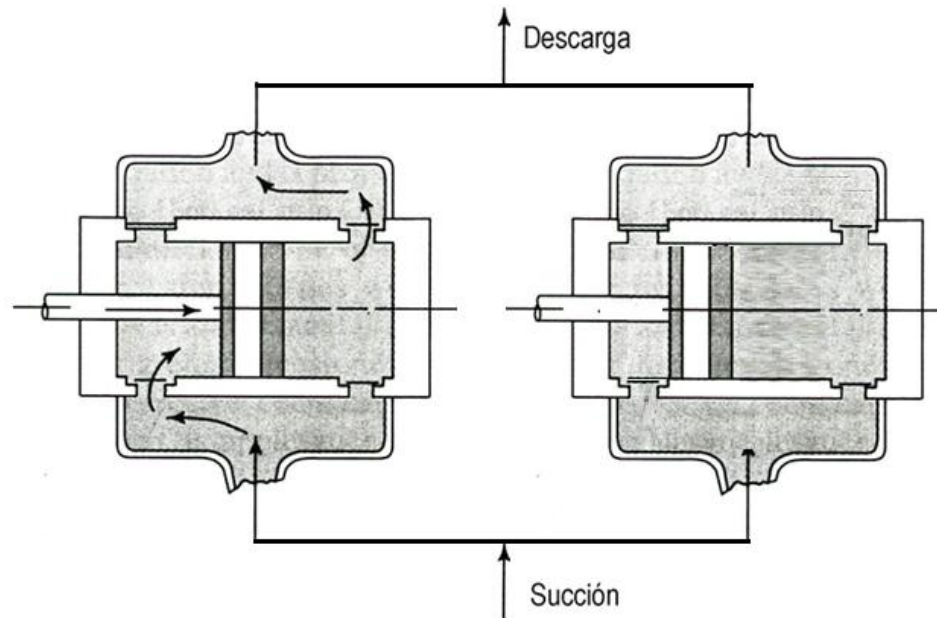
Bomba simplex de acción doble

Sigue siendo FLUJO PULSANTE, y habiendo cargas de Aceleración y Desaceleración. Pero el flujo no llega a detenerse completamente durante todo un hemiciclo



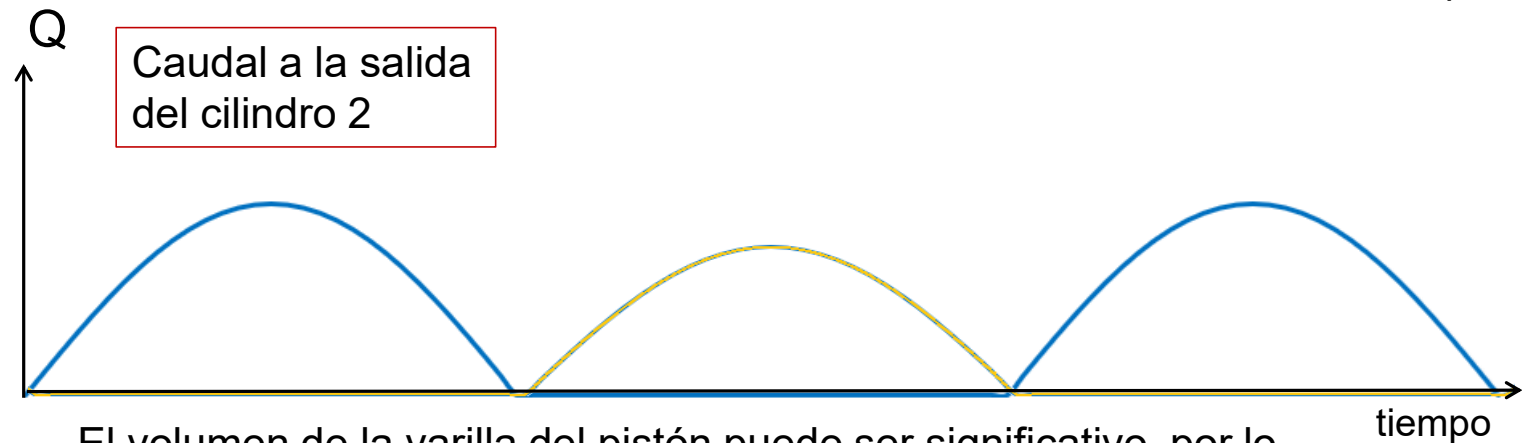
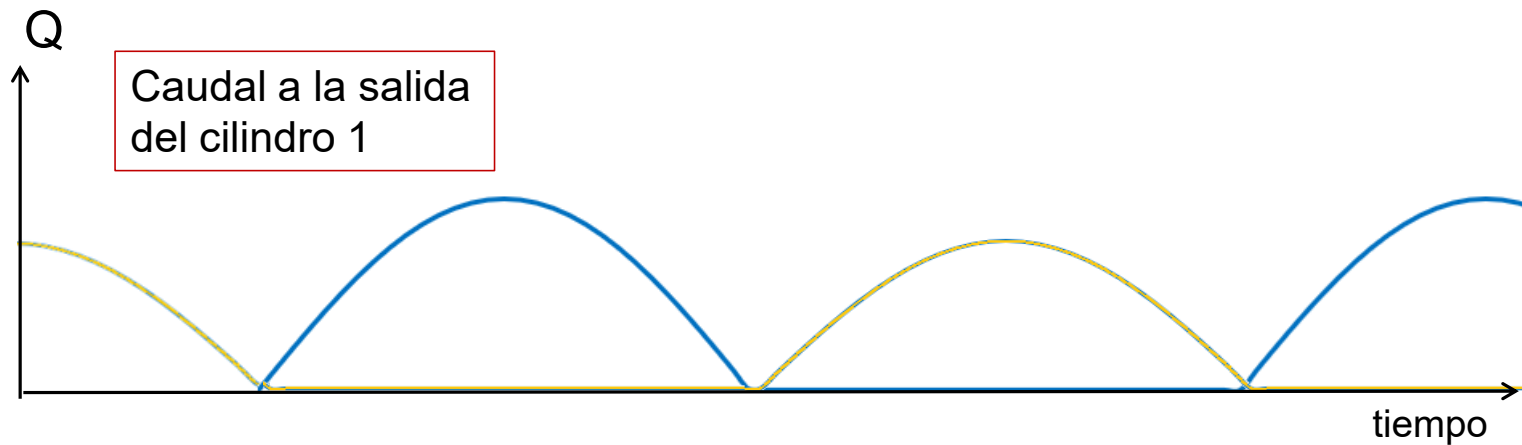
El volumen de la varilla del pistón puede ser significativo por lo que en este ejemplo, el Q descargado por la cámara de la izquierda es menor que el descargado por la cámara de la derecha.

Bomba duplex de acción doble



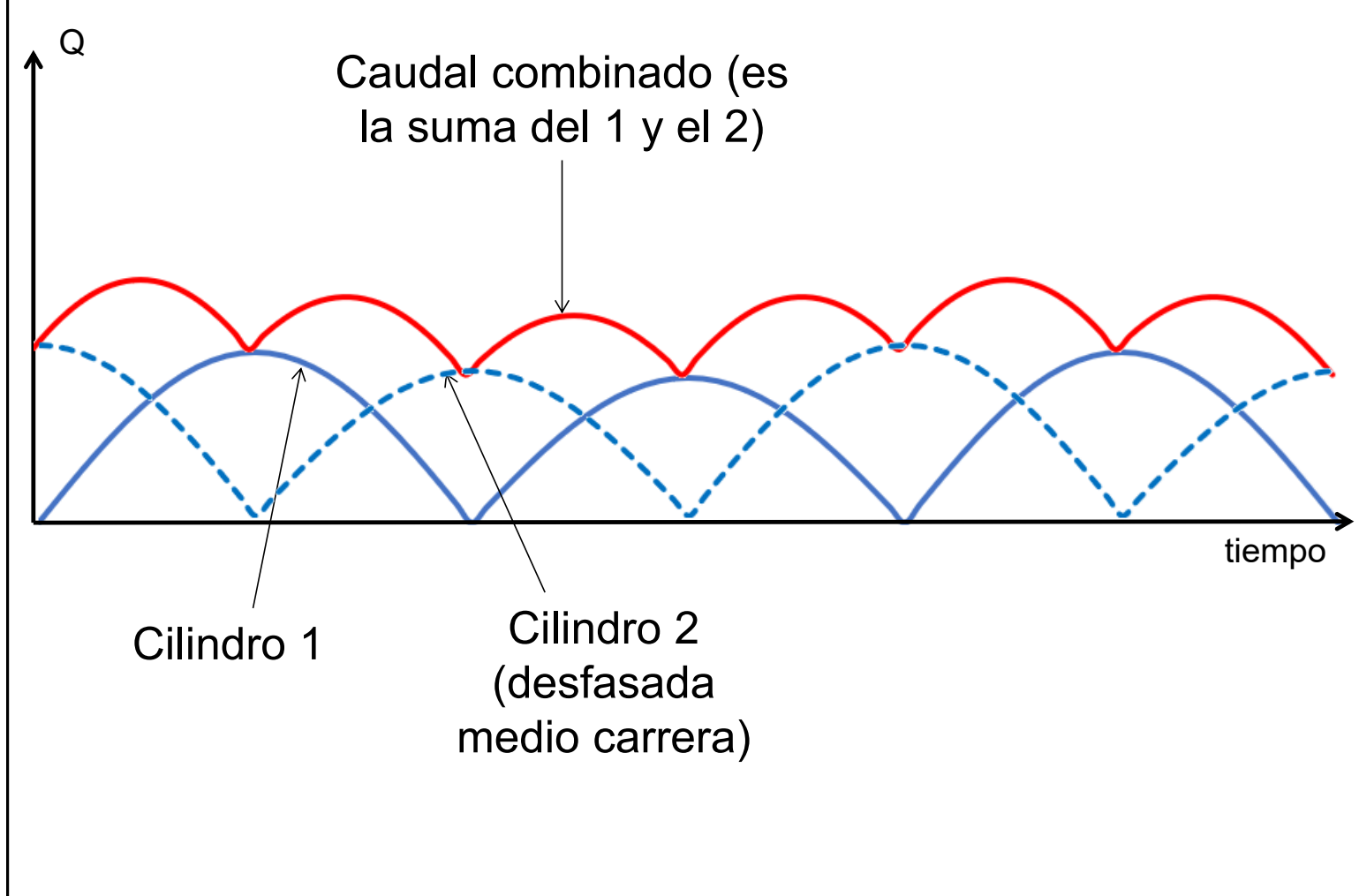
Son dos cilindros idénticos con doble acción que se conectan en paralelo. Pero los ciclos de los pistones se desfasan un cuarto de ciclo (de tal manera que cuando uno llega al final de carrera el otro está a mitad de camino).

Bomba duplex de acción doble

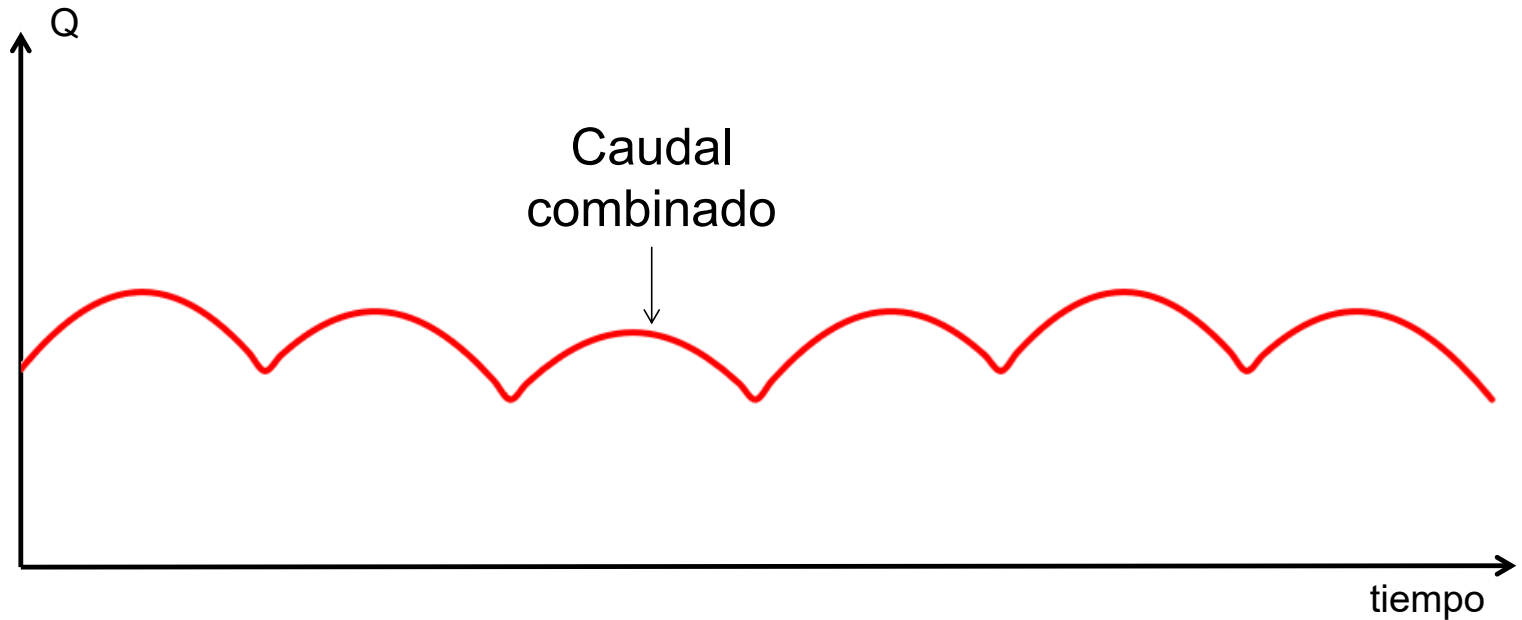


El volumen de la varilla del pistón puede ser significativo por lo que en este ejemplo, el Q descargado por la cámara de la izquierda es menor que el descargado por la cámara de la derecha.

Bomba duplex de acción doble

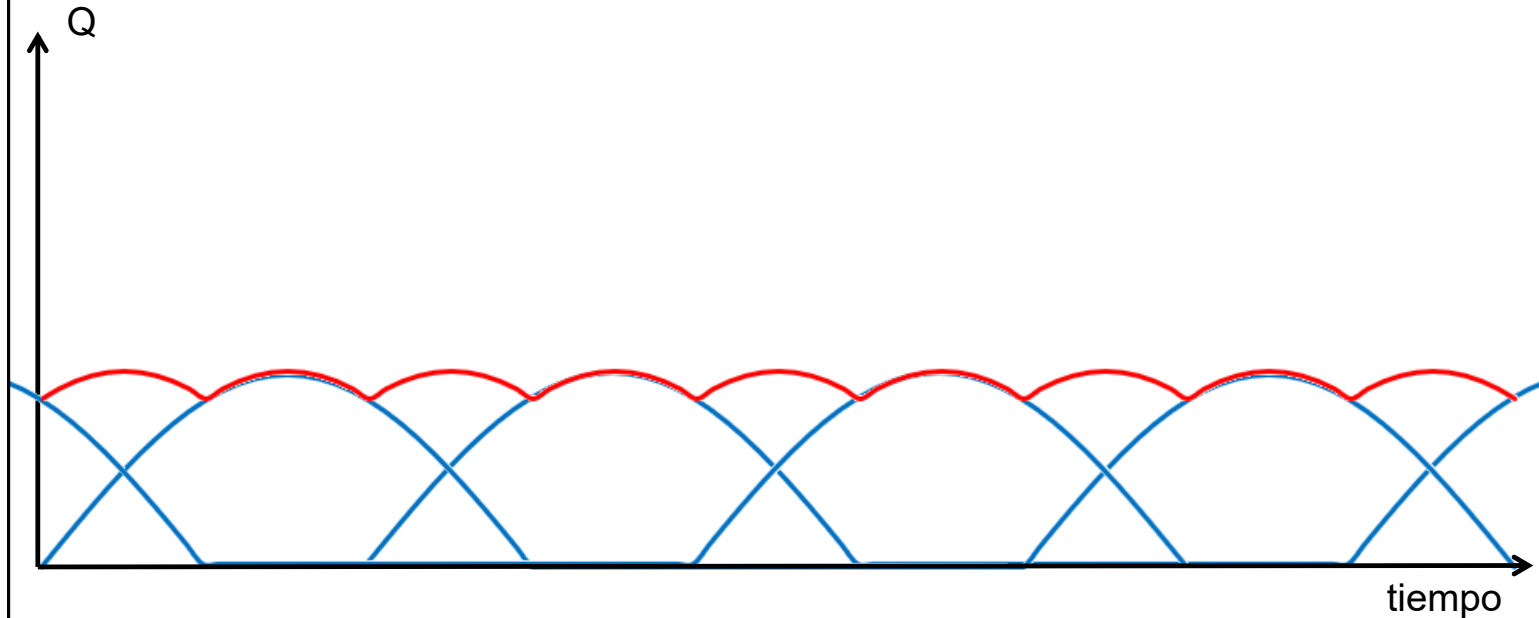


Bomba duplex de acción doble



Pulsación más tenue. El fluido nunca se detiene

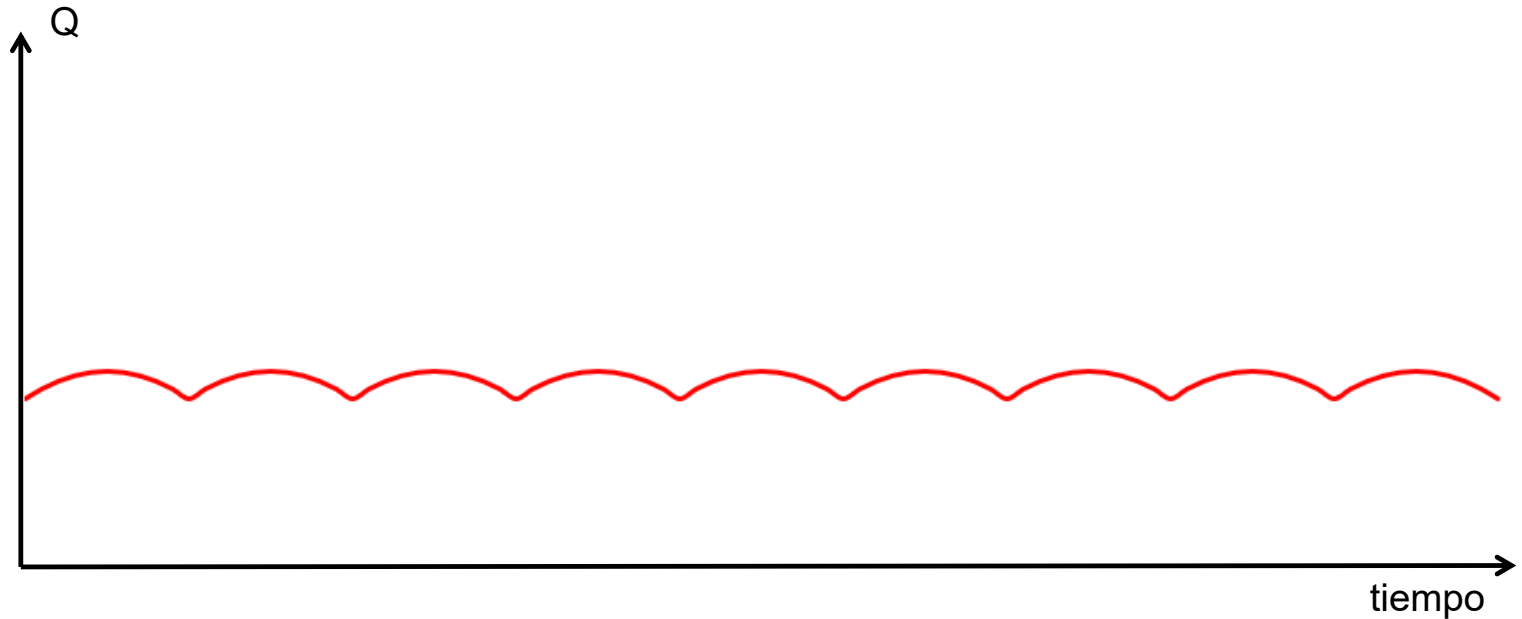
Bomba triplex de acción simple



Acción simple: el fluido sale de cada cilindro sólo en una de las carreras.

Los ciclos en cada cilindro están desfasados 120° entre sí.

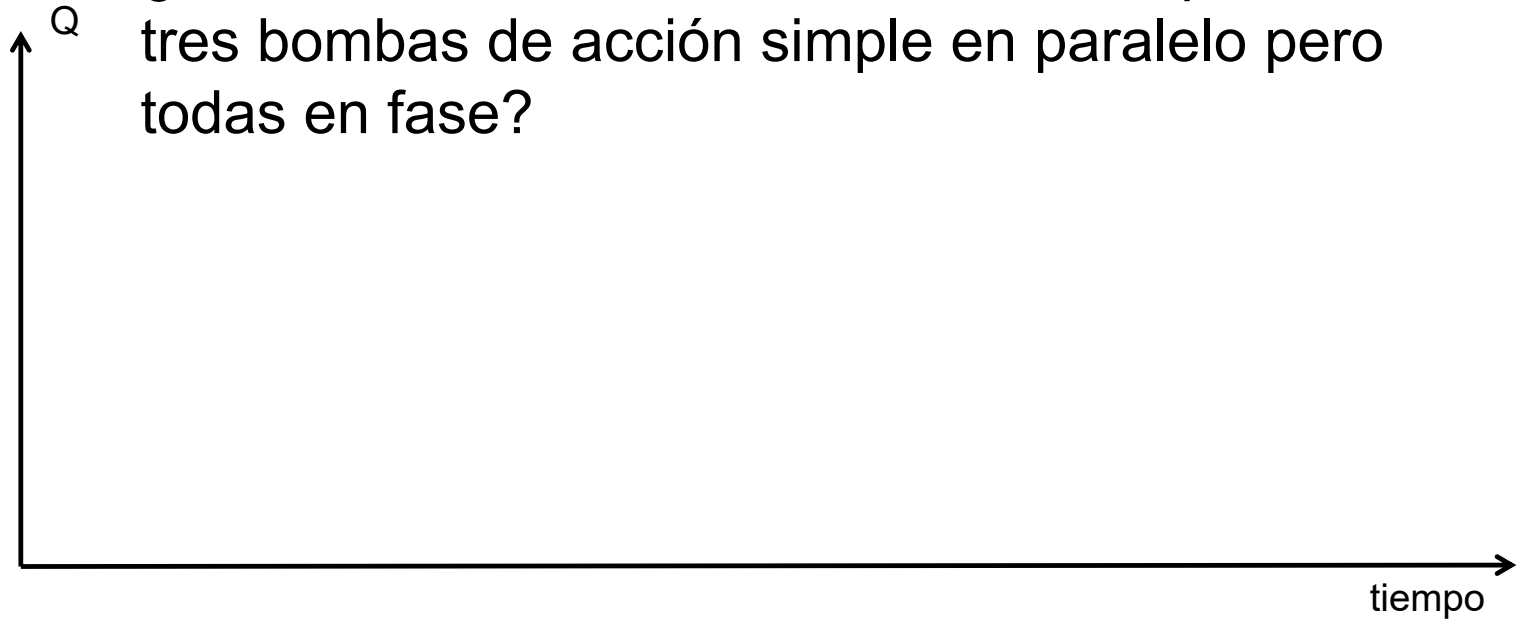
Bomba triplex de acción simple



Pulsación mucho más tenue.

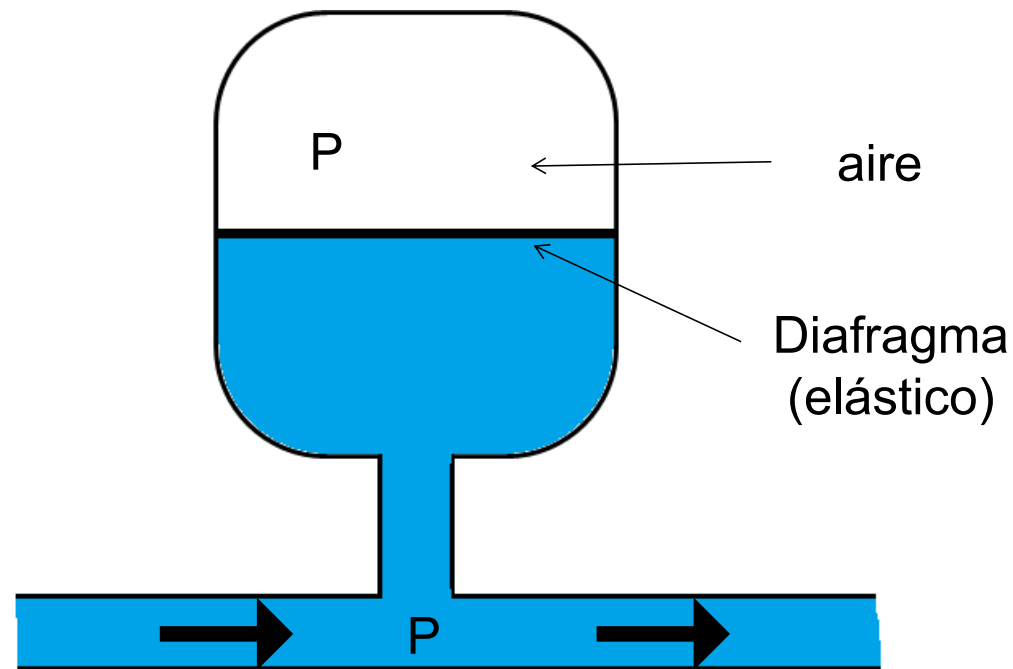
PREGUNTA

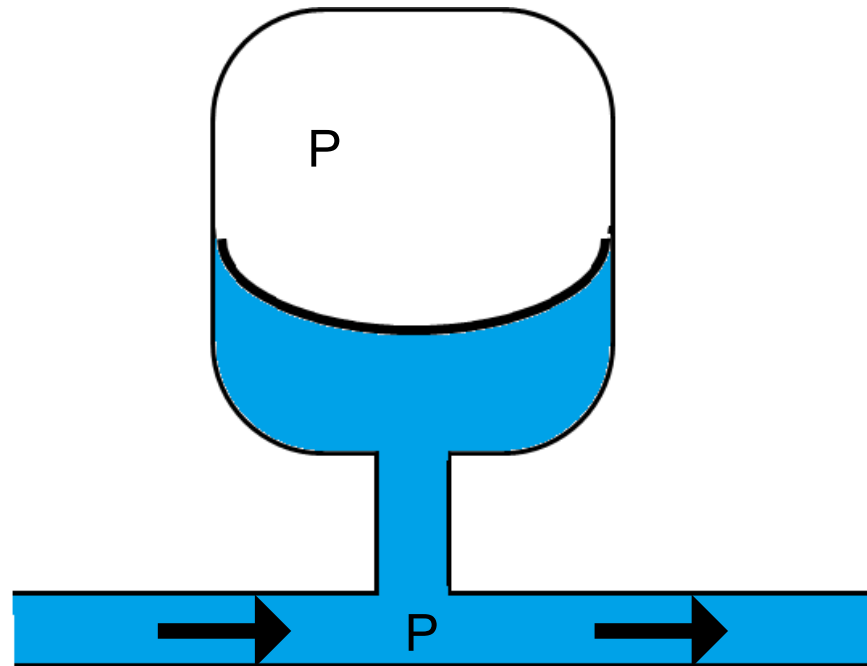
¿Cómo sería la curva combinada si se ponen tres bombas de acción simple en paralelo pero todas en fase?



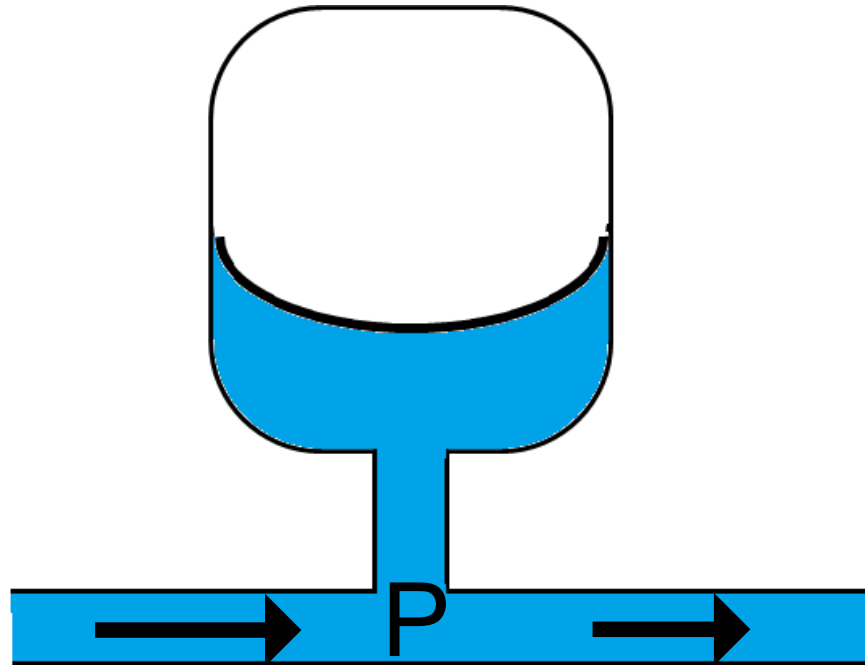
Uso de amortiguadores de pulsos

Se trata de un recipiente con dos cámaras separadas por una membrana o diafragma. Una cámara sellada que contiene aire (ocluido) y otra con líquido conectada (y abierta) a la tubería.

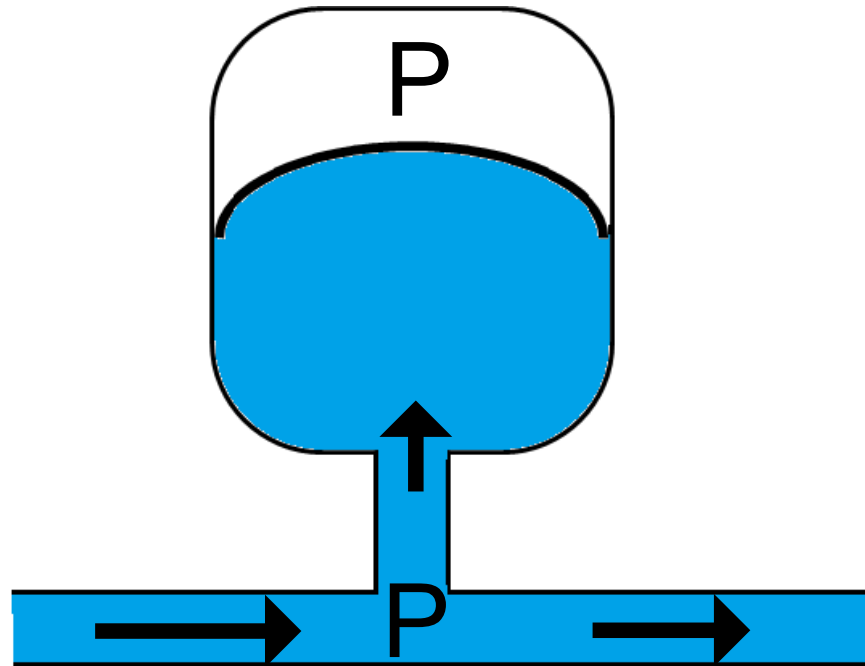




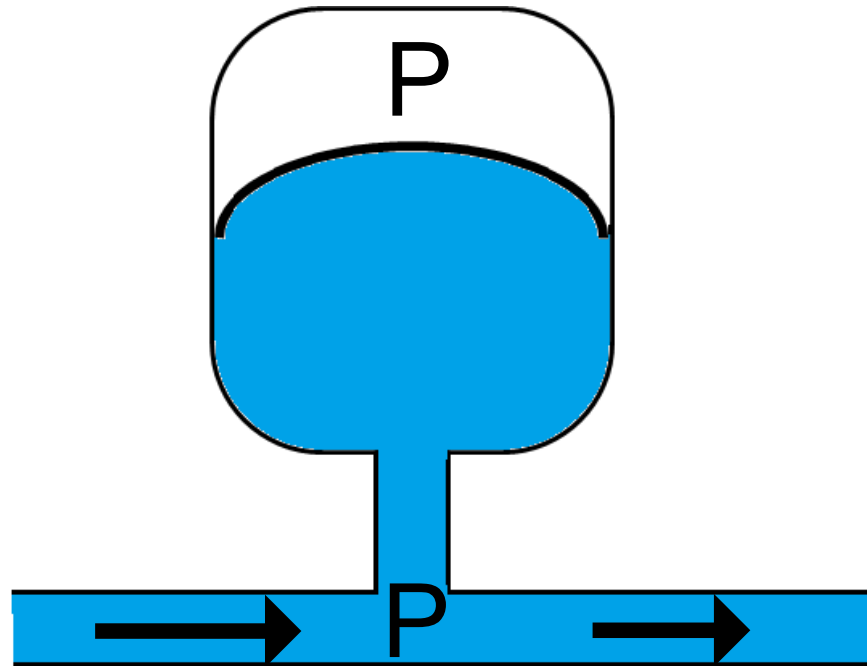
El volumen de líquido y de aire dentro del recipiente dependen de la presión. A menor presión, el aire ocupa mayor volumen desaloja líquido.

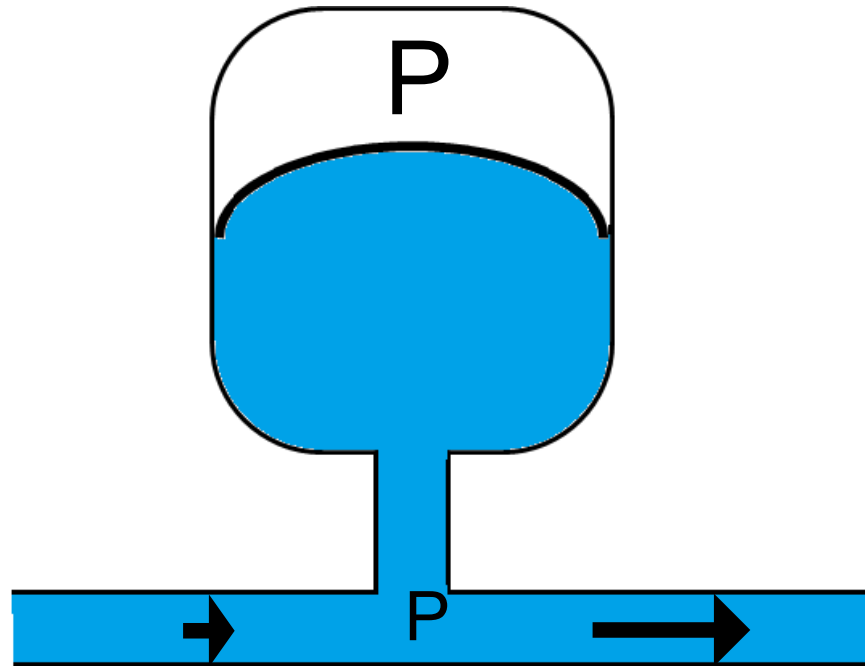


Cuando llega un pulso de la bomba, aumenta P ,...

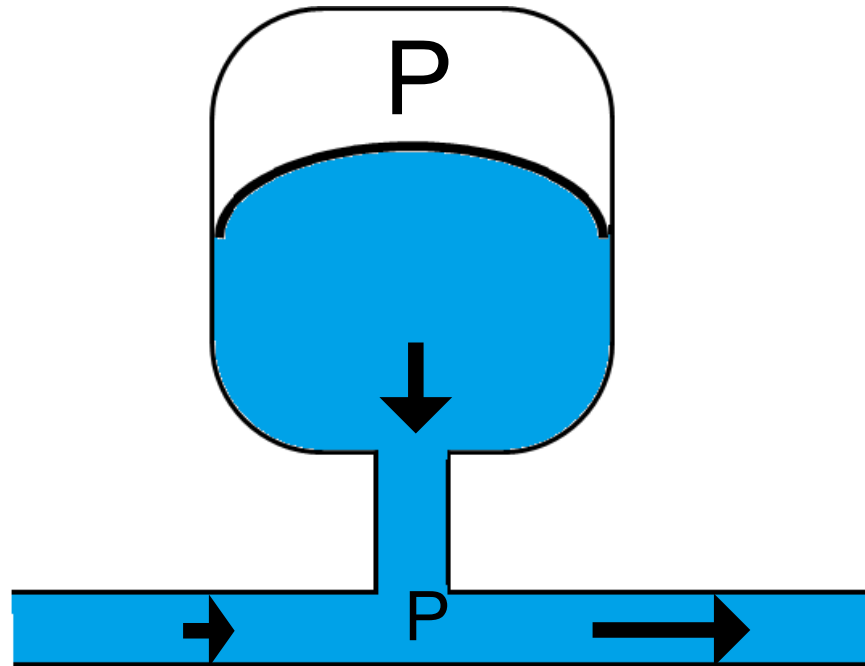


Cuando llega un pulso de la bomba, aumenta P , entonces el aire del amortiguador se comprime y entra líquido amortiguando el pulso corriente abajo

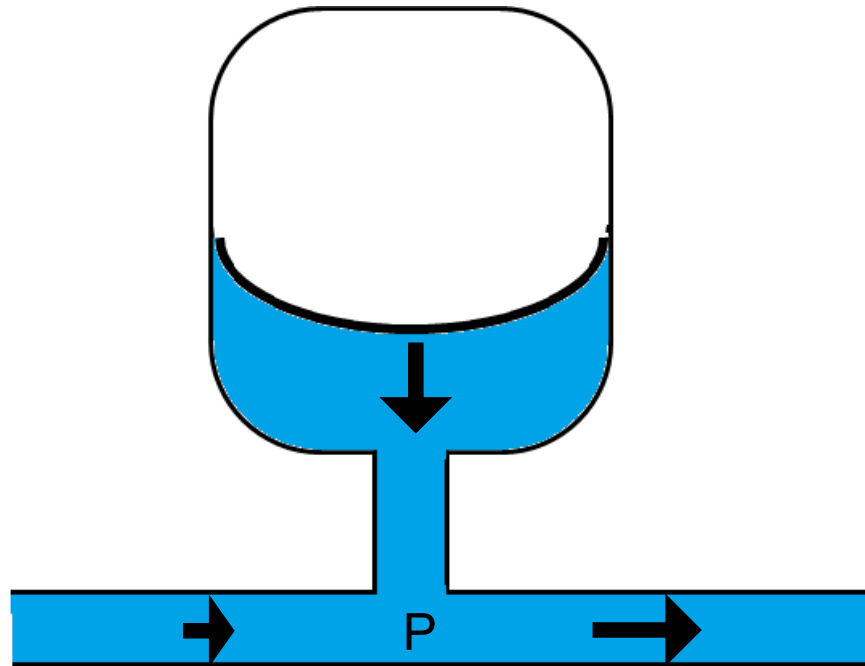




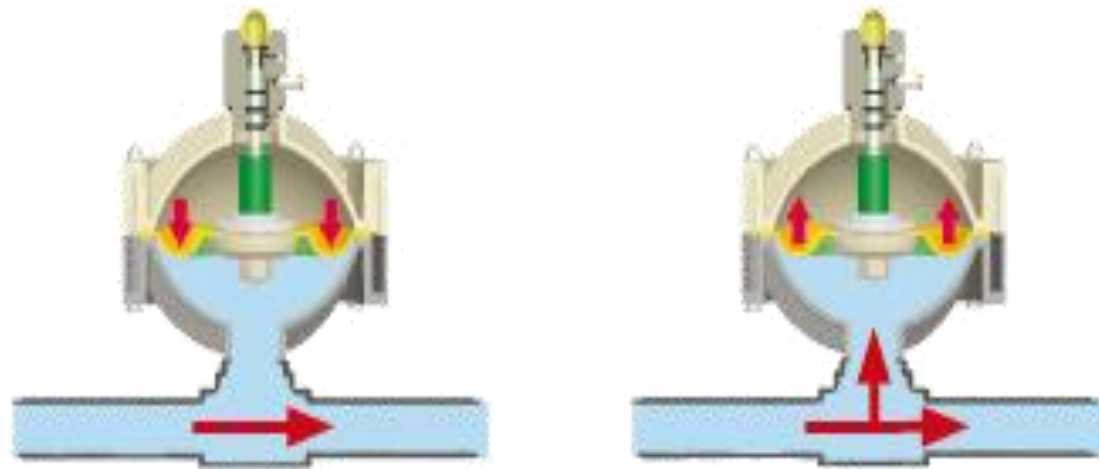
Si se detiene el flujo de la bomba...



Si se detiene el flujo de la bomba, disminuye P , entonces el aire del amortiguador se descomprime y sale líquido que se había acumulado amortiguando el pulso corriente abajo



Si se detiene el flujo de la bomba, disminuye P , entonces el aire del amortiguador se descomprime y sale líquido que se había acumulado amortiguando el pulso corriente abajo



amortiguador de pulsaciones

El volumen del amortiguador se determina dependiendo del caudal y los pulsos que se pretenden amortiguar. En general se maneja 6 a 8 veces el desplazamiento en caso de bombas simples y de 3 a 4 veces en caso de bombas dobles o duplex.

<https://www.youtube.com/watch?v=55IYLqDkkCM>

Cavitación

Debido a la naturaleza pulsante del flujo en su pasaje por la bomba, en las cañerías de succión y descarga el fluido fluye en estado no estacionario: se acelera y desacelera en cada carrera.

Al acelerar el fluido se genera “depresión” aguas arriba y “sobrepresión” aguas abajo.

Al frenar, se genera una “depresión” agua abajo y “sobrepresión” aguas arriba.

En estado no estacionario, el NPSH disponible no viene dado por la diferencia entre h_s y h_{vap}

Es necesario tomar en cuenta también la depresión que puede generar la aceleración en la zona de succión. Para esto, se considera h_a , la “carga de aceleración”.

$$\text{NPSH}_D = h_s - h_{vap} - h_a$$

La carga de aceleración en una línea de succión corta y no elástica puede ser estimada según:

$$h_a = \frac{L u N C}{k g}$$

donde:

h_a = carga (altura) de aceleración (m ó ft)

N = cantidad de ciclos por minuto

L = longitud de la cañería de succión (m ó ft)

u = velocidad del fluido en la succión (m/s ó ft/s)

g = aceleración de la gravedad (m/s² ó ft/s²)

C = factor que depende del tipo de bomba (ver tabla)

k = factor que depende del tipo de líquido (ver tabla)

Ver: Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineer, Ed. 11, (pag 14.6)

Tipo de líquido	Factor k
Líquidos no compresibles, como agua desaerada	1,4
La mayoría de los líquidos	1,5
Líquidos relativamente compresibles (como el etano)	2,5

Tipo de bomba	Acción	Factor C
Simplex	Simple	0,400
Dúplex	Simple	0.200
Dúplex	Doble	0.115
Tríplex	Simple o doble	0.066
Quíntuplex	Simple o doble	0.040

Para favorecer un alto $NPSH_D$, además de las condiciones ya vistas en clases previas (que apuntan a tener el mayor h_s posible, el menor h_{vap} posible) tenemos que considerar también condiciones que favorezcan una baja carga de aceleración (h_a):

- Instalar estabilizador de succión o amortiguador de pulsaciones adyacentes al extremo de líquido de la bomba.
- Reducir la velocidad de la bomba o instalar una más grande que trabaje a menor velocidad.
- Se prefiere una bomba con más pistones (C disminuye).
- Reducir la velocidad del líquido en la succión (aumentando el diámetro del caño de succión).
- Reducir la longitud de la tubería de succión también ayuda a reducir h_a

$$h_a = \frac{L u N C}{k g}$$

Relación H , ΔP , Q , Potencia

- El volumen de líquido descargado en cada ciclo se relaciona directamente con el volumen de la cámara barrido por el elemento móvil en cada carrera.
- Más allá de lo pulsante que pueda ser el caudal a la salida de la bomba, el caudal promedio surge del volumen descargado por ciclo y la cantidad de ciclos por unidad de tiempo.
- Teóricamente, nada de lo anterior depende del ΔP entre admisión y descarga.

Caudal

Capacidad teórica

El *desplazamiento* (D) es el volumen que resulta desplazado por el elemento móvil (pistón, émbolo o diafragma) en cada revolución, sin considerar pérdidas.

Caudal (promedio) desplazado por cada cámara
= $D \times N$ (*si es simple acción*)
= $D \times N + (D - d) \times N$ (*si es doble acción*)

En donde: D = *desplazamiento*
 N = *ciclos en la unidad de tiempo*
 d = *volumen del vástago*

Caudal teórico de la bomba reciprocante

$$Q = (F D - A) \times N \times C$$

En donde:

D = desplazamiento

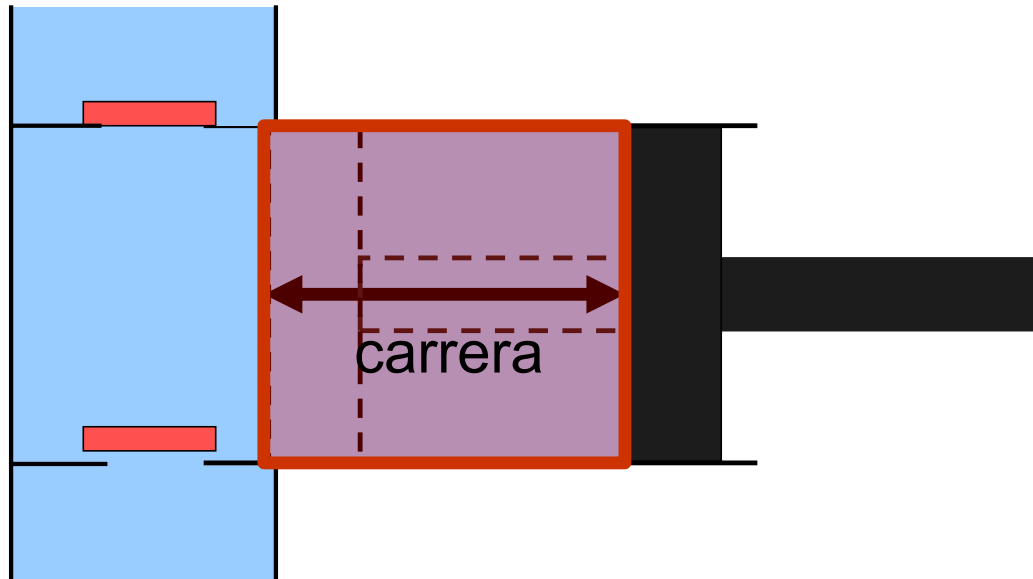
N = ciclos en la unidad de tiempo

F = cantidad de acciones (1 ó 2)

$A = \begin{cases} 0 & \text{(si es simple acción)} \\ \text{volumen ocupado por el vástago} & \text{(si es doble acción)} \end{cases}$

C = cantidad de cilindros (1 si es simplex, 2 si es duplex, 3 si es triplex, etc...)

Para el caso de bomba de pistón o de émbolo...

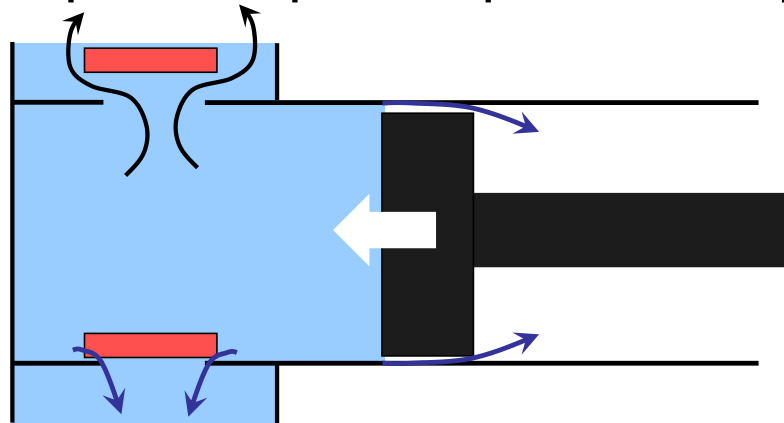


Desplazamiento (D) = sección del cilindro x carrera = $A_p \times C_p$

$$D = A_p \times C_p$$

Fuga, deslizamiento o slip

En la operación normal ocurren fugas a través de los empaques del pistón, prensaestopas o válvulas.



Se define el “deslizamiento” o slip, como el % de fugas respecto al caudal teórico.

En general el slip aumenta al aumentar la presión a la que se bombea, y disminuye al aumentar la viscosidad del líquido.

Capacidad real

El caudal teórico se ve reducido por:

- fugas de líquido (slip)
- aire o gas que se introducen a la bomba.

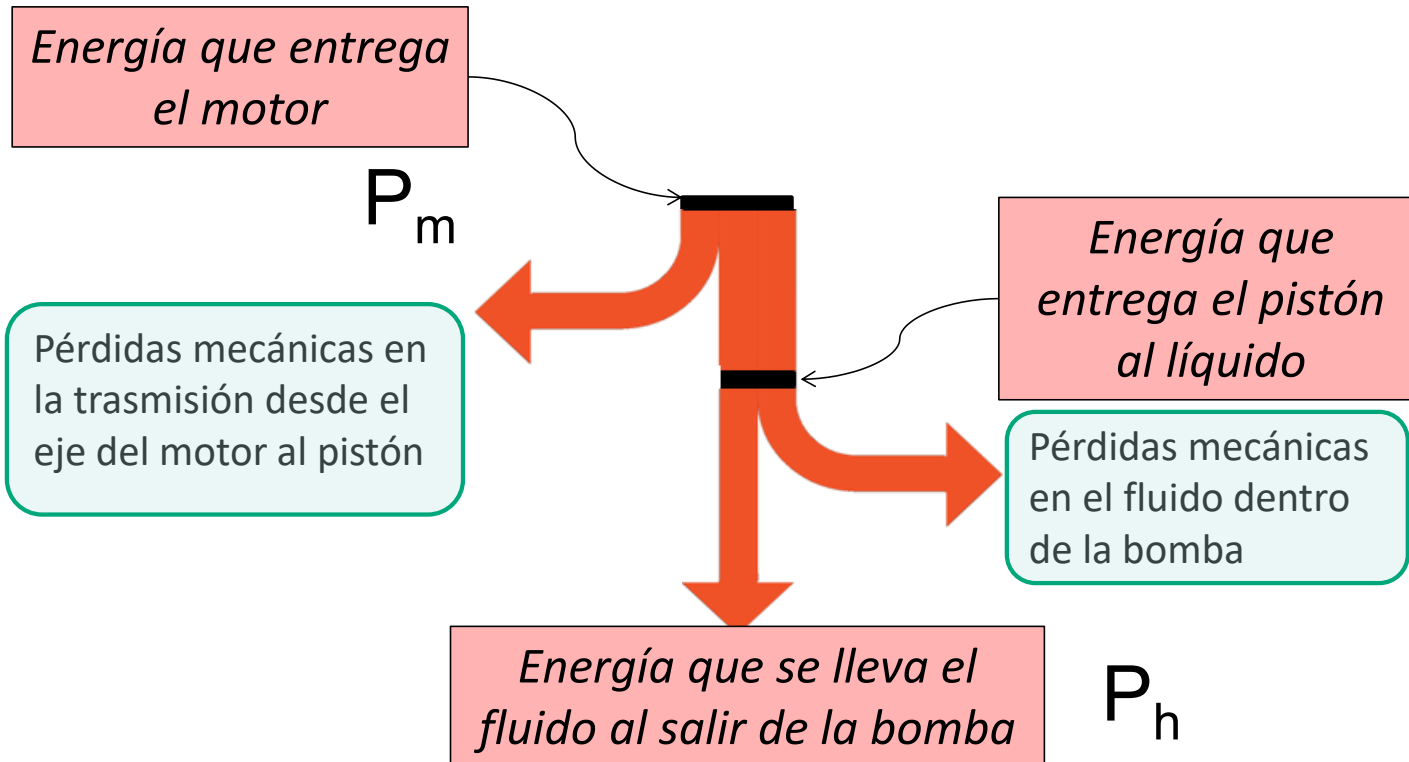
Eficiencia volumétrica

$$\eta_v = \frac{\text{caudal descargado}}{\text{caudal teórico}}$$

Bbas grandes	$80 \text{ m}^3/\text{h} < Q < 300 \text{ m}^3/\text{h}$	$\eta_v = 97 \text{ a } 99 \%$
Bbas medianas	$20 \text{ m}^3/\text{h} < Q < 80 \text{ m}^3/\text{h}$	$\eta_v = 90 \text{ a } 95 \%$
Bbas pequeñas	$Q < 20 \text{ m}^3/\text{h}$	$\eta_v = 85 \text{ a } 90 \%$

Potencia y Eficiencia

P_h = Potencia hidráulica (la que se lleva el fluido)



$$P_h = \rho g H Q = (p_D - p_S) Q$$

p_D = presión de descarga

p_S = presión de succión

Caso: bomba impulsada por motor

P_m = Potencia mecánica que entrega el motor

Eficiencia energética = $\eta = P_h / P_m$

Caso: bomba de acción directa

Dado que las velocidades de ambos pistones son iguales, la relación de potencias es igual a la relación de fuerzas

$$\eta = \frac{\text{fuerza aplicada al líquido por pistón / émbolo}}{\text{fuerza aplicada al pistón propulsor por fluido motor}}$$

$$\eta = \frac{A_L \Delta P_L}{A_V \Delta P_V}$$

A_L = superficie del pistón o émbolo para líquido

A_V = superficie del pistón propulsor

ΔP_L = presión diferencial a través del extremo del líquido

ΔP_V = presión diferencial a través del extremo propulsor

Información aportada por fabricante

El fabricante proporciona información sobre las capacidades de sus bombas: presiones, caudales, velocidades (rpm), potencias máximos.

En general, fabrican bombas de un diseño determinado en diferentes modelos o tamaños y dan la información por medio de tablas o gráficos.

DIRECT DRIVE, HOLLOW SHAFT, BRASS MANIFOLD

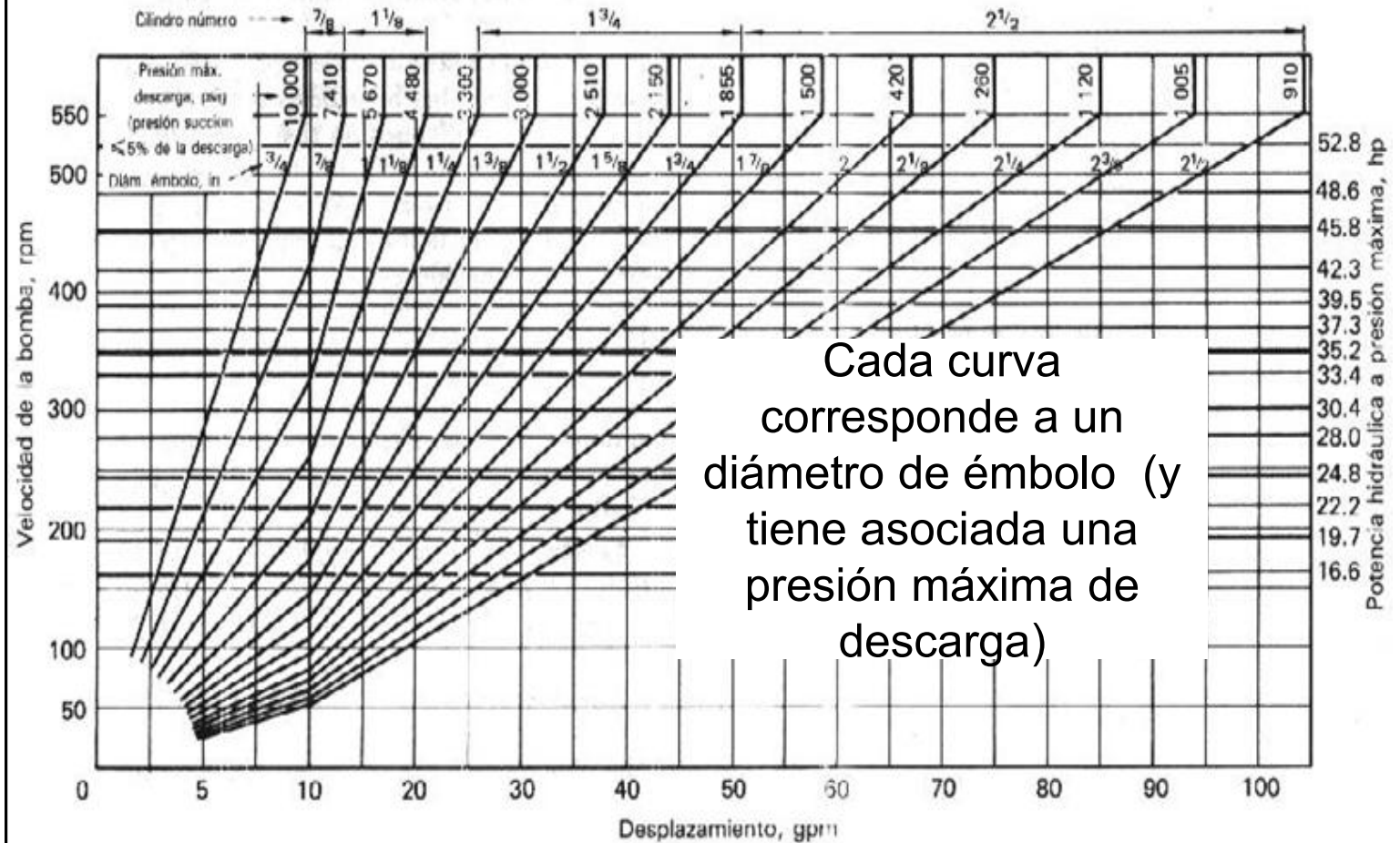
Electric Motor

PUMP MODEL	MAXIMUM FLOW		MAXIMUM PRESSURE		RPM	SHAFT	POWER	
	gpm	lpm	psi	bar			hp	kW
4DX03ELR	0.3	1.1	2000	138	1725	5/8"	0.24	0.18
2SF10ES	1.0	3.8	2000	138	3450	5/8"	1.4	1.0
4DX10ER	1.0	3.8	2000	138	3450	5/8"	1.37	1.02
4DX15ER	1.5	5.7	2000	138	3450	5/8"	2.05	1.53
2SF20ES	2.0	7.6	2000	138	3450	5/8"	2.7	2.0
4DX20ER	2.0	7.6	2000	138	3450	5/8"	2.74	2.04
4SP21ELR	2.1	7.9	2000	138	1750	5/8"	2.9	2.16
2SF22ELS	2.2	8.4	2000	138	1725	5/8"	3.0	2.2
2SF22ES	2.2	8.4	2000	138	3450	5/8"	3.0	2.2
4DX27ER	2.7	10.3	2000	138	3450	5/8"	3.7	2.76
2SF29ELS	2.9	10.8	1500	103	1725	5/8"	2.9	2.2
2SF30ES	3.0	11.4	1500	103	3450	5/8"	3.1	2.3
4DX30ER	3.0	11.4	2000	138	3450	5/8"	4.11	3.07
2SF30GES	3.0	11.4	2000	138	3450	3/4"	4.1	3.0
2SF35ES	3.5	13.3	1500	103	3450	5/8"	3.6	2.7
2SF35GES	3.5	13.3	2000	138	3450	3/4"	4.8	3.5

Note: Pumps rated at 3450 rpm can operate at 1725 rpm, reducing flow by 50%.

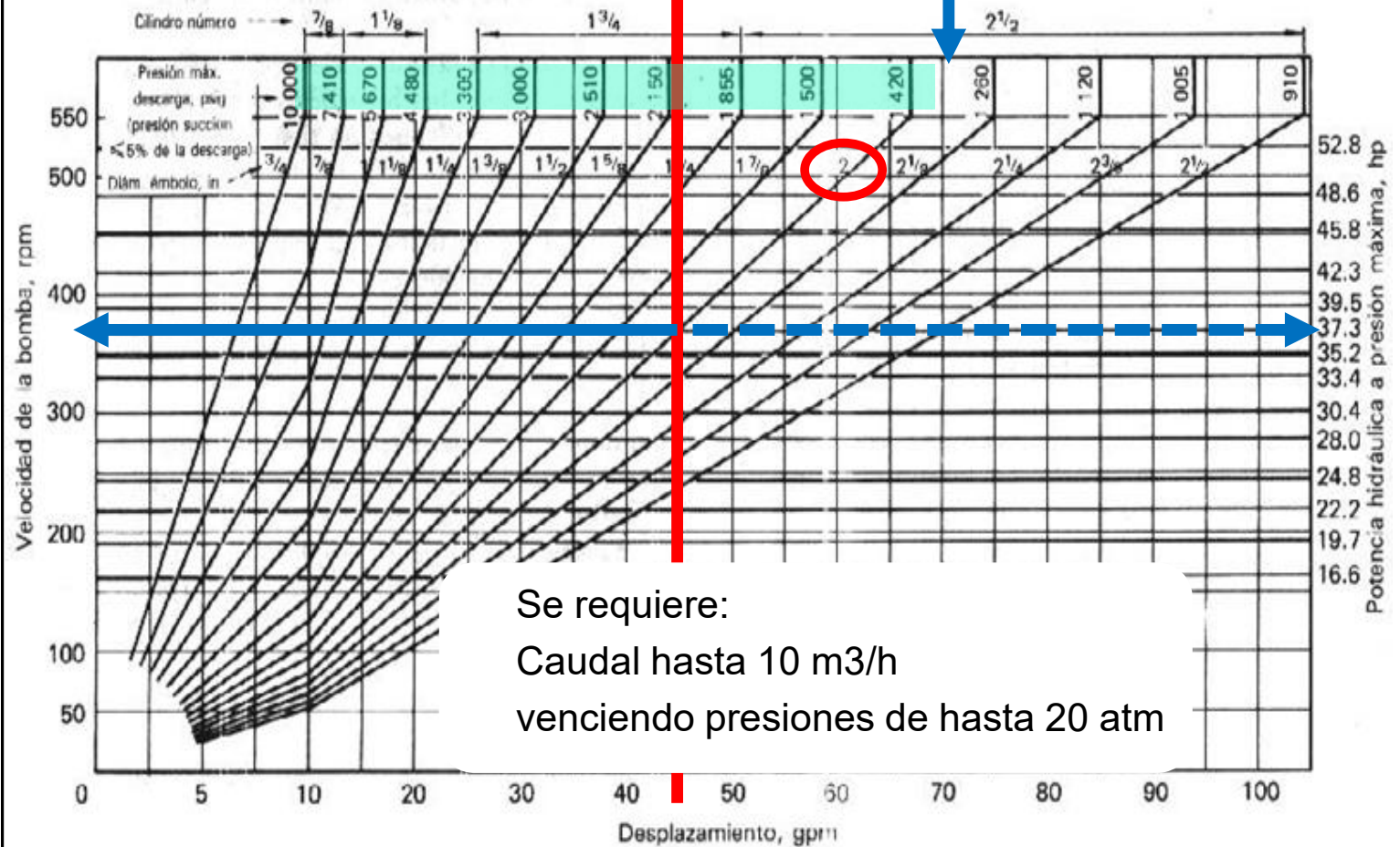
EJEMPLO

Gráfico para una bomba tríplex con carrera de 3 in



EJEMPLO

Gráfico para una bomba triplex con carrera de 3 in



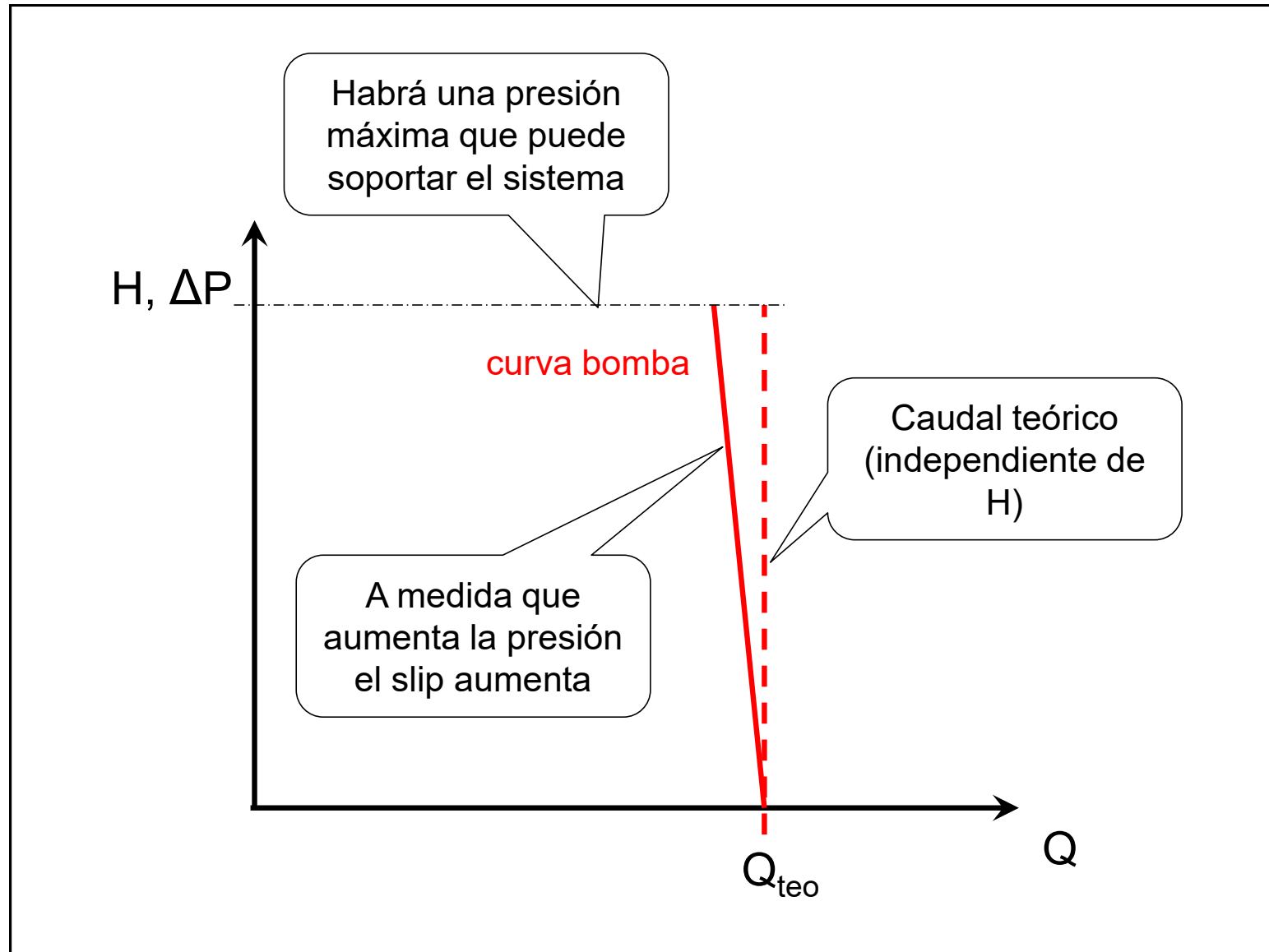
Curva característica (H vs Q)

Como vimos, el caudal teórico no depende del ΔP entre admisión y descarga, sino de cuestiones geométricas y de la velocidad.

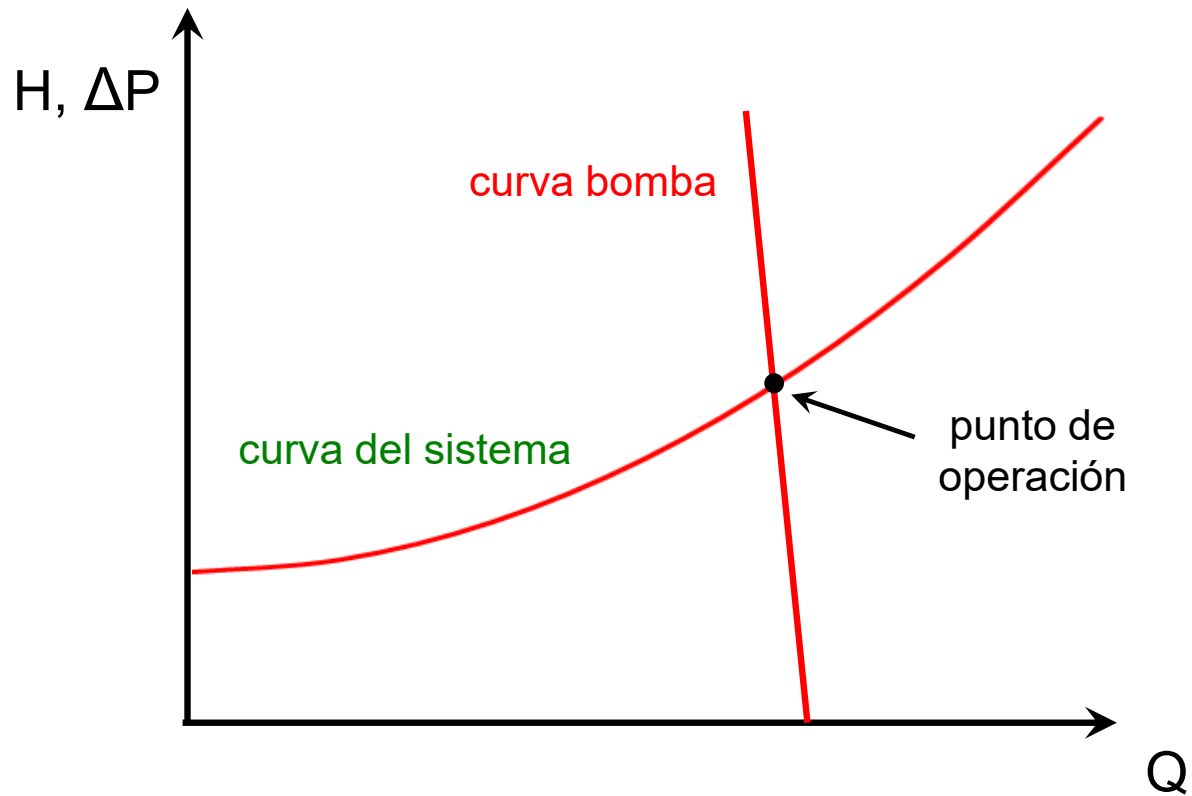
Para una bomba de acción simple, las fugas por sellos entre cilindro y pistón o émbolo aumentan con la diferencia entre la presión de descarga y la presión atmosférica (exterior a la bomba).

Para una bomba de acción doble, las fugas por sellos aumentan con el ΔP entre admisión y descarga..

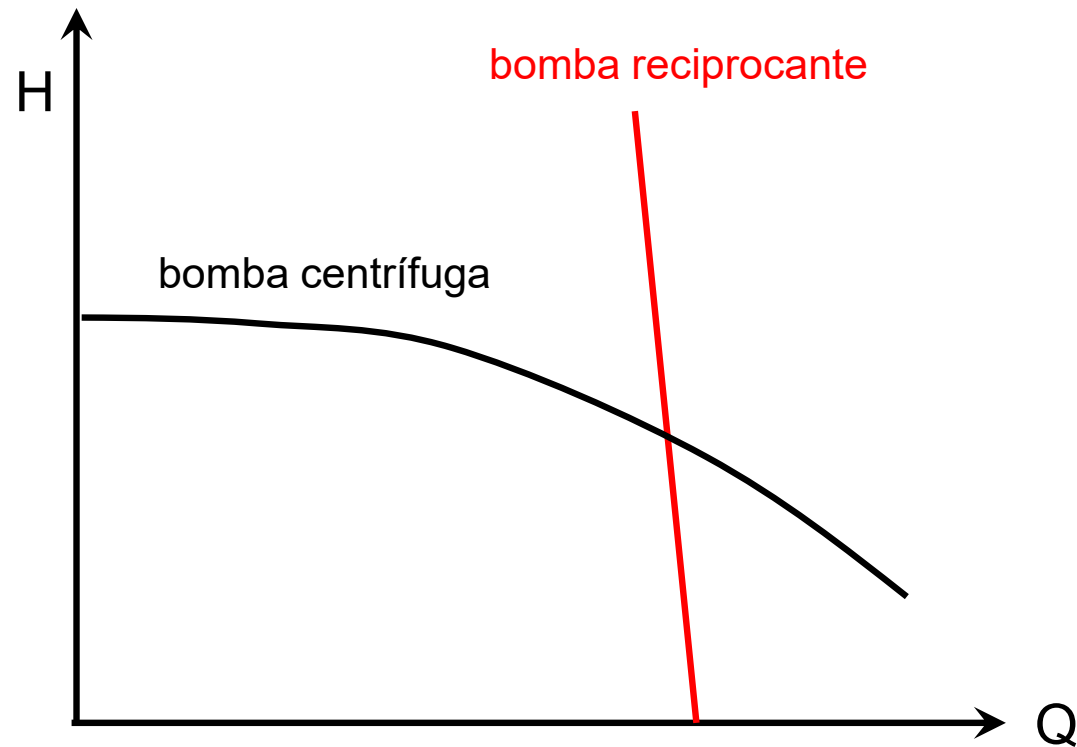
En términos generales, el deslizamiento aumenta al aumentar la presión de descarga.

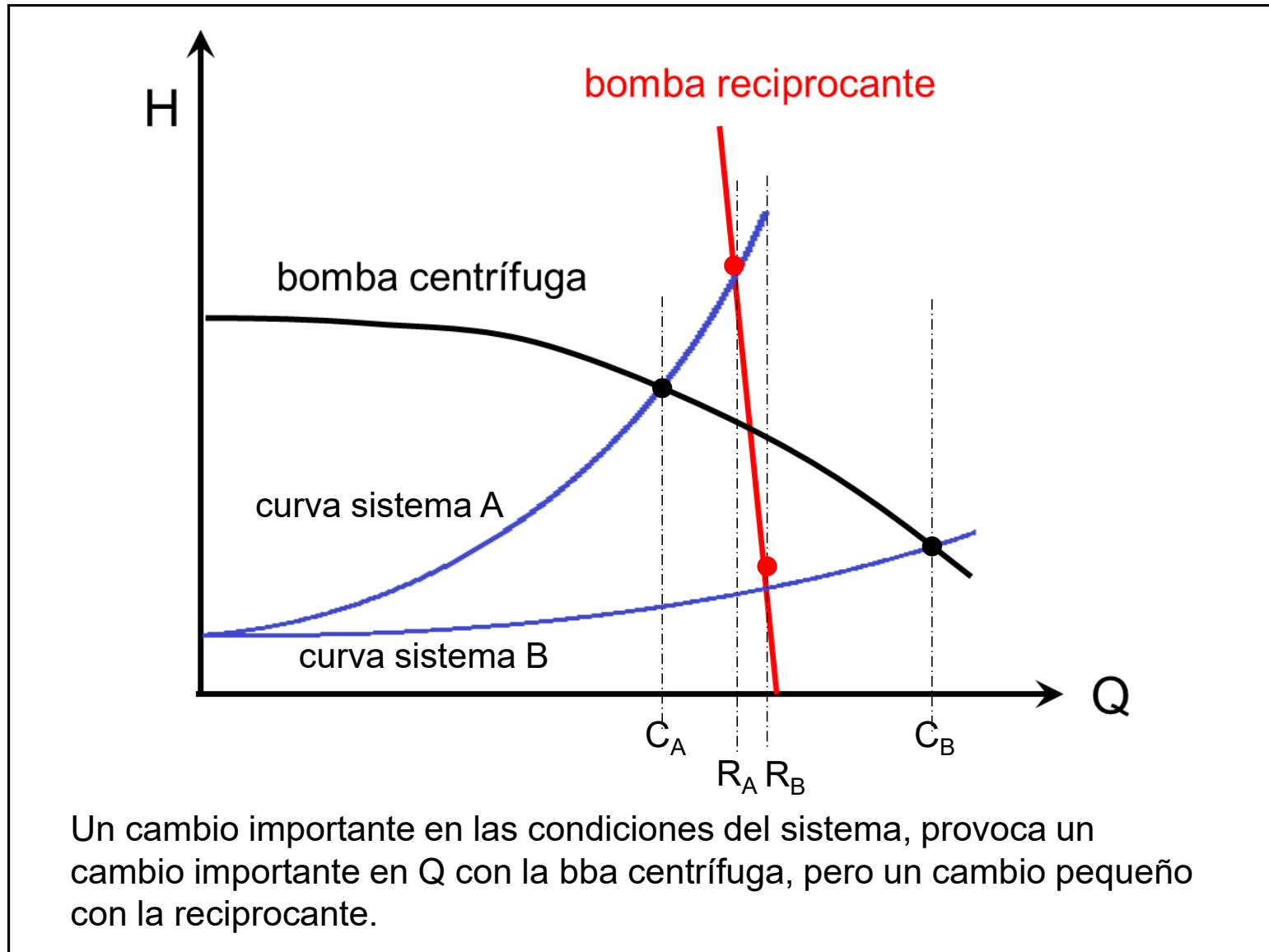


Punto de Operación



Diferencia en las curvas H vs Q entre bombas dinámicas y BDP





Bombas dosificadoras

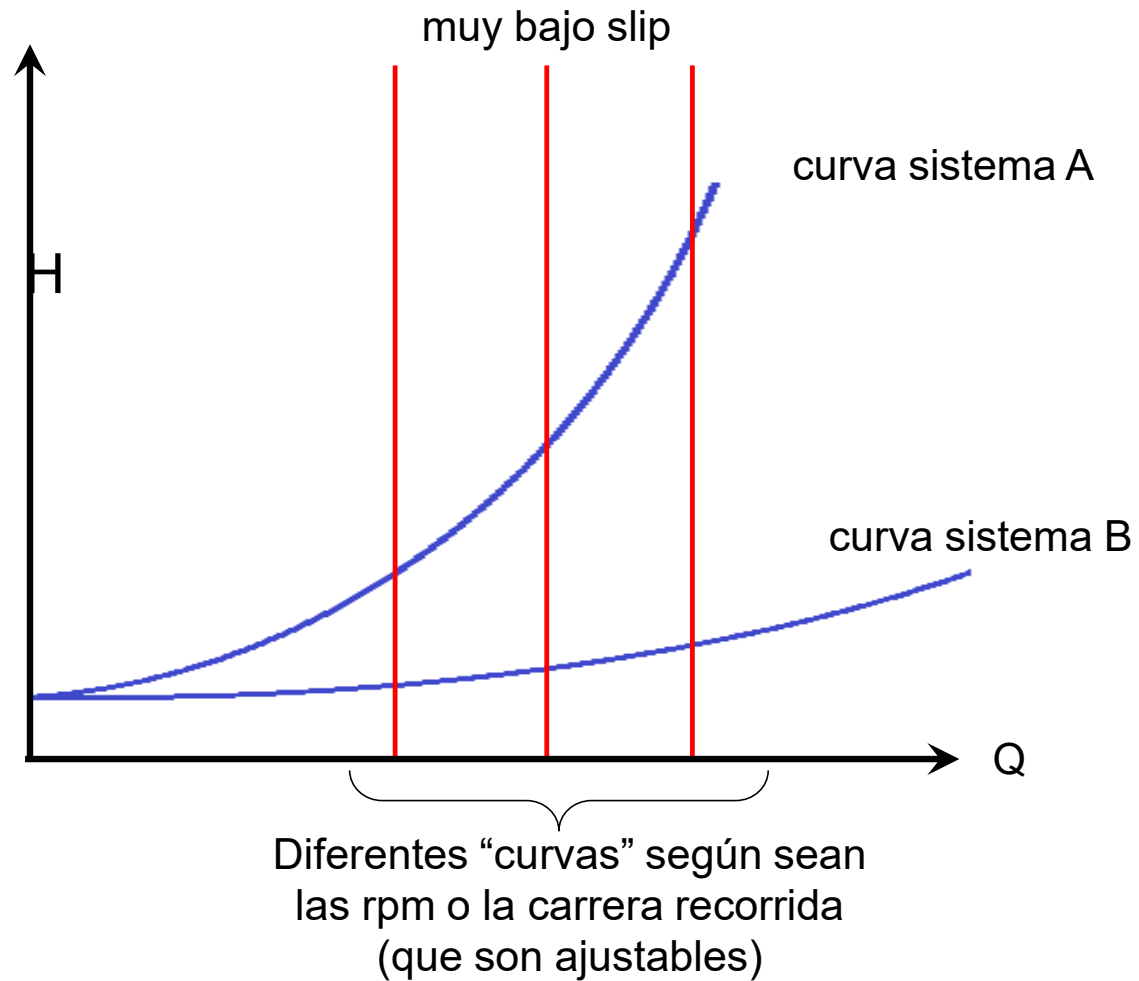
Son BDP que operan con mínimo slip. Se puede regular la velocidad o la carrera con precisión, de forma que se puede asegurar la dosificación constante de un caudal determinado de forma prácticamente independiente de los cambios en la presión en el sistema.

Se emplean para alimentar reactivos, catalizadores o inhibidores a reactores, a velocidades controladas.

Usualmente son bombas reciprocantes:

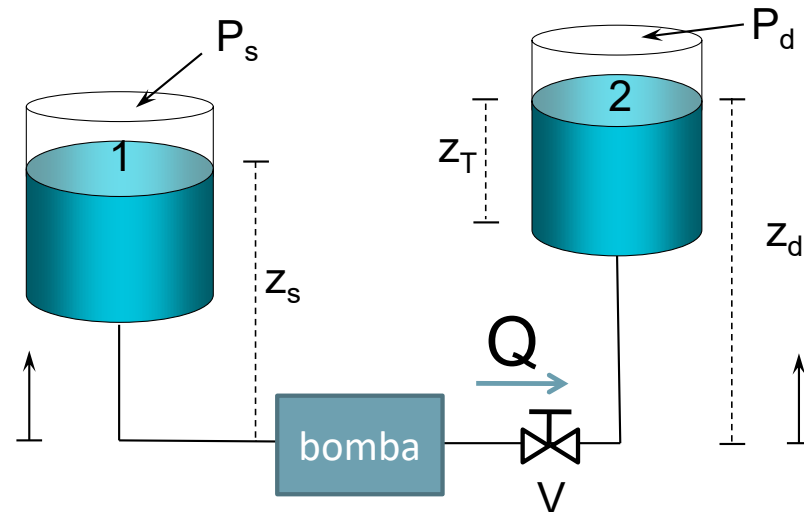
- tipo **émbolo** para aplicaciones de bajos Q y altas presiones
- tipo **diafragma** para grandes Q y bajas presiones

Bombas DP dosificadoras



PREGUNTA

Considere el sistema del esquema:



Responda para el caso que la bomba sea centrífuga y para el caso que sea recíprocante:

1. ¿Qué efecto tiene sobre el caudal el cerrar un poco la válvula V?
2. ¿Que pasa con el sistema si V se cierra completamente?

Trabajando con Bombas Reciprocantes

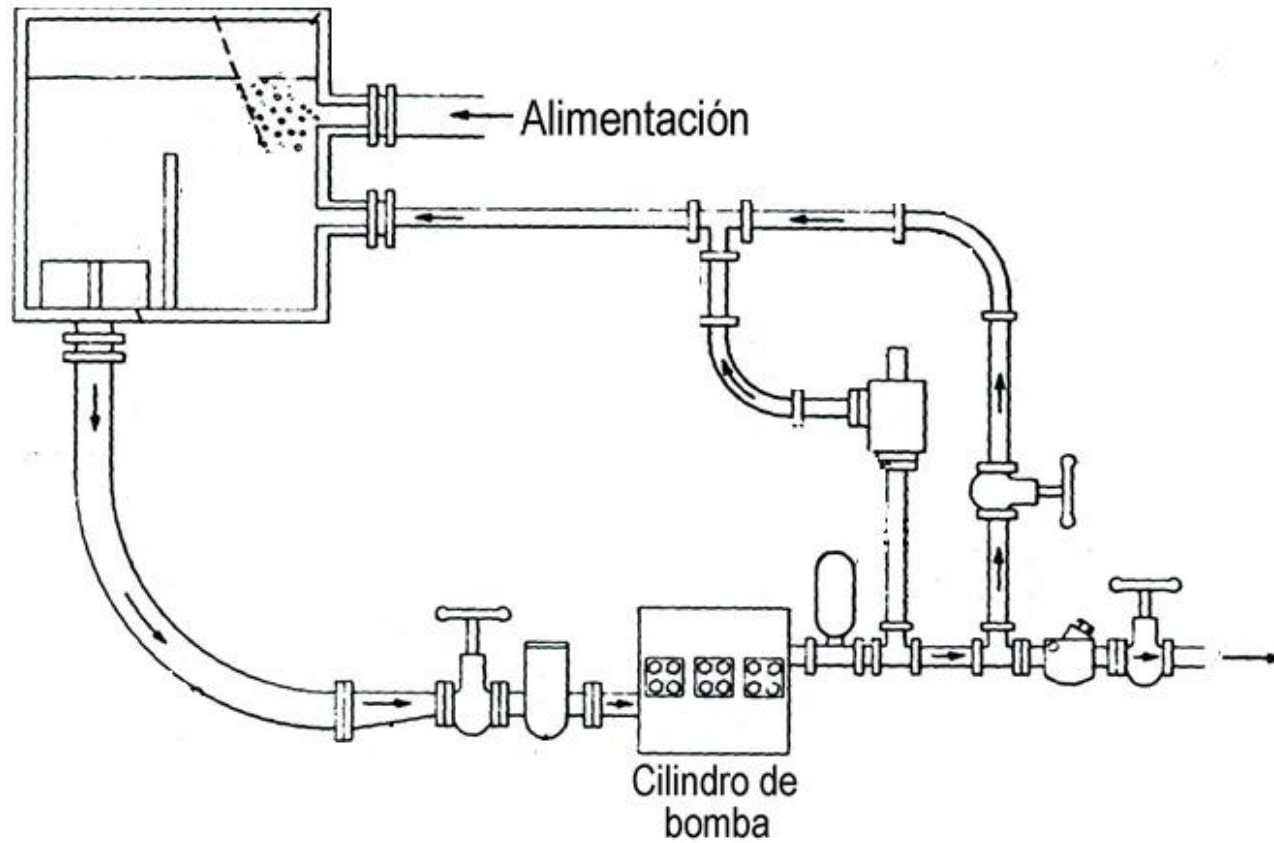
- ❑ Cuestiones generales de diseño del sistema de bombeo
- ❑ Regulación del caudal
- ❑ Arranque y parada de la bomba

Diseño del sistema de bombeo

Además de la bomba propiamente dicha, al momento de diseñar el sistema de impulsión deberemos tomar en cuenta ciertos requisitos en las siguientes partes:

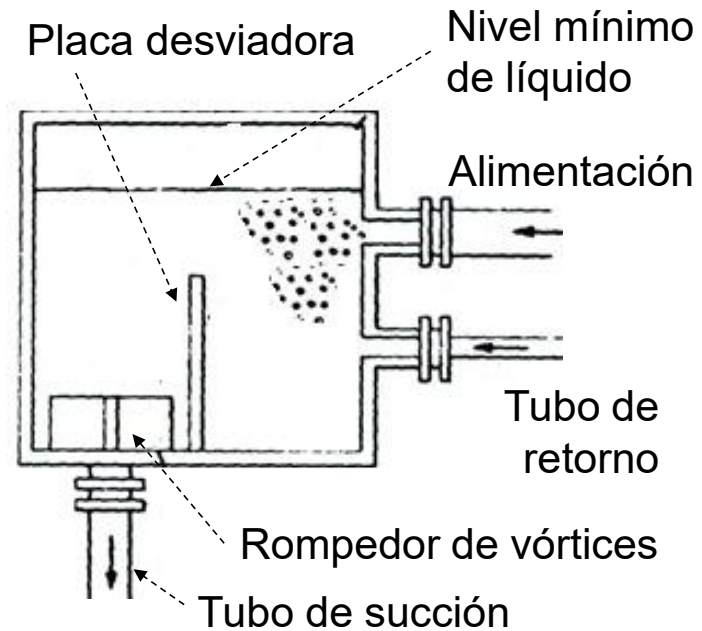
- a) Recipiente de succión
- b) Cañería de succión
- c) Cañería de descarga

Esquema del sistema de bombeo



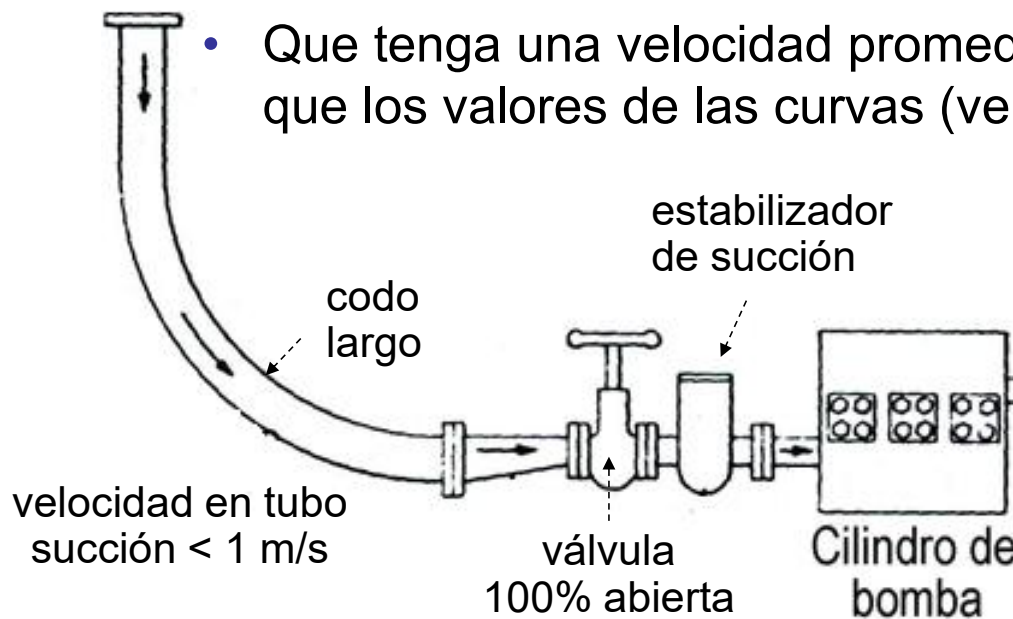
a) recipiente de succión

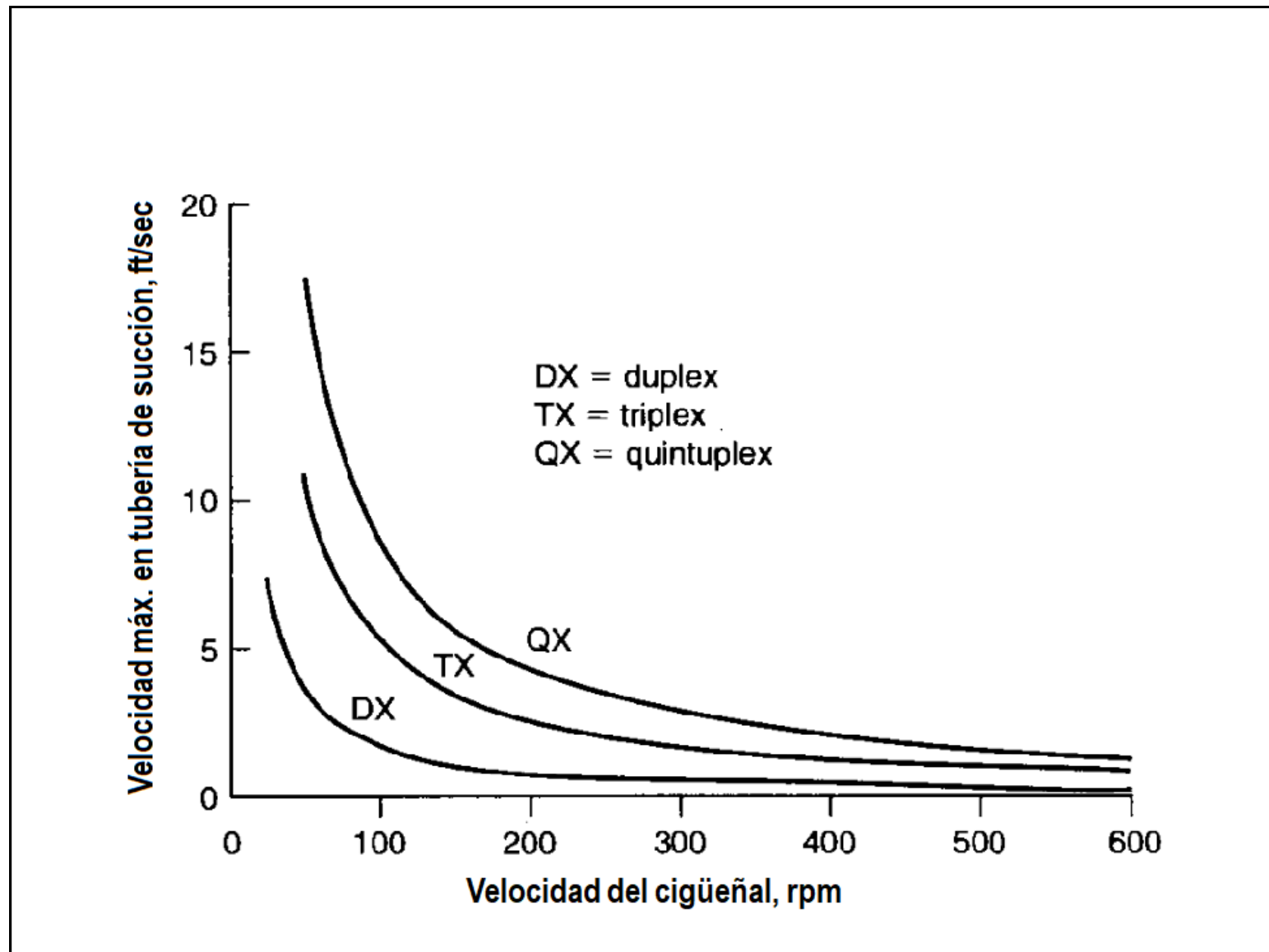
- Debe ser bastante grande como para que los gases libres se eleven a la superficie del líquido.
- Que los tubos de succión y retorno penetren más abajo del nivel mínimo del líquido.
- Incluir un rompedor de vórtices en el tubo de succión de la bomba.
- Incluir una placa desviadora para enviar las burbujas de gas a la superficie. La parte superior de la placa debe estar sumergida lo suficiente en el recipiente para evitar alteraciones.



b) cañería de succión

- Que sea lo más corta y directa posible.
- Tenga el mínimo de recodos; hay que utilizar codos largos o laterales.
- Que sea uno o dos diámetros de caño más grande que la conexión de succión en la bomba.
- Que tenga una velocidad promedio de líquido menor que los valores de las curvas (ver gráfico sgte.)

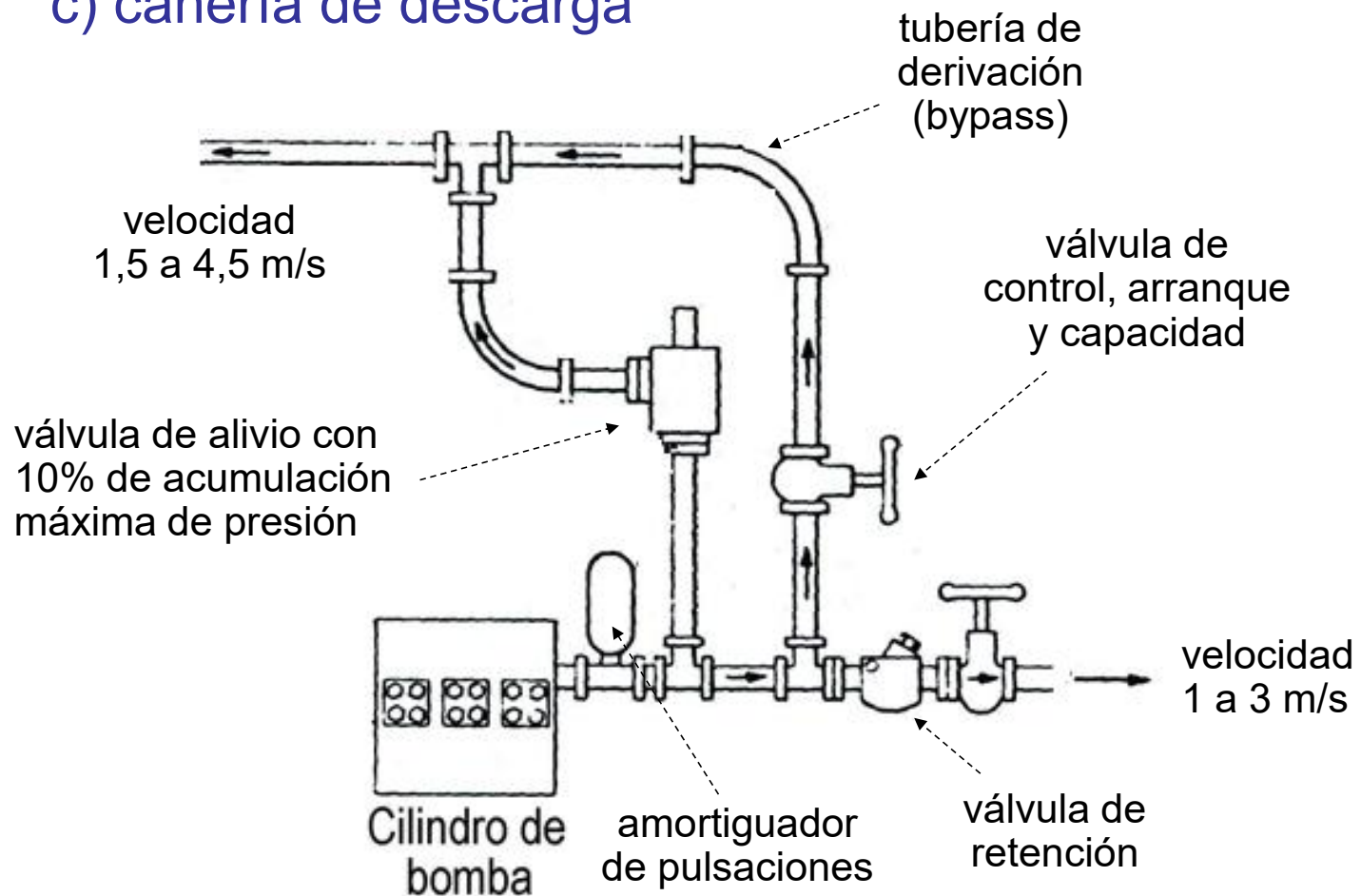




b) cañería de succión (cont.)

- Impida la acumulación de vapores en la tubería. No debe tener puntos altos sin respiraderos.
- Para bombas de potencia en sistemas donde el líquido ha estado expuesto a un gas que no sea su propio vapor. recomienda un margen de 3 psi por sobre el $NPSH_R$
- Incluir un estabilizador de succión, botella o amortiguador de pulsaciones en el tubo de succión y adyacente al extremo de líquido si la carga de aceleración es excesiva.
- Tener una válvula de corte 100% abierta para no restringir el flujo a la bomba.
- No utilizar filtro salvo que se le pueda dar mantenimiento periódico. El agotamiento producido por un filtro obstruido puede producir más daños en la bomba que los sólidos

c) cañería de descarga



c) cañería de descarga

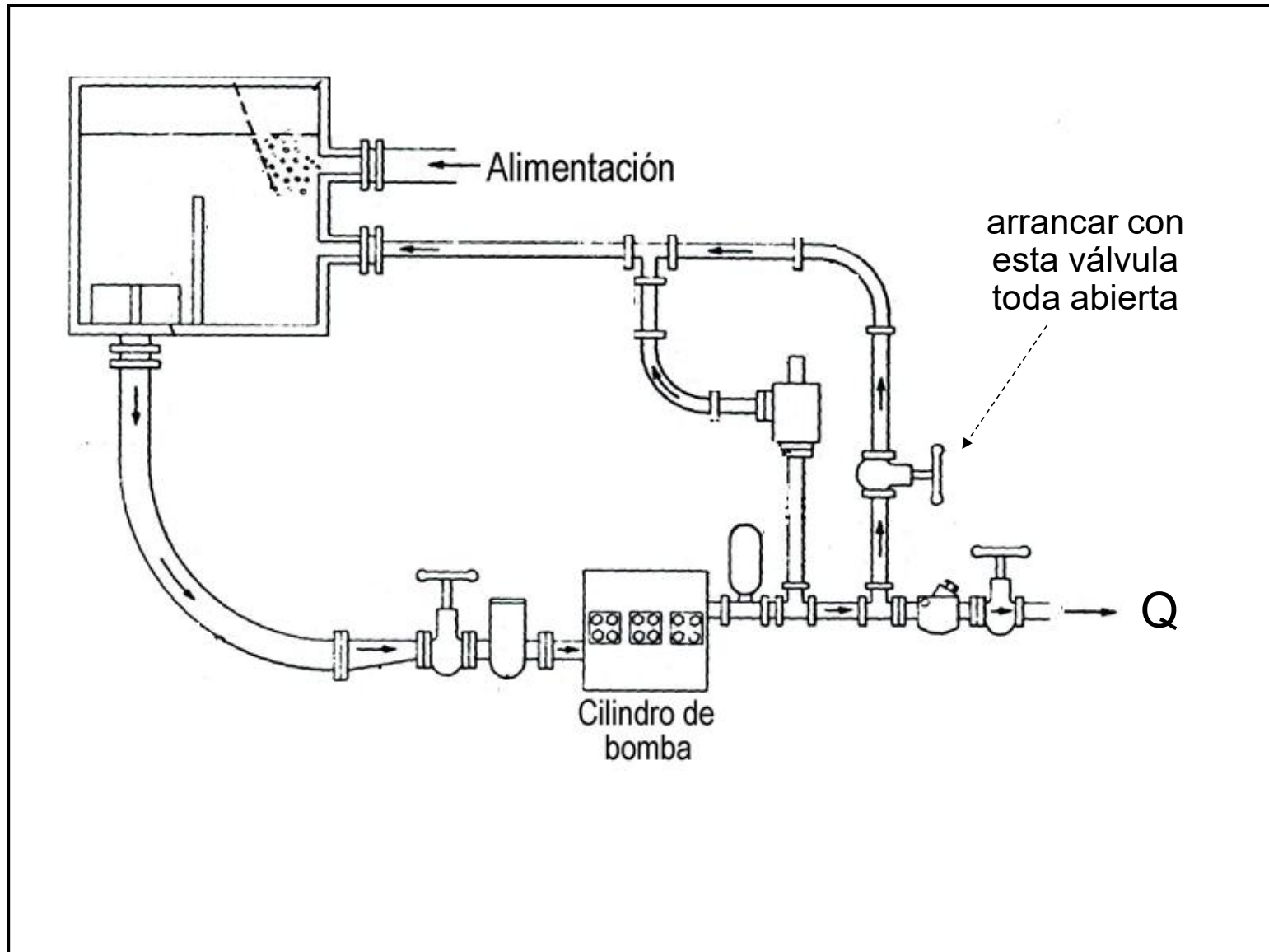
- Que sea uno o dos diámetros de tubo más grande que la conexión de descarga en la bomba.
- Que tenga una velocidad promedio menor de 3 veces la velocidad máxima en el tubo de succión.
- Que tenga el mínimo de recodos; hay que utilizar codos largos o laterales.
- Que incluya una válvula de alivio de un tamaño que deje pasar toda la capacidad de la bomba que no exceda del 110 % de su presión de "disparo" o apertura. La descarga de la válvula de desahogo debe retornar al recipiente de succión para que los gases desprendidos en la válvula no vuelvan a la bomba.

c) cañería de descarga (cont.)

- Que incluya un amortiguador de pulsaciones o métodos para instalarlo, adyacente al extremo de líquido de la bomba.
- Que incluya un tubo y válvula de derivación para poder volver a arrancar la bomba en contra de una insignificante presión de descarga.
- Que incluya una válvula de retención para no aplicar la presión del sistema en la bomba durante el arranque.

Arranque de la bomba

- Leer el manual del fabricante.
- Antes de prender la bomba, verificar que no existan obstrucciones al flujo de salida de la bomba
- Abrir una línea de bypass que retorne al tanque de alimentación para que la bomba arranque contra la menor presión posible, y luego ajustar caudal.
- Al arrancar, verificar
 - presiones “esperadas” en manómetros en succión y descarga
 - consumo de motor
 - ausencia de ruidos, olores, temperaturas anormales, pérdidas de fluido,...



Parada de la bomba

- Leer el manual del fabricante.
- Regla general: seguir los pasos del arranque en el orden inverso

Regulación de Caudal

(Lo que se menciona en este capítulo es aplicable a todas las bombas de desplazamiento positivo – Reciprocantes y Rotatorias)

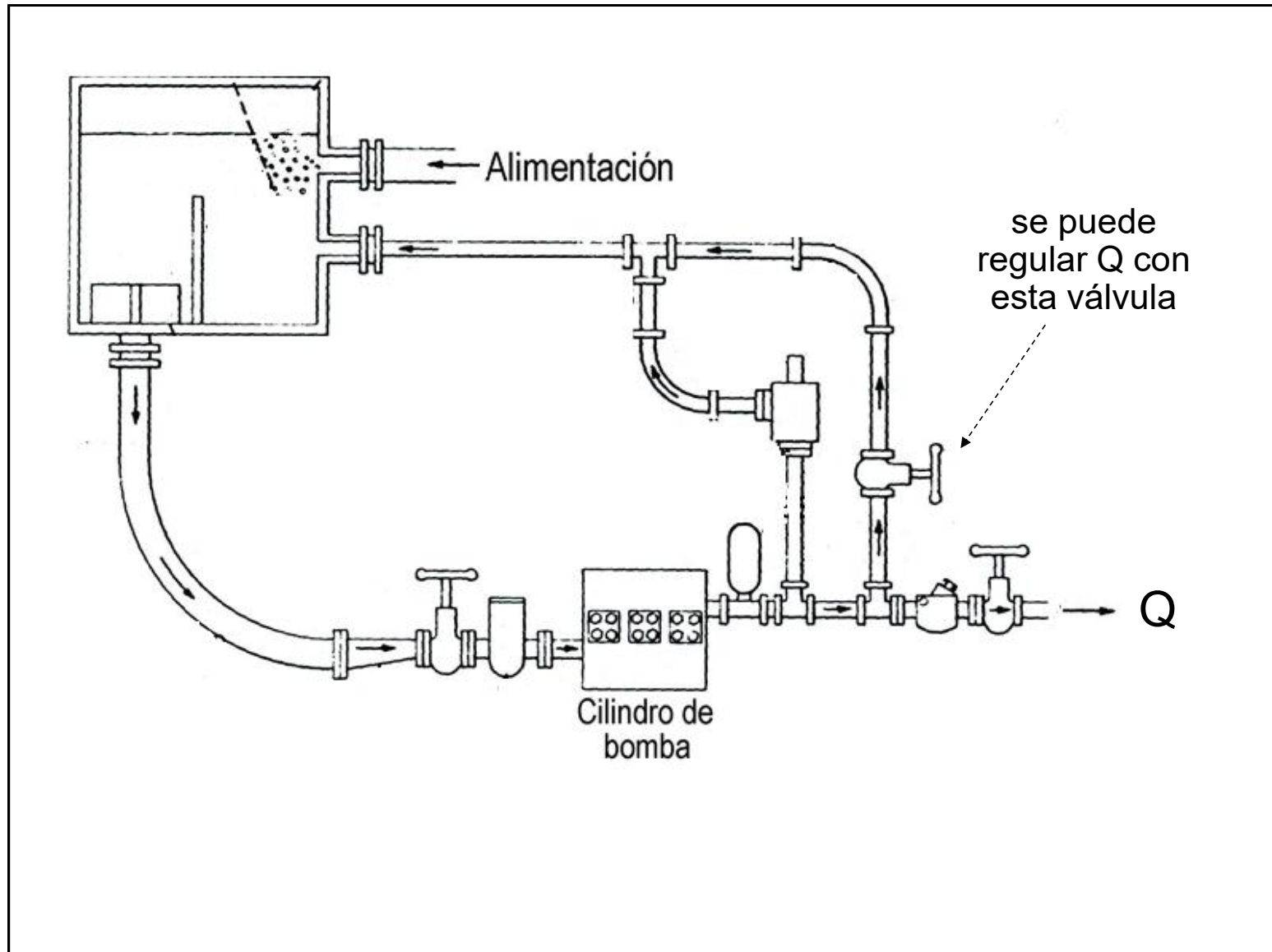
1. Uso de bypass

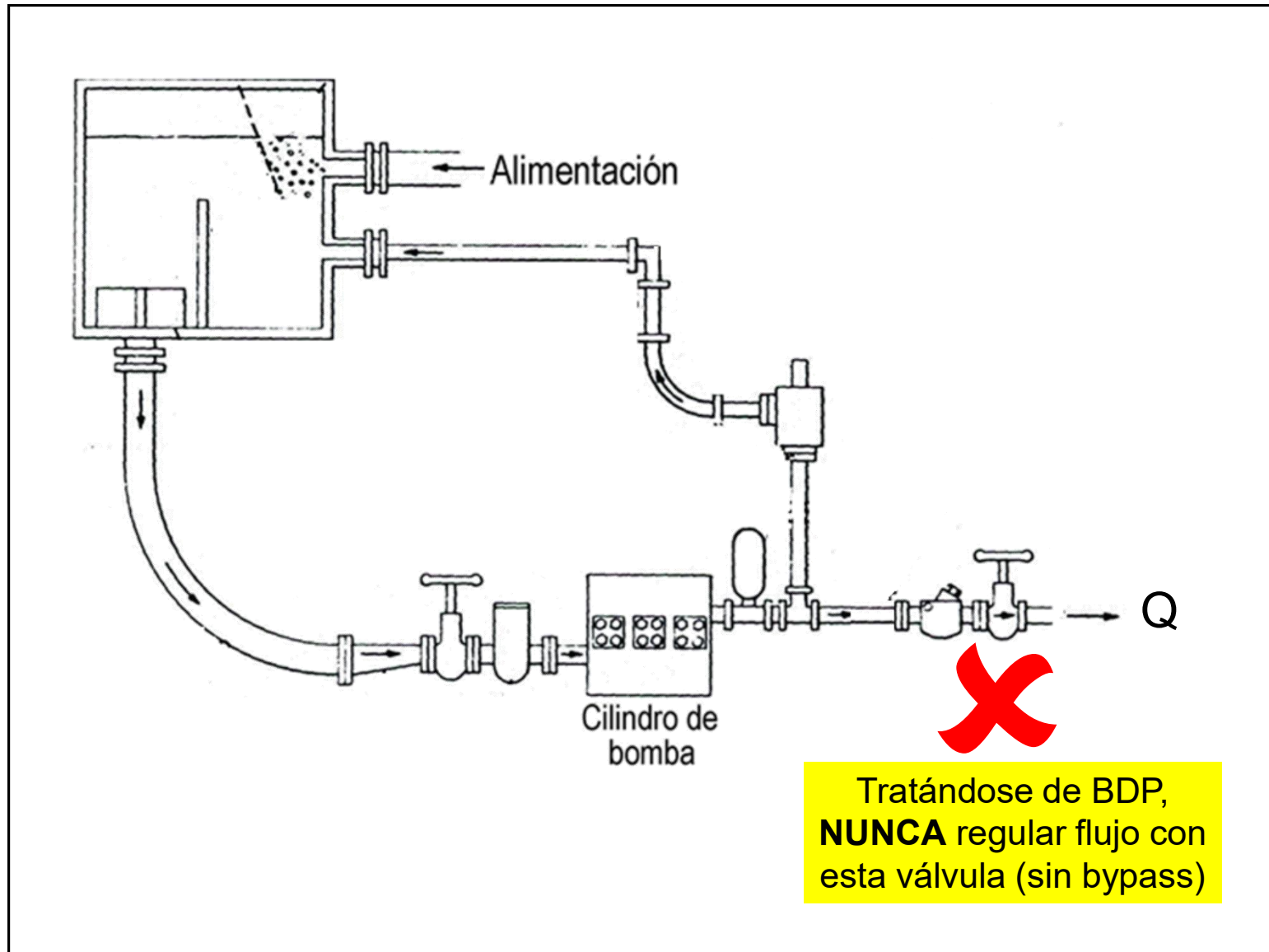
- Un método de control de flujo es actuando sobre una válvula en una tubería de derivación (*bypass*) desde la descarga de la bomba hasta la fuente de succión.
- Con este control no se ahorra energía, pues todo el volumen se mueve con la bomba y absorbe la potencia requerida al flujo nominal.

NOTA:

La estrangulación con una válvula en la descarga sin la existencia de una línea de bypass abierta (método que se utiliza en bombas centrífugas para regular el caudal) no reducirá el flujo sino que hará que aumente la presión en el sistema y se aumentará la potencia requerida por la bomba.

Además, es riesgoso operar sobre una válvula en la descarga porque podría pasar que por error se cerrara completamente y eso podría provocar daños en el sistema.





2. Variación de las rpm

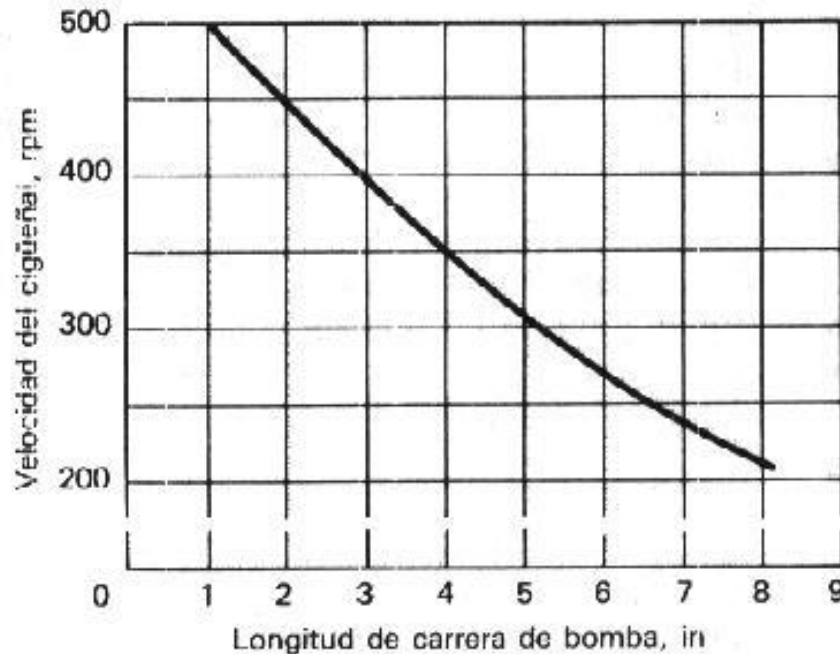
- El caudal teórico desplazado es proporcional a la velocidad (ciclos por unidad de tiempo).

(El caudal real, es el teórico menos el slip)

Se deben atender las recomendaciones del fabricante respecto a limitaciones en el rango de velocidades de trabajo.

Para bombas reciprocantes, existen tablas de velocidades publicadas por el Hydraulic Institute comúnmente empleadas para valores de longitud y carrera de pistones en bombas simplex y duplex.

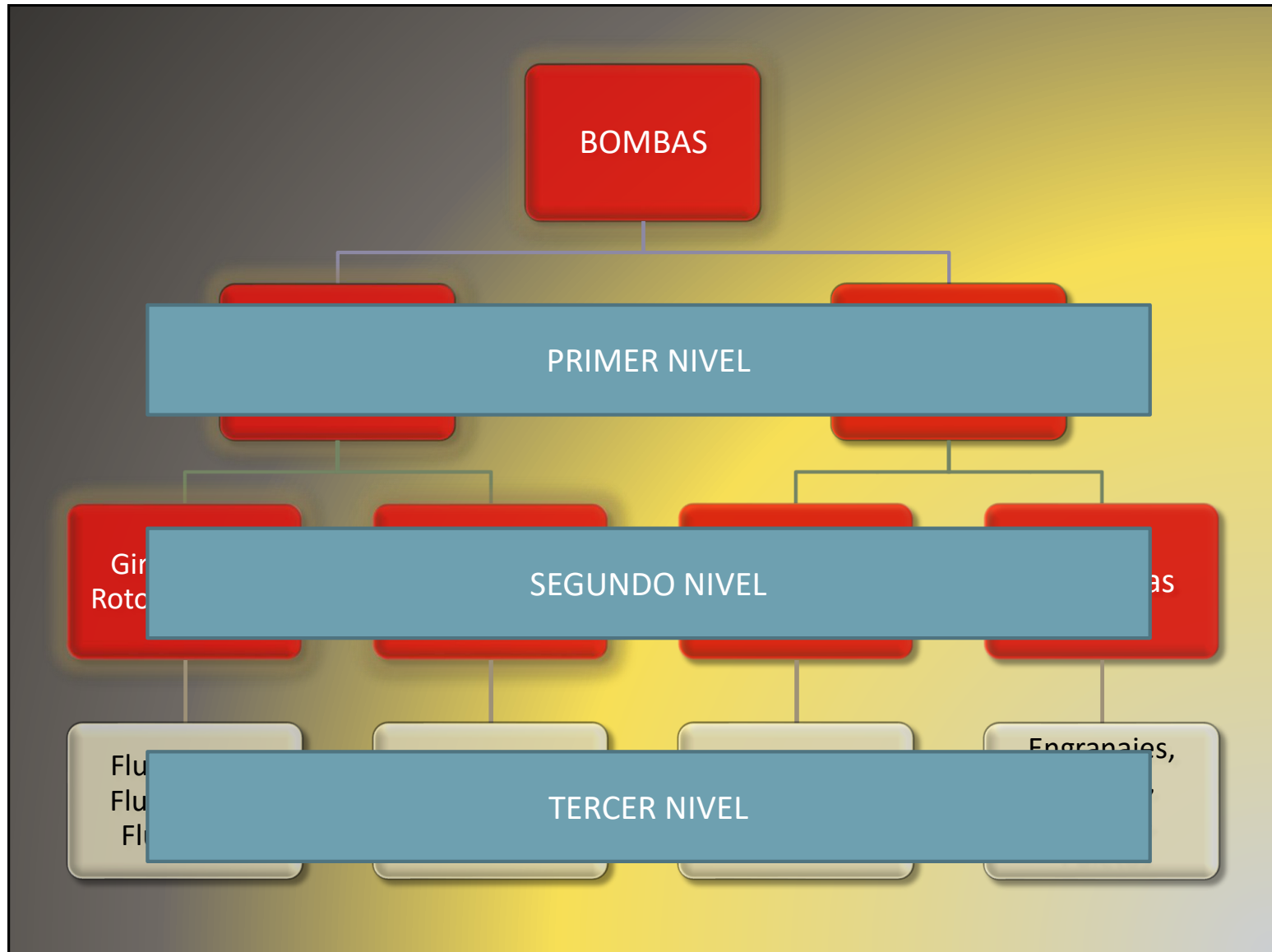
A modo de ejemplo, para bombas de potencia

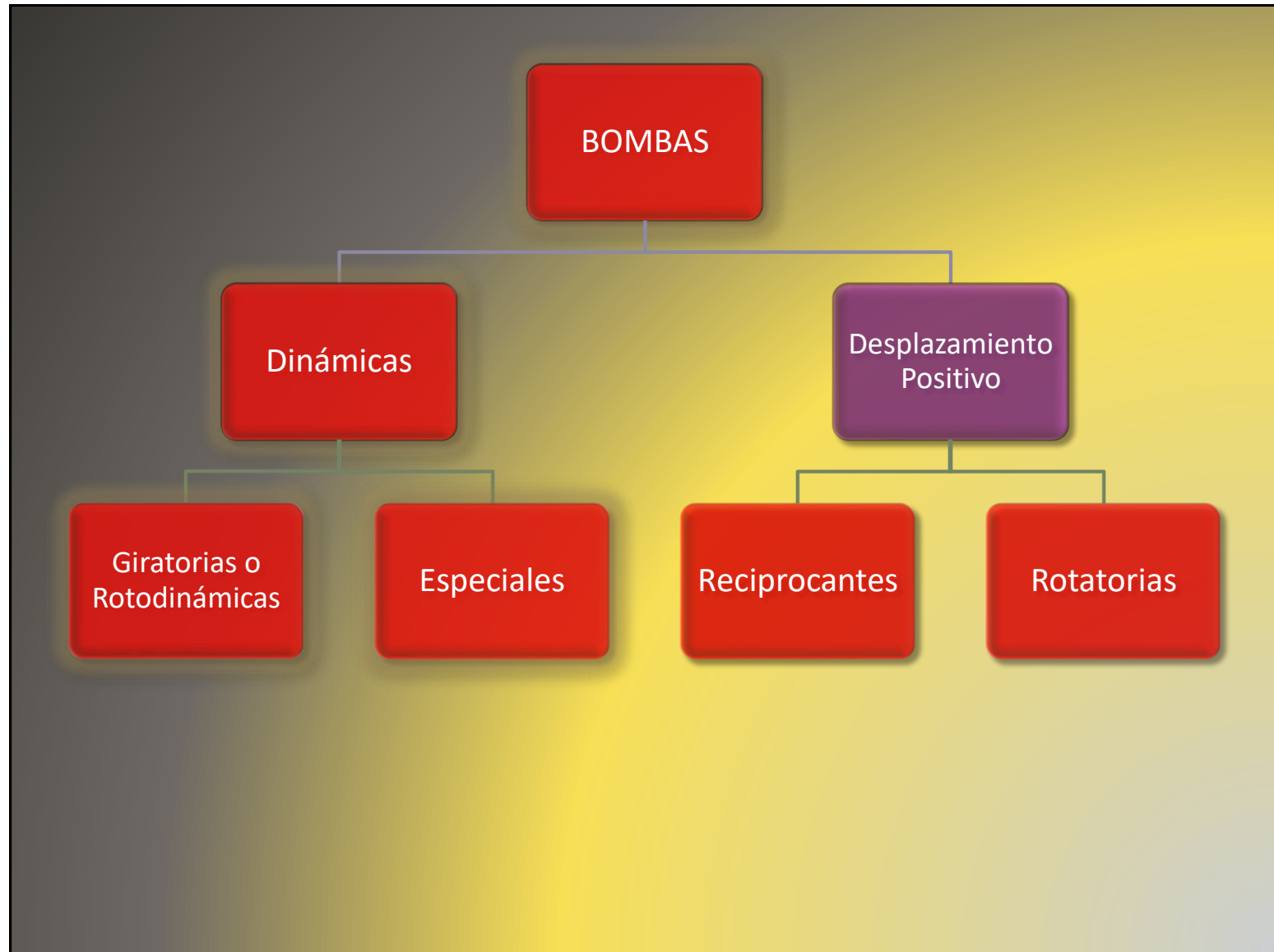


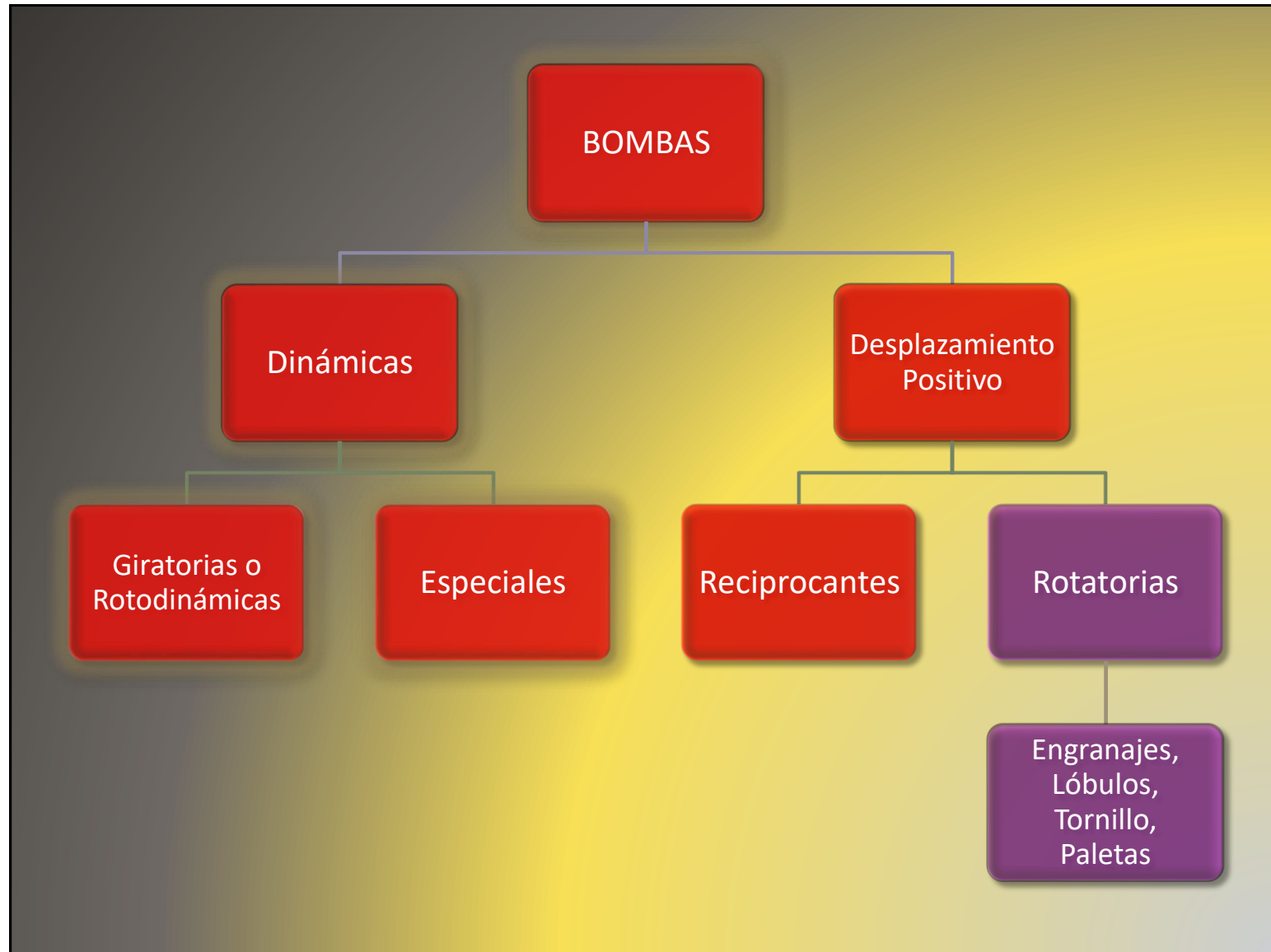
PREGUNTAS

1. ¿Qué impacto puede tener que algo de líquido se escape entre el cilindro y el pistón?
2. Al arrancar bombas centrífugas decíamos “prestar atención al sentido de giro del motor” ¿es esto también relevante para bombas reciprocantes?
3. Al arrancar bombas centrífugas decíamos “prestar atención a que las presiones en los manómetros sean las esperadas” ¿es esto también aplicable para bombas reciprocantes?

Bombas Rotatorias







BOMBAS ROTATORIAS

- ❖ Generalidades
- ❖ Principio de funcionamiento
- ❖ Clasificación
- ❖ Descripción
- ❖ Relación H , ΔP , Q , Potencia
- ❖ Trabajando con bombas rotatorias

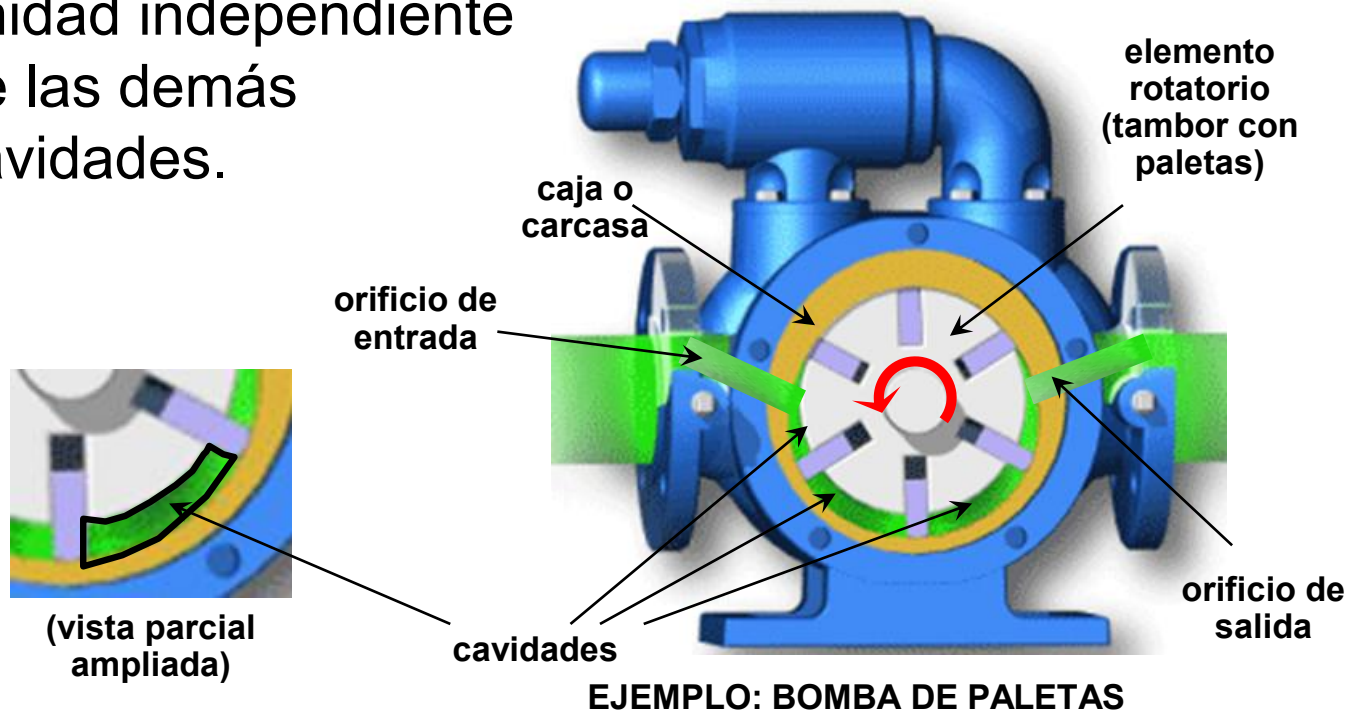
Generalidades

Están conformadas por una caja (carcasa, envolvente) conteniendo elementos (**engranajes**, **tornillos**, **paletas**, **pistones** o elementos similares), que se mueven con movimiento de rotación.

La caja tiene uno o más orificios de entrada (conectados a la tubería de admisión) y uno o más orificios de salida (conectados a la tubería de descarga).

Esas conexiones a las tuberías de admisión y descarga no tienen válvulas (a diferencia de las bombas reciprocantes)

Entre los elementos rotativos y la caja se encierran “cavidades” cuya forma va cambiando conforme los elementos rotan. Entre las cavidades se forman “sellos” que evitan que el fluido pase entre ellas, por lo que cada “cavidad” se comporta como una unidad independiente de las demás cavidades.



Principios de funcionamiento

Debido al movimiento de rotación, las “cavidades” se van moviendo dentro de la caja, exponiéndose alternativamente a los orificios de entrada y de salida.

Si bien no existen válvulas, el fluido sólo puede ingresar a la caja cuando el o los orificios de entrada quedan expuestos a alguna “cavidad” y si durante ese tiempo de exposición, la “cavidad” aumenta su tamaño. En ese caso, el fluido (de baja presión) entra a la caja llenando la cavidad en cuestión. De lo contrario, el fluido no tiene “por dónde” entrar.

De la misma manera, el fluido sólo puede egresar de la caja, si el o los orificios de salida quedan expuestos a alguna “cavidad” y si durante ese tiempo de exposición, la “cavidad” se deforma de tal manera que se reduce su tamaño forzando el fluido a salir de la caja a la tubería de descarga.

Existen diferentes diseños de bombas rotatorias. En cada una se promueve que las “cavidades” reduzcan su volumen cuando están comunicadas con la línea de descarga, y que incrementen su volumen cuando están comunicadas con la línea de admisión.

Más adelante veremos los diferentes tipos de bombas rotatorias y cómo en cada una de ellas se consigue lo expuesto arriba.

Clasificación

Según el tipo de elemento móvil

- de paletas
- de engranajes
- de tornillos
- de pistones

Según la variabilidad de la capacidad

- de desplazamiento fijo
- de desplazamiento variable

Según la cantidad de rotores

de Rotor
Simple

- Paletas
- Pistones rotatorios
- Elementos flexibles
- Cavidad progresiva

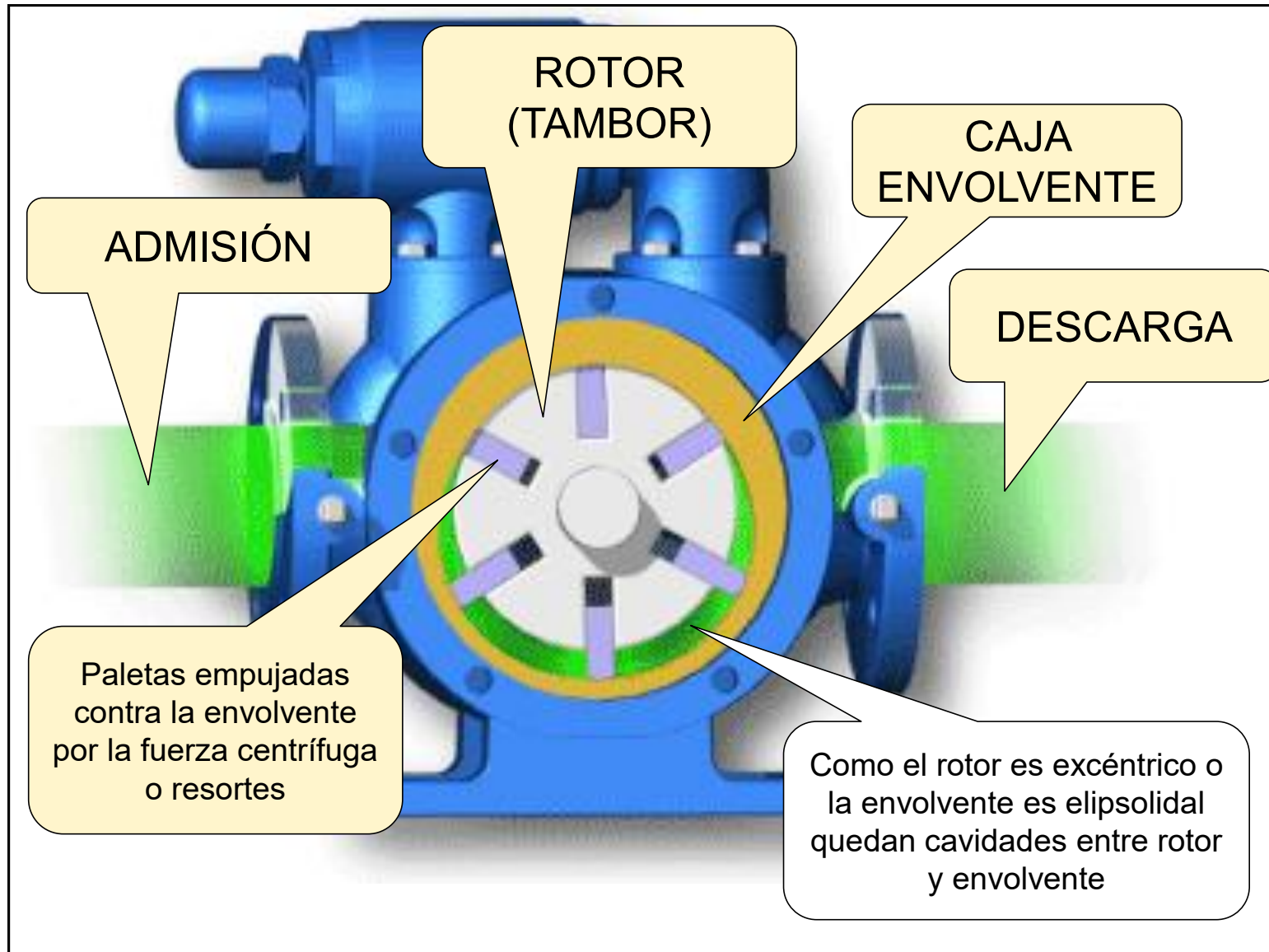
de Rotor
Múltiple

- Engranajes externos
- Engranajes internos
- Lóbulos
- Pistón circunferencial
- Tornillos

Descripción

1. Bomba de Paletas

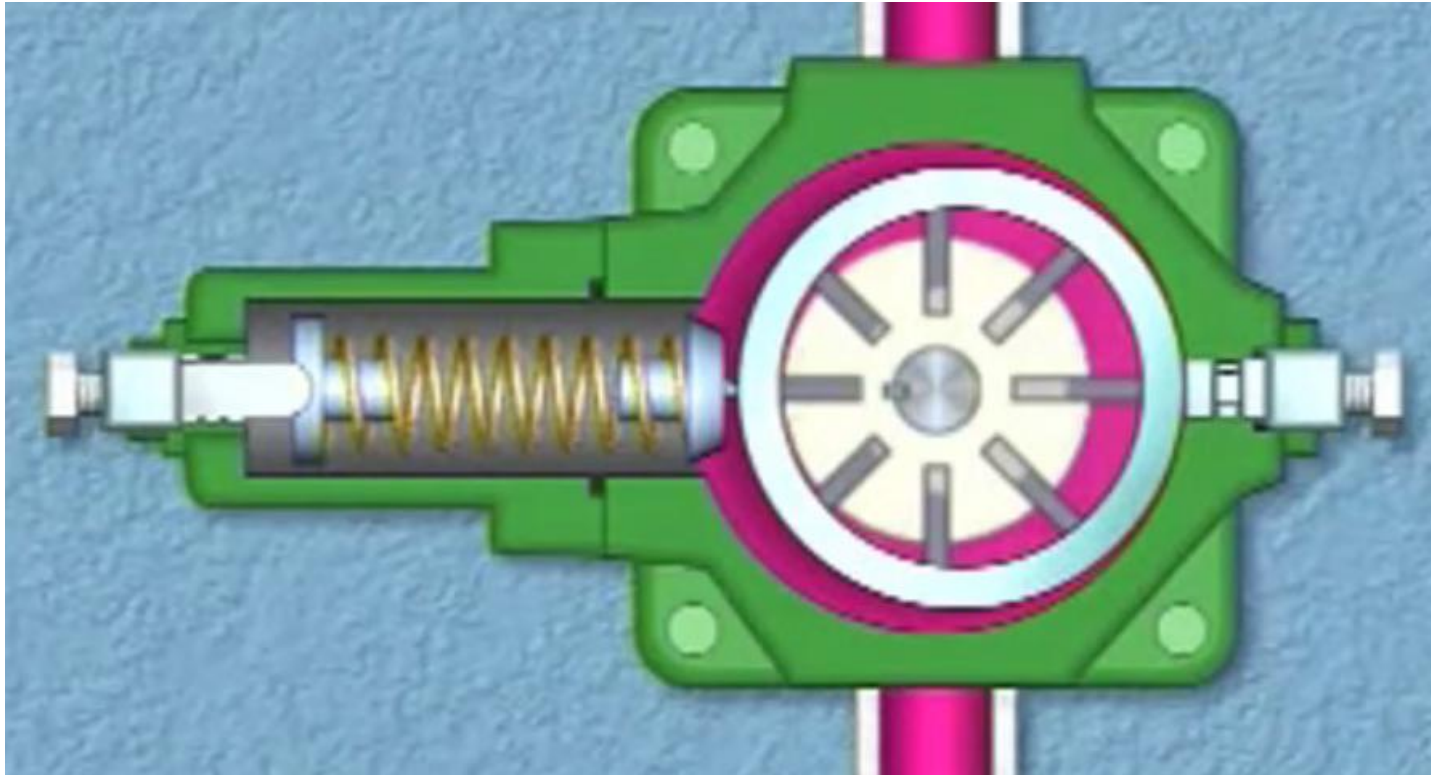
- El rotor es un cilindro con ranuras donde se insertan paletas móviles que por la fuerza centrífuga provocada por la rotación del rotor (o por resortes alojados en las ranuras) quedan en contacto con la superficie interna de la carcasa envolvente.
- Las carcasas envolventes pueden ser de sección *elipsoidal* o *cilíndrica* (en este caso, el rotor se ubica con su eje excéntrico).



- Entre el rotor y la carcasa queda un espacio que se llena de líquido, el cual es barrido por las paletas que “raspan” la carcasa con el movimiento de rotación.
- El volumen de líquido barrido en cada vuelta del rotor se llama “desplazamiento” y depende del volumen del espacio que queda entre rotor y carcasa. En algunas de estas bombas, la posición del rotor relativa a la carcasa se puede ajustar, modificando así el desplazamiento.

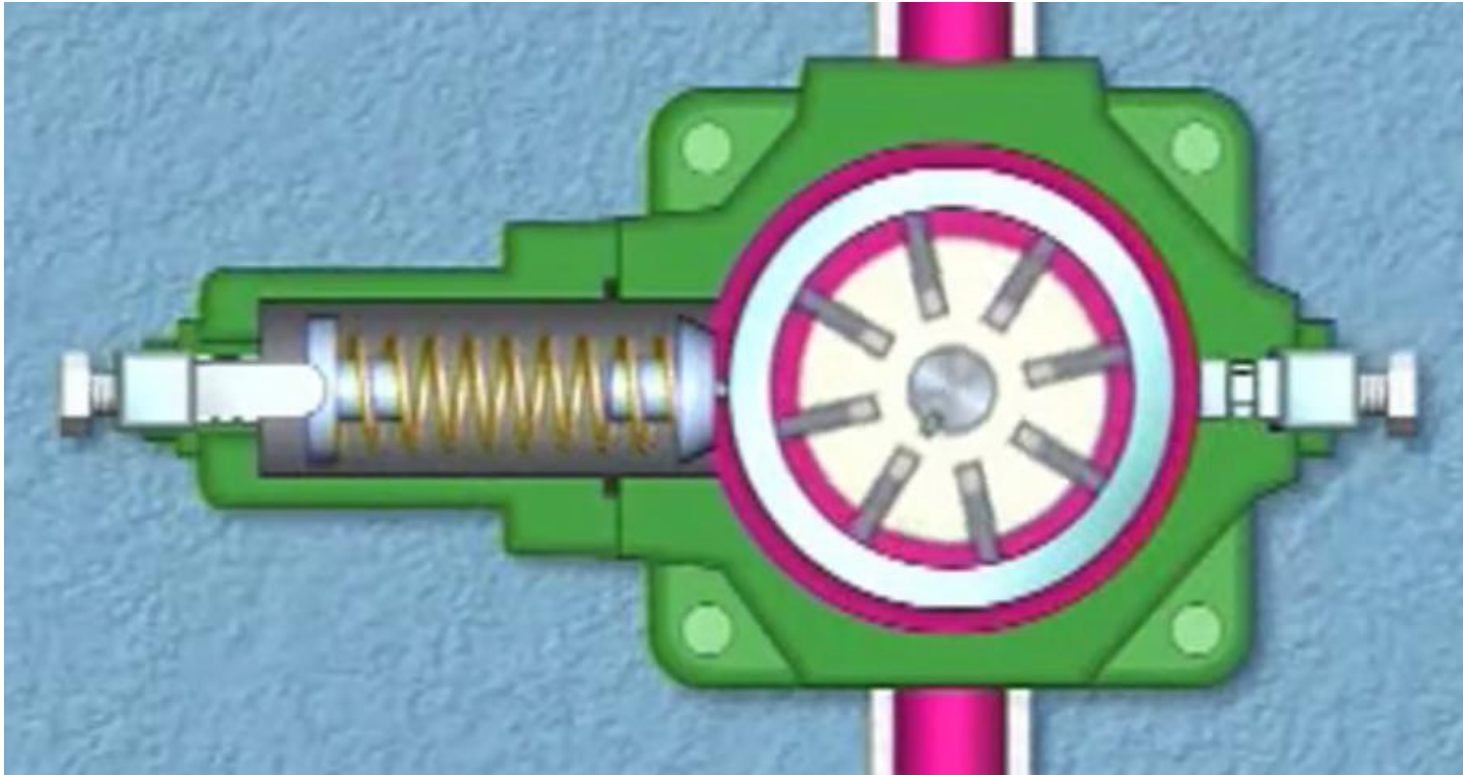
Ver: https://youtu.be/lxlio2r_bQE
<https://vimeo.com/413735328>

Regulación del “desplazamiento” por la presión en la línea de descarga



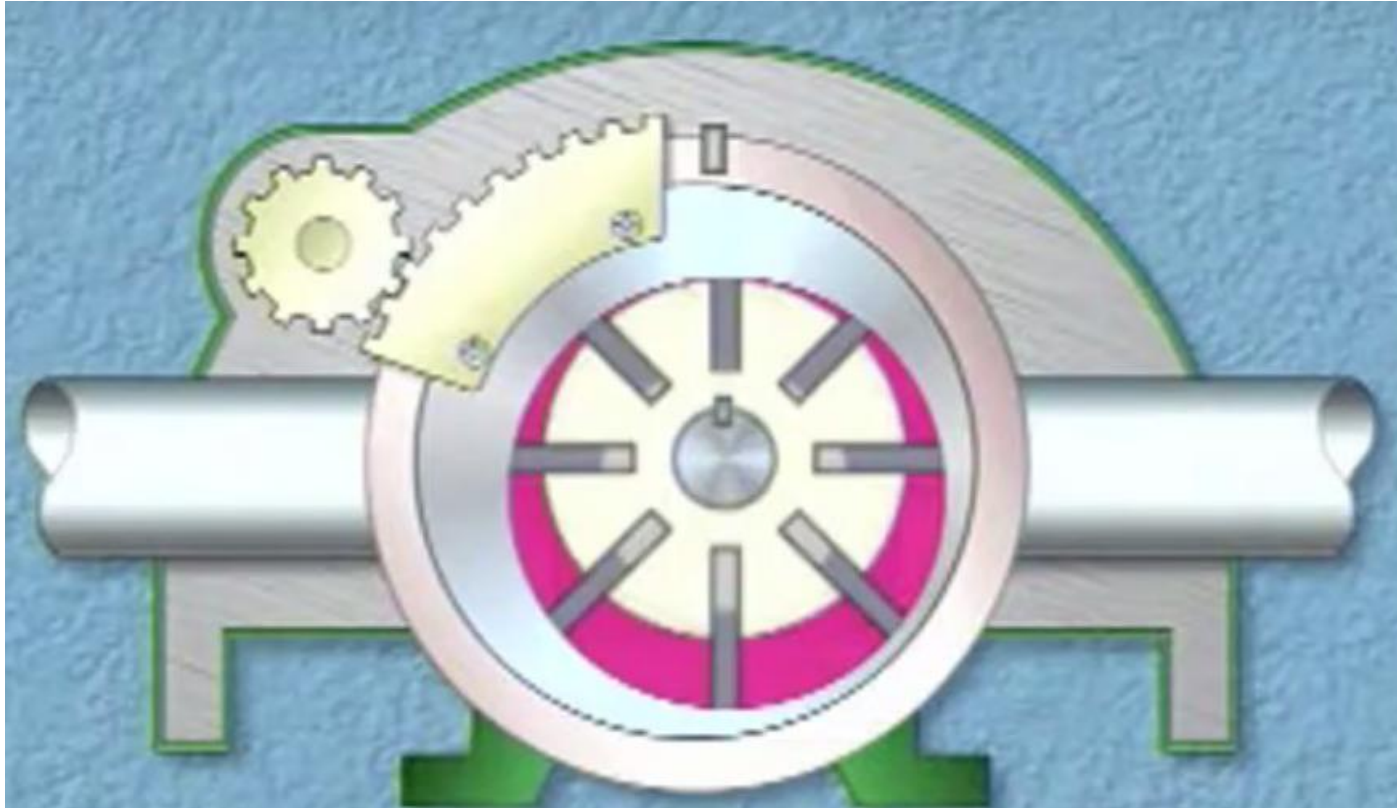
En este caso, la posición de la envolvente se regula por efecto de la presión de líquido en la línea de alta.

Regulación del “desplazamiento” por la presión en la línea de descarga



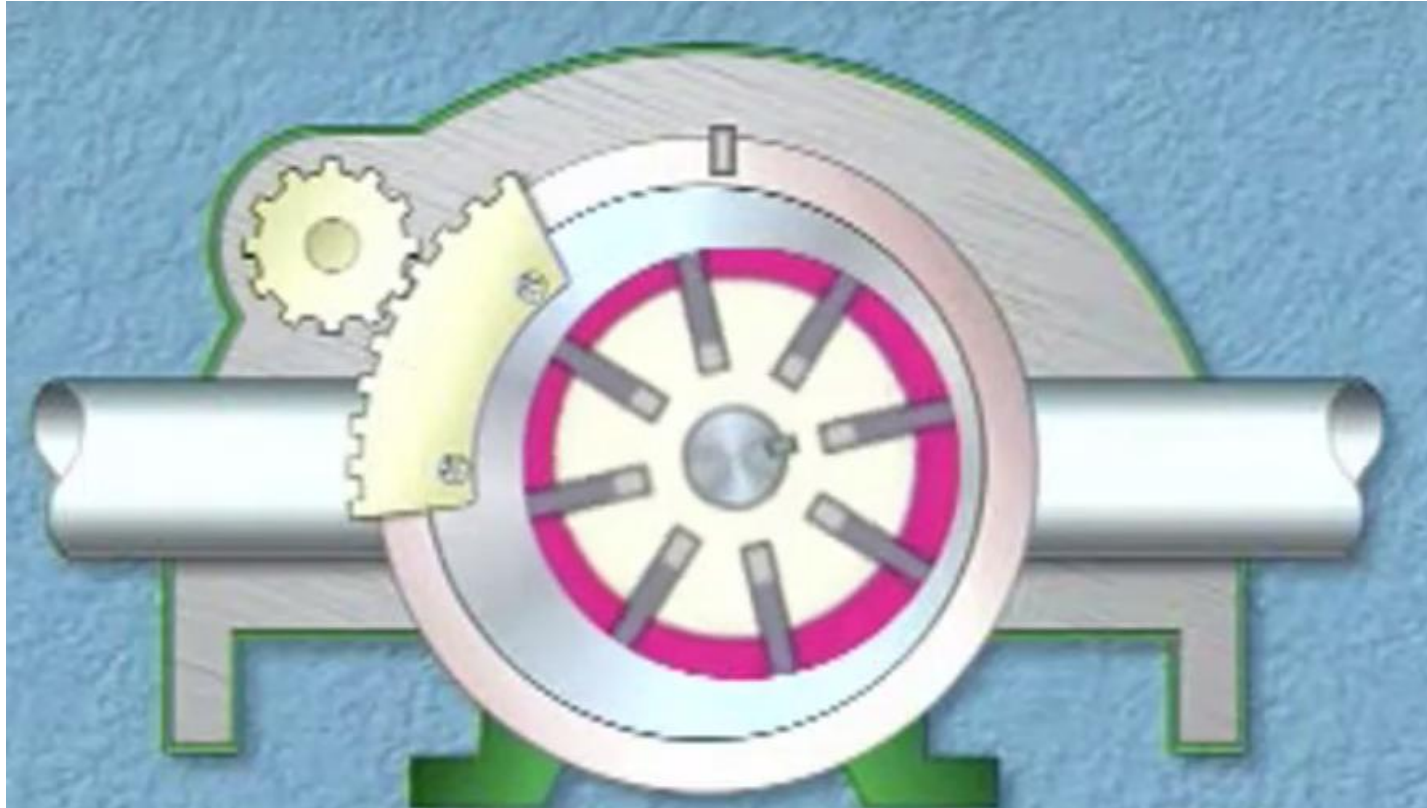
En este caso, la posición de la envolvente se regula por efecto de la presión de líquido en la línea de alta.

Regulación del “desplazamiento” manualmente



En este otro caso, la posición de la envolvente se regula manualmente moviendo la rueda dentada, y de esta manera, se regula la capacidad de bombeo.

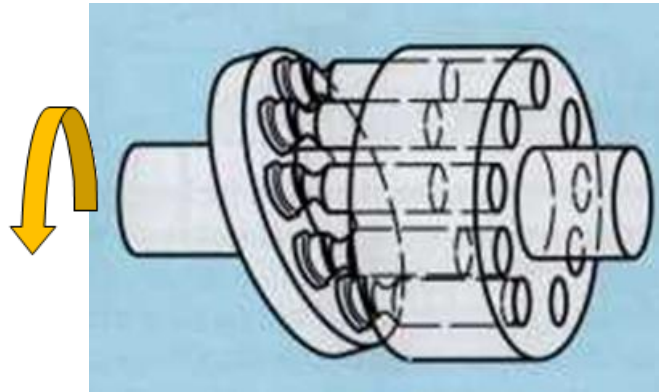
Regulación del “desplazamiento” manualmente



En este otro caso, la posición de la envolvente se regula manualmente moviendo la rueda dentada, y de esta manera, se regula la capacidad de bombeo.

2. De pistones axiales

La bomba tiene un tambor que rota. En ese tambor hay varias cavidades cilíndricas dispuestas de forma paralela alrededor del eje del tambor (como el tambor de un revolver).



Cada una de esas cavidades funciona como el cilindro de una bomba reciprocante. Dentro de cada una se mueve un pistón. El movimiento reciprocante de los pistones es paralelo al eje de rotación del tambor.

Los pistones van entrando y saliendo de los huecos a medida que el tambor rota, porque la cabeza del pistón está obligada a mantenerse apoyada en una placa que está dispuesta con cierta inclinación en relación al tambor.

Debido a que la placa de apoyo no es perpendicular al eje de rotación. Al rotar el tambor, en un hem ciclo los pistones salen del tambor (salen de sus “cilindros”) porque sus cabezas se alejan del tambor, y en el siguiente hem ciclo los pistones vuelven a entrar. Al salir de las cavidades los pistones permiten que éstas se llenen de líquido, y al entrar, obligan a que el líquido salga.

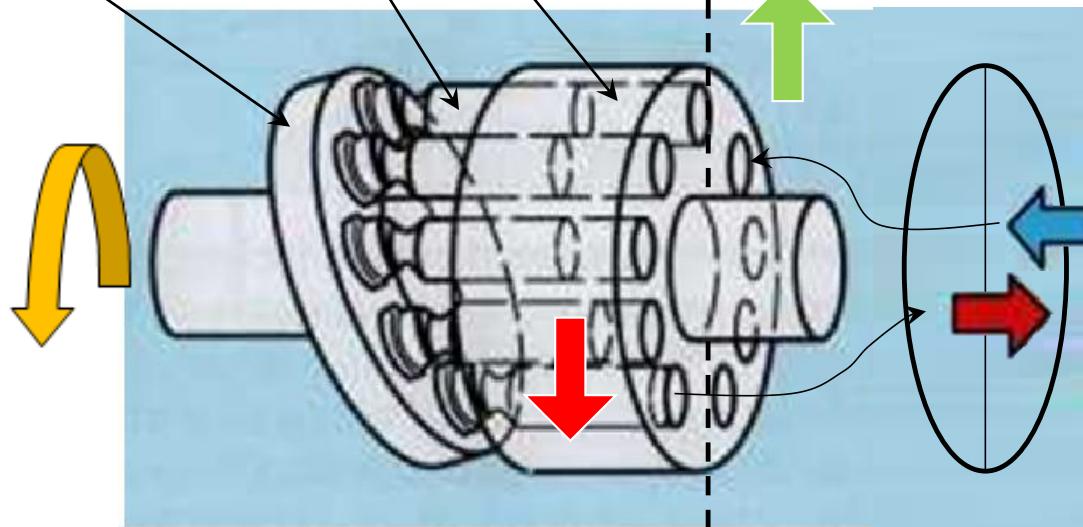
El líquido de la línea de admisión es conducido hacia el lugar donde los pistones se separan (en el dibujo de pág. sgte: el semicírculo “de atrás”) y luego, cuando el líquido sale de las cavidades (semicírculo “de adelante”) es conducido a la línea de descarga.

placa inclinada
(donde apoyan
las cabezas de
los pistones)

cavidad de
profundidad variable
(llena de líquido)

pistón

al moverse por atrás del
plano vertical del eje,
los pistones “suben” y
se abren (entra líquido)



al moverse delante del
plano vertical del eje los
pistones “bajan” y se
cierran (sale líquido)

El ángulo de inclinación de la placa de apoyo puede modificarse haciendo que el efecto de entrada y salida de los pistones sea más o menos significativo.

En un caso extremo en el que la placa de apoyo estuviera perfectamente perpendicular al eje de rotación, las cabezas de los pistones no tendrían que alejarse del tambor y en ese caso los pistones no se moverían dentro de las cavidades. Esto implicaría que el fluido no entrara ni saliera y en esa situación el “desplazamiento” sería nulo.

En algunas bombas, el ángulo de inclinación de la placa (y con él el desplazamiento) puede regularse automáticamente en función de la presión de descarga.

Ver: <https://youtu.be/AMmvYBd6NRI>

3. de elemento flexible

El bombeo del fluido y el sello depende de la elasticidad del elemento flexible que es “raspado” o “presionado” por ó contra un elemento rígido.

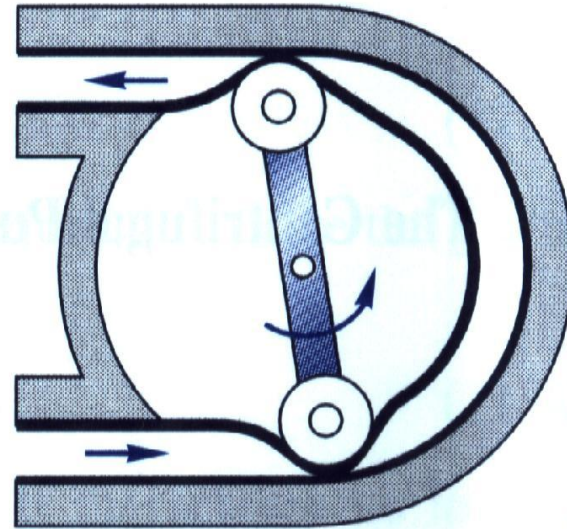
El elemento flexible puede ser:

- a) un tubo (*peristálticas*)**
- b) paletas**
- c) un rotor**

Se indican videos donde se ilustra el funcionamiento de estas bombas.

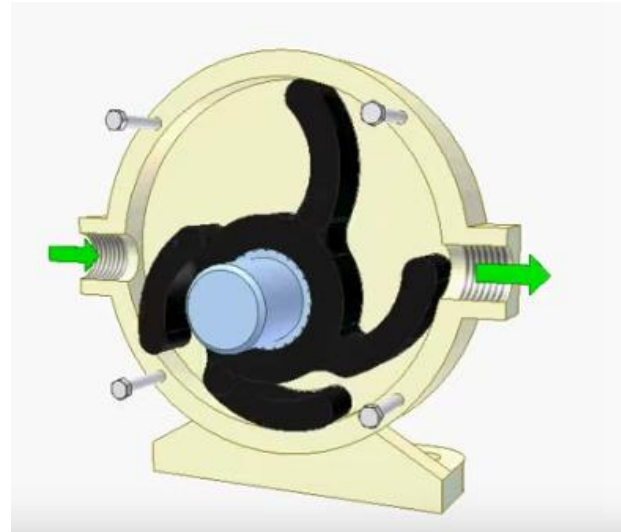
a) tubo (*peristálticas*)

- Estas bombas son particularmente útiles con fluidos biológicos donde todas las formas de contacto deben evitarse.
- El control de estas bombas es tal que pueden ser usadas como bombas dosificadoras.



Ver: <https://youtu.be/pvj4WatP4n4>
<https://youtu.be/dlIeipE3KnA>

b) paletas flexibles

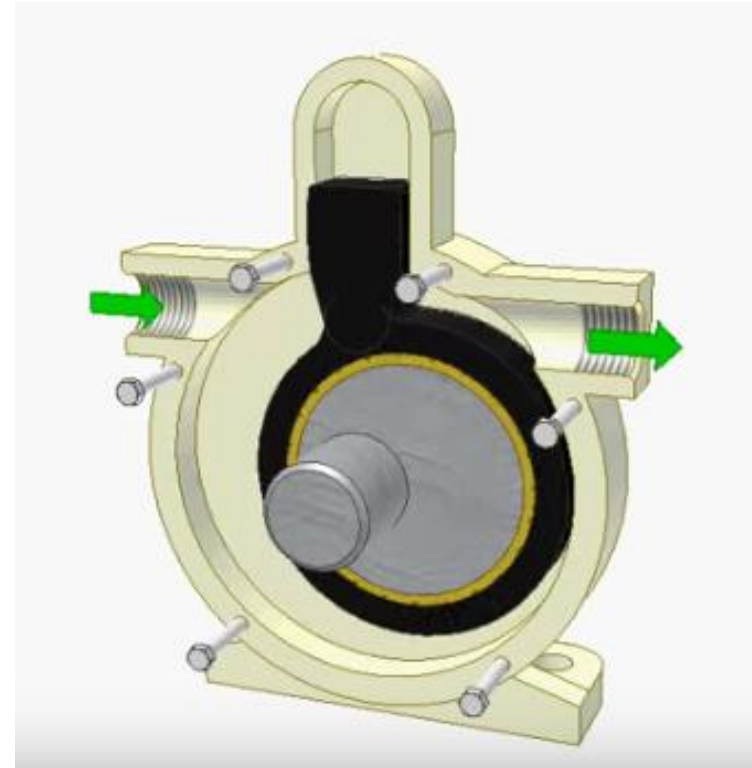


Rotor de paletas flexibles que al rotar “raspan” el interior de la envolvente. El eje de rotación es excéntrico al eje de la envolvente, o bien, la envolvente no es una circunferencia perfecta.

Ver: <https://youtu.be/ECv1VwW6RTo>

c) camisa flexible

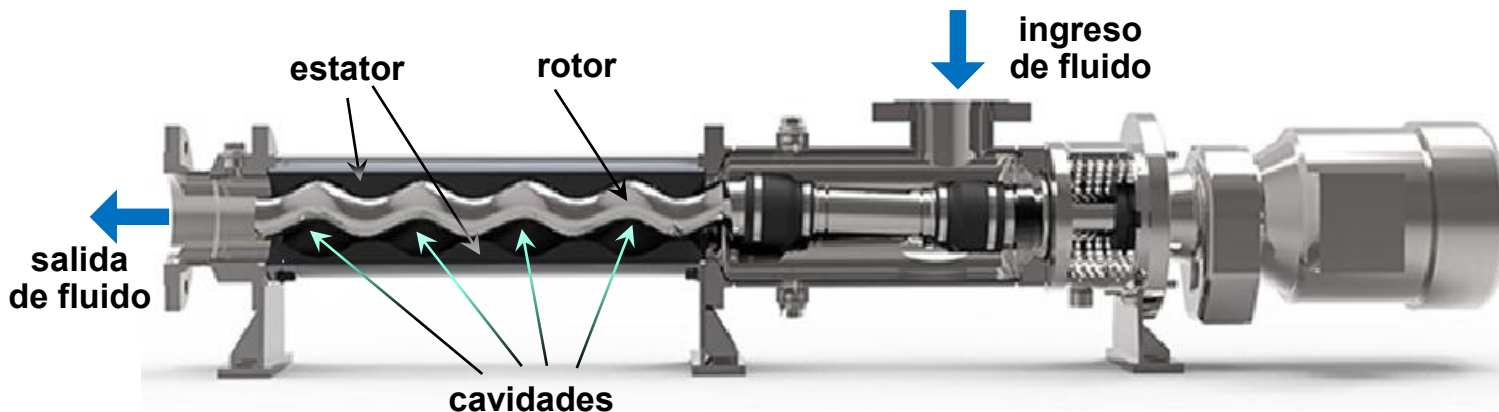
Rotor “encamisado” con un recubrimiento flexible y con eje excéntrico. El rotor gira “apretando” la camisa contra la carcasa.



Ver: <https://youtu.be/rV1cdVGnU5Y>

4. Cavity Progressive

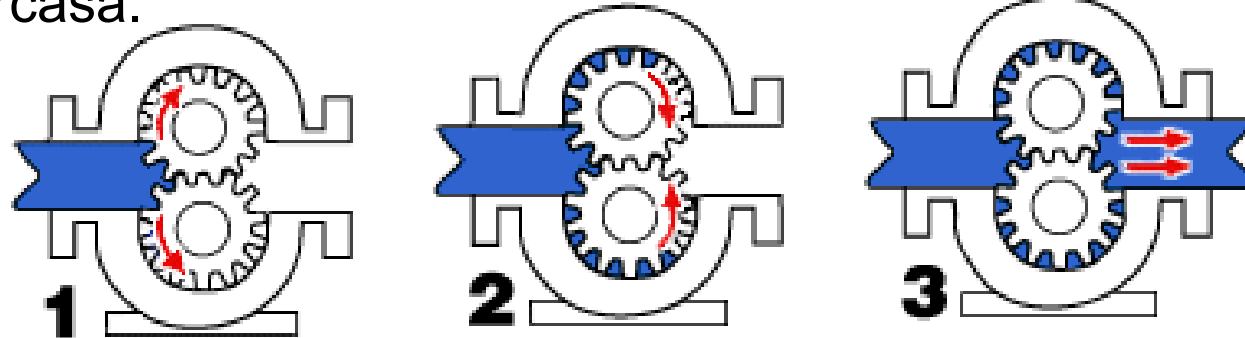
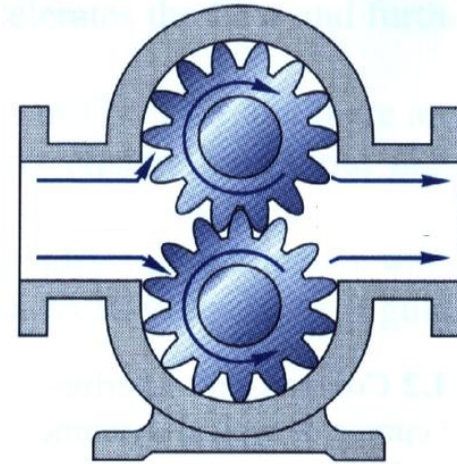
- Constan de un rotor helicoidal (“tornillo”) que gira dentro de una caja o cuerpo (“estator”) que es un tubo con un canal de forma también helicoidal.
- Entre el tornillo y el estator, se forman “cavidades” que alojan líquido. Las “cavidades” se desplazan axialmente.



Ver: https://youtu.be/PEY9-q_1SkM
<https://youtu.be/12Wszv1wUMk>

5. Engranajes externos

- Consiste de 2 engranajes idénticos dentro de una carcasa, que rotan en sentido opuesto. Sólo uno es movido por el motor, el otro engrana con el anterior.
- Las cavidades que atrapan el líquido son las que se cierran entre los dientes de los engranajes y la carcasa.



Ver: <https://vimeo.com/413736323>
<https://youtu.be/W-ikotOlz6s>

6. Engranajes internos

(El centro de rotación de un engranaje es interior al diámetro mayor del otro engranaje)

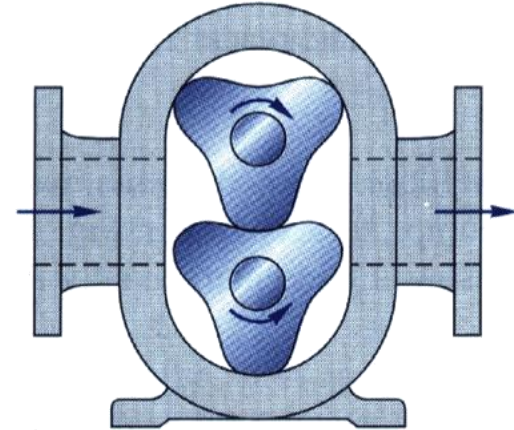
- Pueden tener un divisor en forma de media luna actúa como sello entre la succión y la descarga.
- Se acciona mecánicamente el engranaje externo, mientras que el interno es el arrastrado.
- El engranaje externo tiene más dientes que el interno.
- Se mantiene siempre una línea de contacto entre un diente del engranaje interno y uno del externo.



Ver: https://youtu.be/y7_AtJoUY6g*
<https://vimeo.com/413737412>

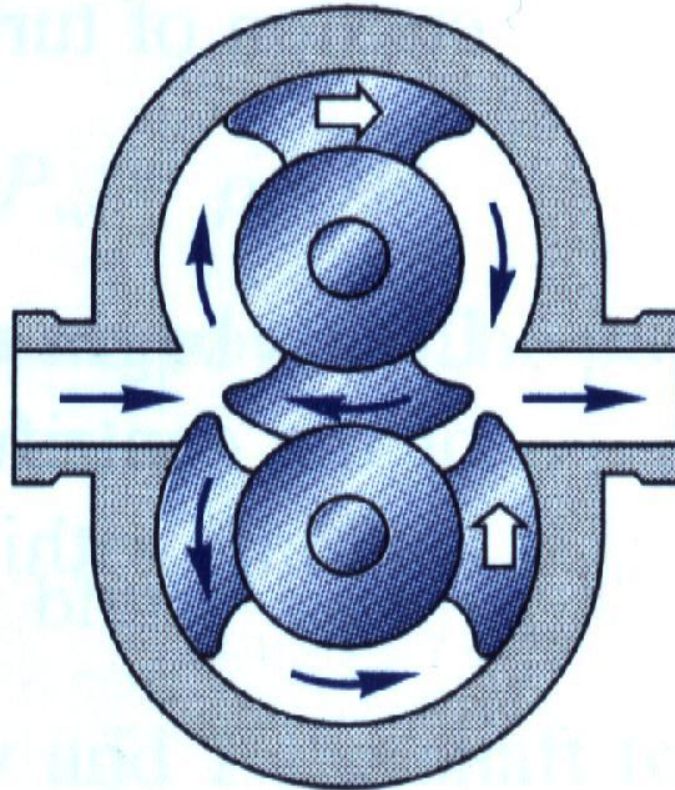
7. de Lóbulos

- Son bombas del tipo engranajes externos pero en la que los engranajes tienen un número reducido de dientes.
- La vinculación mecánica entre los lóbulos se da por medio de engranajes exteriores.
- El fluido va entre los dientes del rotor y la carcasa. Las superficies del rotor crean un sello continuo.



Ver: <https://youtu.be/mEF3qh-hH-I>

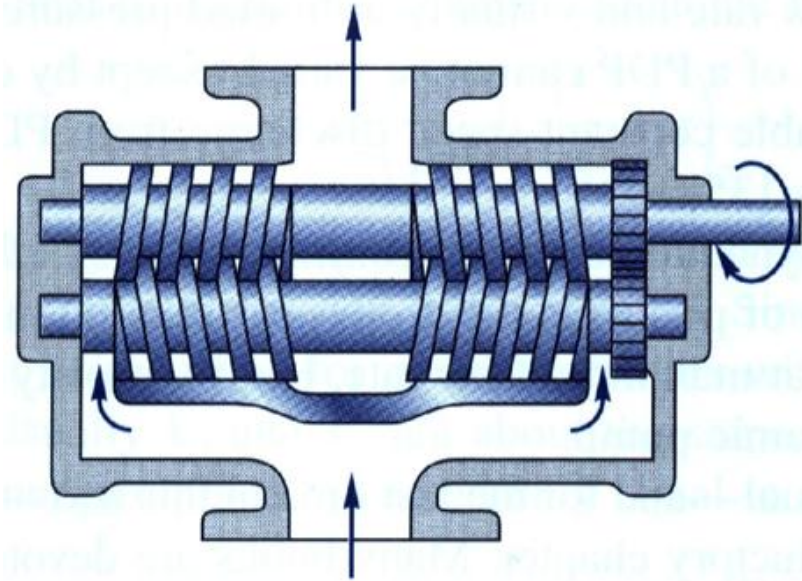
8. Pistón circunferencial



Ver: <https://youtu.be/2RY28SjWMSM>
<https://youtu.be/v-QsAswkimk>

9. de Tornillos

- Posee elementos rotatorios con roscado helicoidal que engranan de modo que los puntos de contacto entre los tornillos avanzan en forma axial.
- Las cámaras por donde se desplaza el fluido están entre los tornillos y la carcasa.
- El líquido se mueve en la dirección del eje por lo que no sufre picos de presión. El flujo es continuo y sin pulsaciones



Ver: <https://youtu.be/XcvIDog5cZs>
<https://youtu.be/8mY7vfOzWeU>

Características a considerar en los distintos tipos de bombas

- Restricciones a los tipos de líquidos que puede manejar
 - rango de viscosidad
 - abrasivos,
 - corrosivos,
 - adhesivos,
 - tóxicos,
 - con sólidos en suspensión,
 - necesidad de que sean lubricantes o non
- Limites de la capacidad de bombeo
 - caudal maximo y altura maxima
 - maximo tamaño de partículas sólidas que puede manejar
 - velocidad de rotación maxima

- NPSH requerido (tendencia a cavitación)
- Es auto cebante?
- Eficiencia volumétrica,
- Flujo continuo o pulsante,
- Posibilidad de uso como bomba dosificadora
- Desplazamiento fijo, regulable, autoregulable
- Limitaciones de condiciones de trabajo (temp., presión)
- Capacidad de trabajar “secas” por un tiempo
- Ruido durante la operación
- Requisitos para el motor y la transmisión
- Requisitos para la selección de componentes (ej. Sellos)
- Confiabilidad (frecuencias de fallos)
- Facilidad de mantenimiento
- Costo en el ciclo de vida

Comparación de algunas aptitudes de los diferentes tipos de bombas rotativas

Tipo de bomba	Fluidos Abrasivos	Fluidos poco viscosos	Fluidos viscosos	Presencia de Sólidos	Alta Presión
Paletas	Pobre	Excelente	Promedio	Pobre	Promedio
Engranaje interno	Bueno	Bueno	Excelente	Pobre	Bueno
Engranaje externo	Pobre	Bueno	Bueno	Pobre	Excelente
Lóbulos	Bueno	Promedio	Excelente	Excelente	Bueno
Tornillo simple			Excelente	Excelente	Excelente
Tornillo múltiple		Pobre	Excelente	Pobre	Excelente

Relación H , ΔP , Q , Potencia

Características de flujo

El flujo en las bombas rotatorias en general es mucho menos pulsante que en las bombas reciprocantes y no necesitan amortiguador de pulsos.

Una excepción son las bombas peristálticas que sí dan flujo pulsante. El video que se indica muestra el uso de un amortiguador de pulsos con una bomba peristáltica.

<https://youtu.be/G-opjbhldN8>

Caudal

Capacidad teórica

El desplazamiento (D) es el volumen total transferido desde la zona de aspiración a la de descarga en cada revolución completa del rotor.

Depende de la geometría de la bomba y de sus dimensiones

$$\text{Caudal teórico} = Q_T = D \times N$$

En donde: $D = \text{desplazamiento}$
 $N = \text{revoluciones en la unidad de tiempo}$

Fuga, deslizamiento o slip

Al igual que con las bombas reciprocantes:

Se define el “deslizamiento” o slip, S, como el % de fugas respecto al caudal teórico.

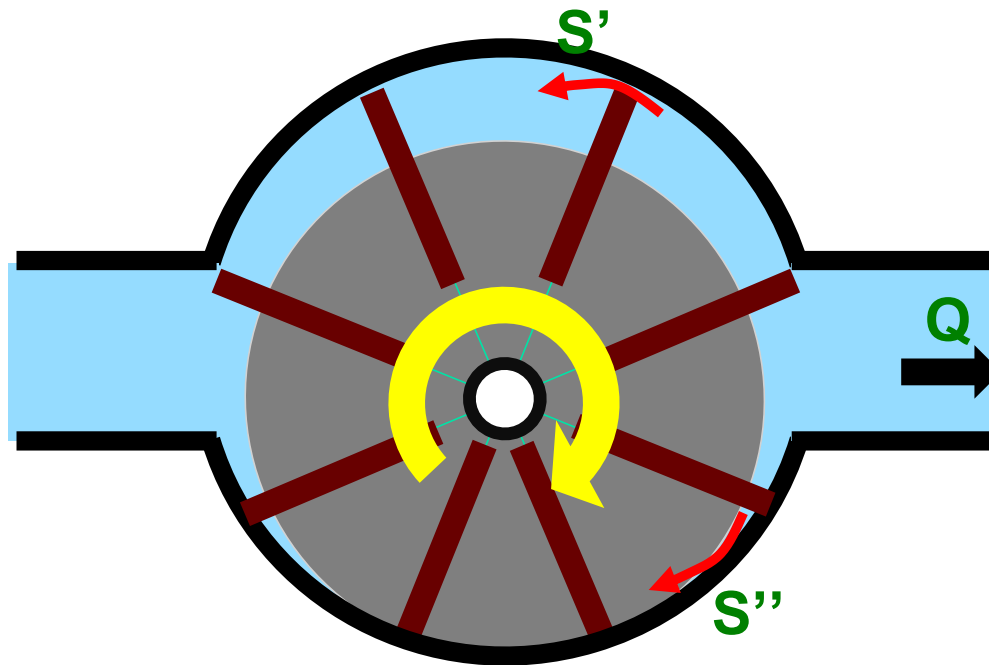
El deslizamiento (S) es función de:

- la viscosidad del líquido
- los espacios (luces) entre las partes estacionarias y rotatorias o de éstas entre sí
- la diferencia de presión entre la descarga y la aspiración

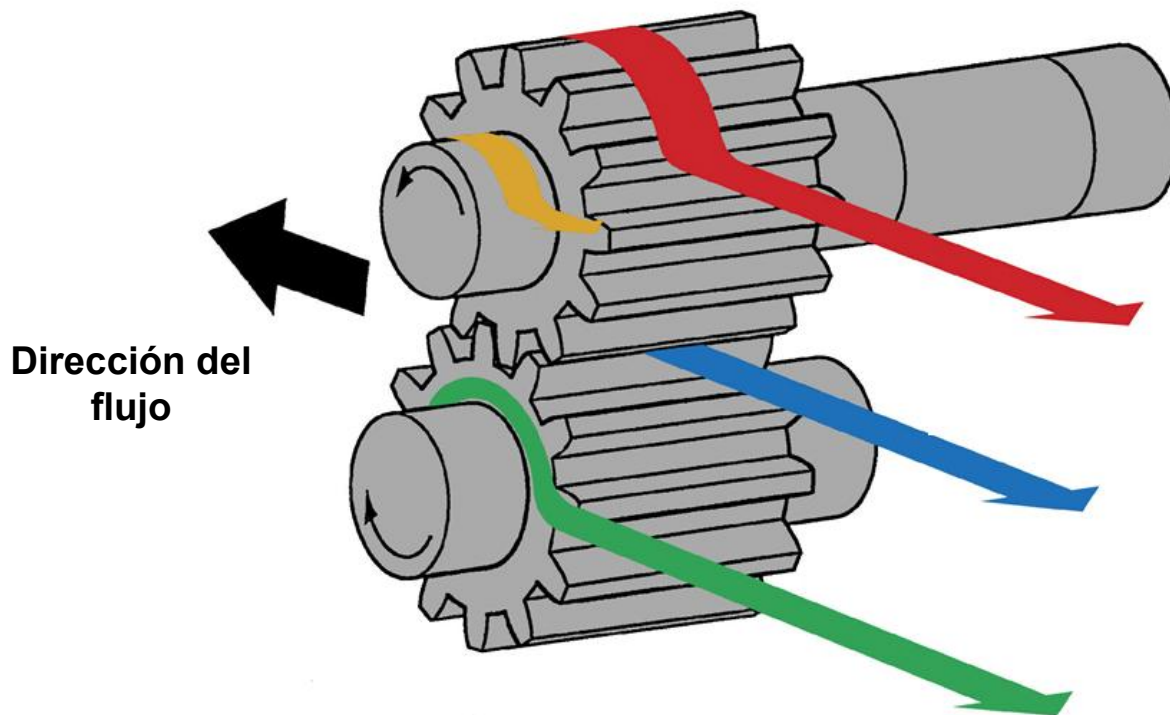
Capacidad real y Eficiencia volumétrica

Capacidad real = Capacidad teórica * (1 – S/100)

$$\text{Eficiencia volumétrica} = \eta_v = \frac{\text{caudal descargado}}{\text{caudal teórico}}$$

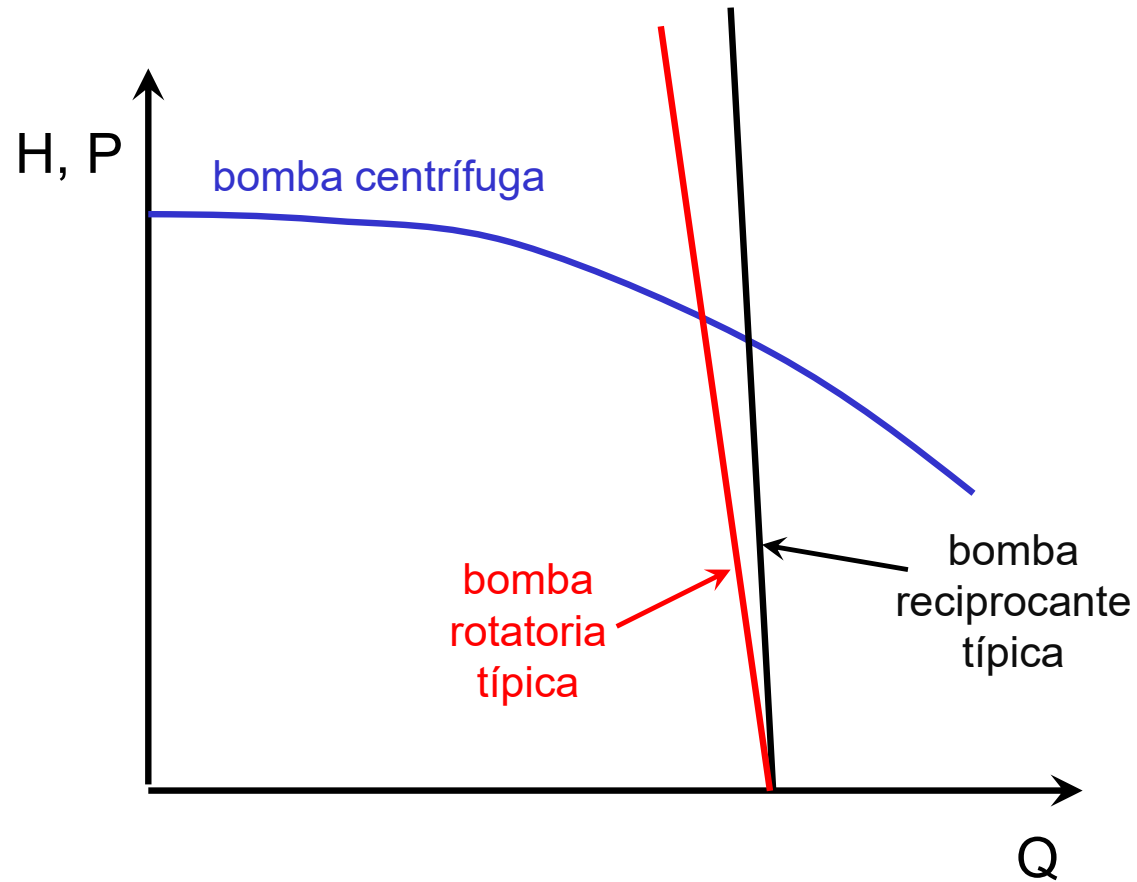


Tipos de fugas en bomba de paletas



Tipos de fugas en bomba de engranajes externos

Curva característica (H vs Q)



NPSH_D

$$\text{NPSH}_D = h_s - h_{\text{vap}}$$

(como con todas las bombas) un requisito para la no cavitación es que $\text{NPSH}_D > \text{NPSH}_R$

En donde: NPSH_R es el NPSH requerido por la bomba

Algunos autores usan para las bombas rotatorias, la NPIP (Net Positive Inlet Pressure) o la NIP (Net Inlet Pressure) en lugar de la NPSH.

Todas se refieren a lo mismo pero están expresadas en diferentes unidades

(la NPSH es una altura, NPIP es una presión)

Trabajando con Bombas Rotatorias

Por ser bombas de desplazamiento positivo, las bombas rotatorias comparten muchas de las recomendaciones que vimos para las reciprocantes (tanto en lo referente al diseño del sistema de bombeo como a la regulación de caudal y a las precauciones en arranques y paradas)

Diseño del sistema de bombeo

Salvo las medidas asociadas al flujo pulsante (uso de amortiguadores) cuya necesidad depende de si el flujo es pulsante, las restantes recomendaciones aplican (válvula de alivio, línea de bypass, etc...)

Regulación del caudal

Como vimos, algunas bombas rotatorias tienen la posibilidad de

1. regular el desplazamiento y con ello el caudal de la bomba.

Además de esta posibilidad que brindan algunas bombas rotatorias, en todas se puede regular caudal con los métodos vistos para las reciprocantes:

2. regulando la apertura de una válvula en la línea de derivación que recircula al tanque de alimentación, o
3. ajustando la velocidad de rotación.

Arranque y Parada

Son válidas las mismas recomendaciones que vimos para las bombas reciprocantes.

PREGUNTAS

1. Considere una bomba accionada por medio de un motor eléctrico ¿Qué pasaría si el motor girara en sentido contrario?
2. ¿Es posible acoplar bombas de desplazamiento positivo en paralelo?
3. ¿Es posible acoplar bombas de desplazamiento positivo en serie?

Selección de Bombas

Caracterizado el sistema...

... no “diseñaremos” la bomba, sino que elegiremos una (entre alguna de las que tengamos disponibles, o de las que ofrecen proveedores especializados)

La secuencia podría ser:

- ❑ Tipo de Bomba
- ❑ Modelo
- ❑ Tamaño

¿Qué cosas debemos tomar en cuenta a la hora de elegir la bomba?.

Cuestiones a tomar en cuenta

- ☐ Propiedades del fluido
- ☐ Condiciones del sistema
- ☐ Altura y Caudal requeridos
- ☐ Otros requerimientos fluidodinámicos del sistema
- ☐ Comportamiento de la bomba en el uso
- ☐ Requerimientos especiales de la bomba
- ☐ Costo total de uso

Capacidad de la bomba para manejar las propiedades del fluido

Más allá de las propiedades del fluido que son relevantes para su conducta fluidodinámica (densidad, conducta reológico, viscosidad, presión de vapor) también interesan sus propiedades en relación a la capacidad de la bomba para poder manejarlo.

➤ Viscosidad

Hay bombas que no son indicadas para manejar fluidos muy poco viscosos, así como otras que no pueden manejar fluidos muy viscosos

➤ Tóxicos, explosivos

Con fluidos así, las bombas deben asegurar que no hayan fugas al exterior

➤ Lubricantes

Algunas bombas (de desplazamiento positivo) trabajan bien si los fluidos tienen propiedades lubricantes pero no tan bien si no las tienen

➤ Corrosivos

Los materiales de la bomba que entren en contacto con el fluido deberán ser inertes químicamente al fluido

➤ Abrasivos

Hay bombas que sufren más la abrasividad de los fluidos y no se pueden usar con fluidos abrasivos

➤ Con sólidos en suspensión

No todas las bombas pueden manejar líquidos con sólidos en suspensión. Y las que pueden, tienen diferentes tolerancias a la concentración de sólidos, tamaño de partículas, dureza, etc. En páginas siguientes ampliaremos este tema.

Requerimientos especiales para que la bomba pueda manejar líquidos con sólidos en suspensión

- ✓ Permitir el pasaje de material particulado o fibroso sin que se produzcan obstrucciones. (La abertura mínima de los canales de la bomba debería exceder el tamaño máximo de partícula por un factor de 2 o 3)
- ✓ Tener buena resistencia a la erosión, a la corrosión y cavitación las cuales son más probables en presencia de sólidos
- ✓ Provocar mínima atrición de partículas, lo que es esencial en algunas aplicaciones (tales como en el manejo de alimentos).
- ✓ Permitir remover cualquier obstrucción con facilidad
- ✓ Poder reemplazar con facilidad cualquier componente gastado o dañado.

1. Centrífugas

Los rotores para las mezclas sólido-líquido tienen:

- mayores dimensiones que para líquido solo
- menos álabes
- rotores abiertos o semi-abiertos

2. Reciprocantes

- tipo **pistón**: el tamaño máximo de tamaño de partícula está dado por la construcción de las válvulas (aprox. 6 mm).
- tipo **diafragma**: se usan con mezclas abrasivas

3. Rotatorias

- tipo **elemento flexible** (con paredes elásticas): de paletas y peristálticas
- tipo **lóbulos**: de 2 o 3 lóbulos
- tipo **cavidad progresiva**

Otras condiciones del sistema que debe soportar la bomba

- Temperatura y cambios térmicos
- Presión máxima que debe soportar la bomba
- Atmósfera (humedad, presencia de polvo, productos químicos,..)

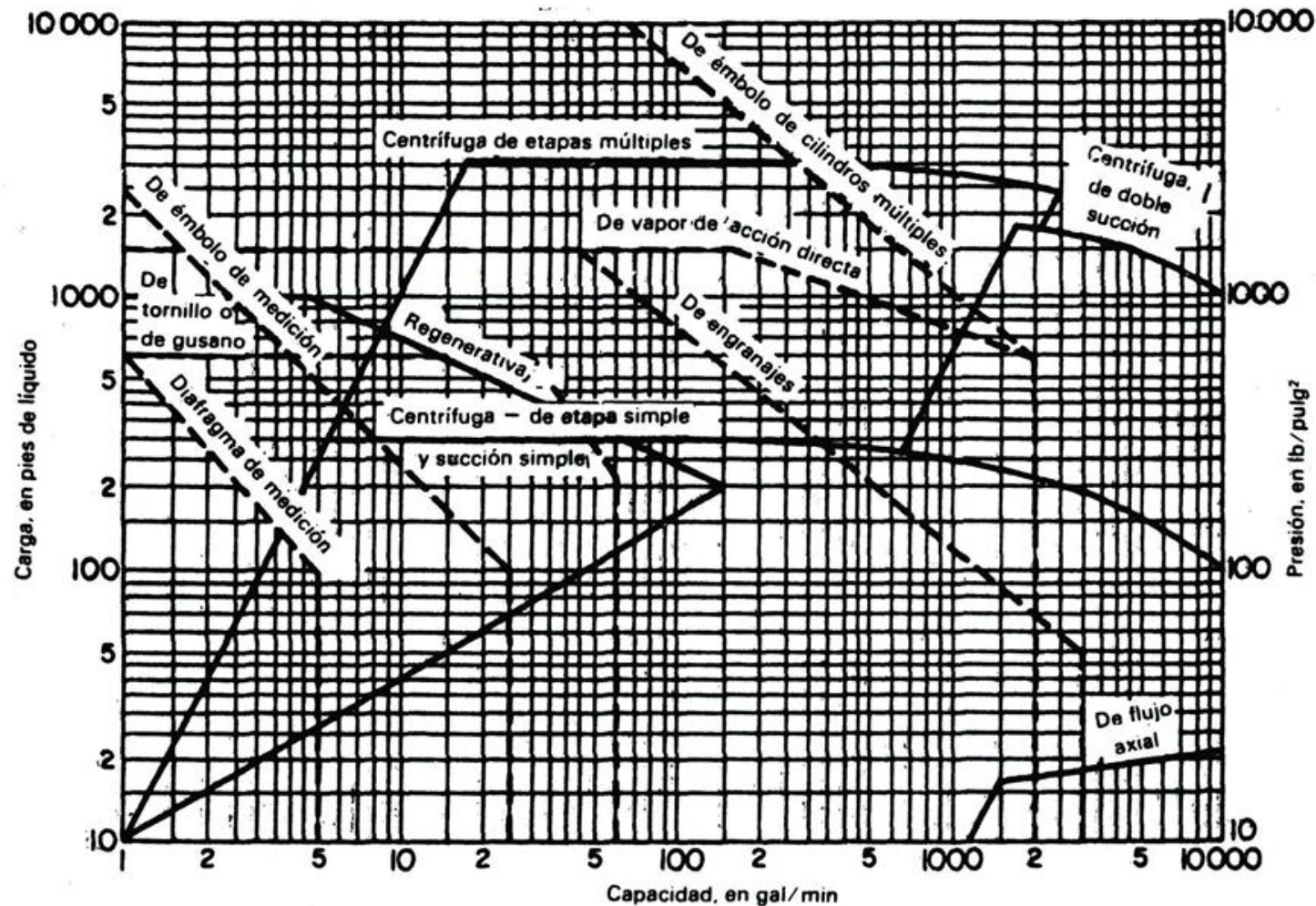
Capacidad de la bomba para dar el caudal y la altura requerida

Más allá de peculiaridades del requerimiento fluidodinámico del sistema, hay un primer filtro que es que el tipo de bomba pueda manejar los caudales y alturas requeridas.

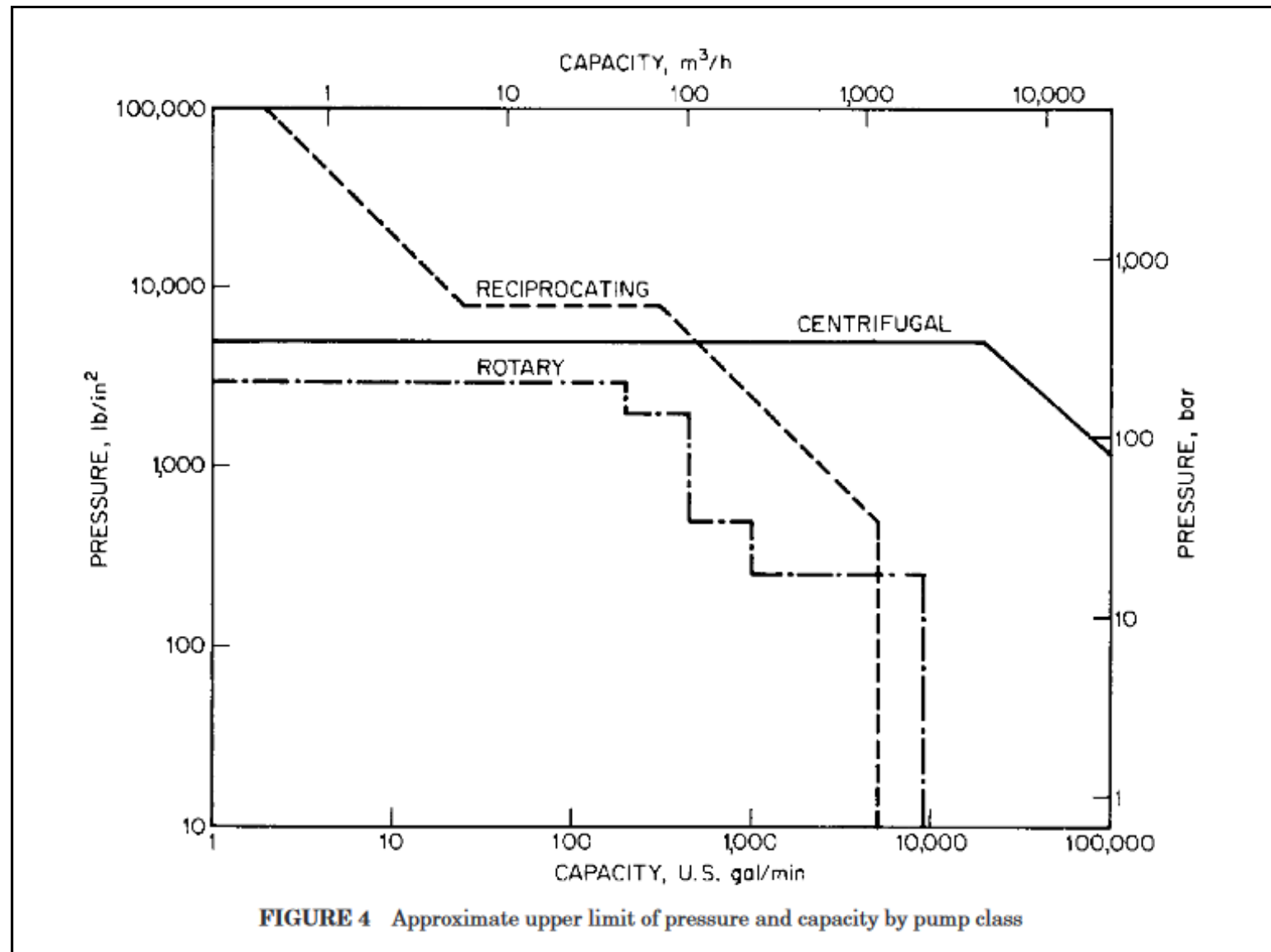
Desde luego, el Ingeniero irá desarrollando experiencia a medida que se vaya enfrentado a problemas de este tipo, pero como orientación de partida existen gráficos y tablas en fuentes especializadas que dan orientaciones sobre los rangos de uso de los diferentes tipos de bomba.

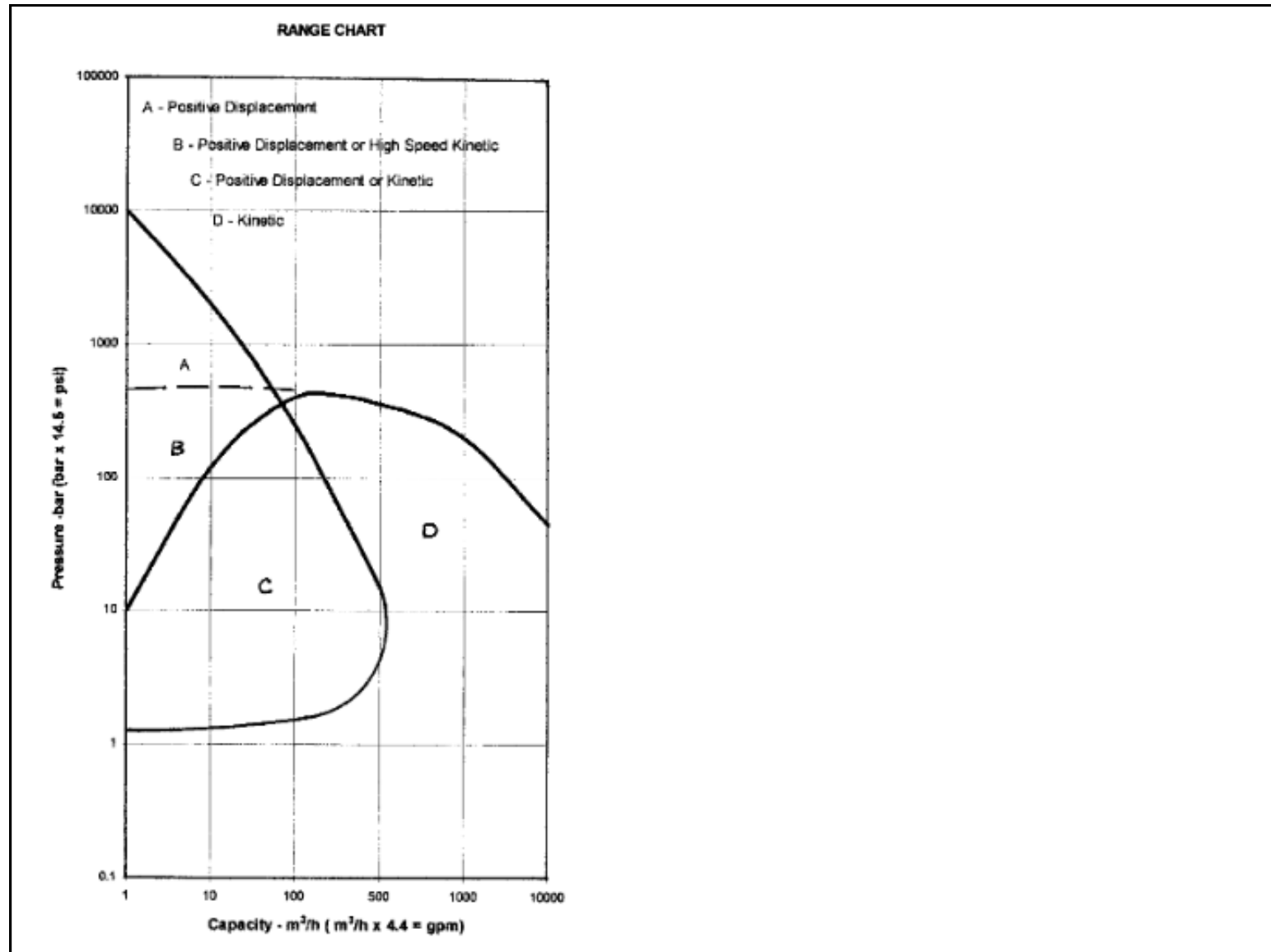
A continuación presentamos algunas a modo de ejemplo.

Una Guía para selección de bombas...



Líneas sólidas se leen a la izq. Líneas punteadas a la der.





Cuestiones a tomar en cuenta

- ☐ Propiedades del fluido
- ☐ Condiciones del sistema
- ☐ Altura y Caudal requeridos
- ☐ Otros requerimientos fluidodinámicos del sistema
- ☐ Comportamiento de la bomba en el uso
- ☐ Requerimientos especiales de la bomba
- ☐ Costo total de uso

Tomando en cuenta estos primeros 3 rubros, habremos “descartado” una cantidad importante de bombas y reducido bastante el universo de bombas posibles.

Para las que siguen “en carrera” analizamos los rubros siguientes.

Capacidad de la bomba para dar el caudal y la altura requerida

Para seleccionar una bomba, además de si la bomba puede dar el Q y el H requerido, debemos tomar en cuenta qué tan bien se adaptará a:

- NPSH disponible (su tendencia a cavitarse)
- tolerancia a que el flujo sea pulsante.
- necesidad o no de tener controlado el caudal (por ejemplo, que no sea afectado por variaciones de presión en la línea, que se pueda ajustar fijando la velocidad de rotación de la bomba, etc...) (o en otras palabras, ¿se requiere que la bomba pueda funcionar como bomba dosificadora?)

Comportamiento de la bomba en uso

- NPSH requerido (tendencia a cavitación)
- Es auto cebante?
- Eficiencia volumétrica,
- Flujo continuo o pulsante,
- Posibilidad de uso como bomba dosificadora
- Desplazamiento fijo, regulable, autoregulable
- Capacidad de trabajar “en seco” por un tiempo
- Ruido durante la operación

Requerimientos especiales de la bomba

- Requisitos para el motor y para la transmisión
- Tamaño y requisitos para su fijación
- Requisitos para instalar componentes en el circuito (válvulas de alivio, de retención, filtros, amortiguadores de pulsos,...)
- Requisitos para la selección de componentes (ej. sellos)
- Confiabilidad (frecuencias de fallos)
- Facilidad de mantenimiento
- Disponibilidad de repuestos y servicio técnico

En las siguientes páginas se
resumen las ventajas y
desventajas de los tipos de
bombas que hemos visto en
clases previas.

“Pros” de Bombas Centrífugas

(comparadas con BDP)

- Construcción y acoplamientos sencillos; materiales variados
- Dan Q constante (dentro de ciertos límites).
- No requieren dispositivos de alivio.
- Pueden operar un corto tiempo con la descarga cerrada.
- La impulsión es generalmente con motor eléctrico.
- Son de peso pequeño y ocupan poco espacio físico (comparado con las bombas reciprocantes).
- Presentan bajo costo de mantenimiento.
- Son más baratas que las reciprocantes.
- Son máquinas giratorias más balanceadas pues tienen mayor equilibrio de masa que las reciprocantes.

“Contras” de Bombas Centrífugas

(comparadas con BDP)

- Producen H bajos comparadas con las BDP (salvo las de multietapas).
- Operan con alta eficiencia en estrechos márgenes de caudal.
- Hay que cebarlas.
- Requieren válvulas de retención de pie con colector para evitar que se descebe la bomba (si no la posee al detenerse el fluido vuelve a la zona de succión). El colector impide el ingreso de sólidos a la bomba.

“Pros” de BDP

(comparadas con Centrífugas)

- Son autocebantes. Excelente capacidad de aspiración, también con contenido de gas.
- Requieren bajos NPSH
- Q ajustable (carrera, velocidad,...) y varía muy poco con H; ideales, por tanto, para bombas de inyección y dosificadoras
- Apropriadas para presiones altas
- Adecuadas para viscosidad alta
- Las rotatorias carecen de válvulas de admisión y de descarga, funcionan en ambos sentidos

“Contras” de BDP

(comparadas con Centrífugas)

- Requieren de válvula de alivio
- En las reciprocantes, el funcionamiento libre de vibraciones es posible solamente con un equilibrio de masas complejo
- Las reciprocantes son poco apropiadas para números de revoluciones altos
- Las reciprocante producen caudal pulsante, requieren amortiguador de pulsaciones
- Tienen mayor número de piezas de desgaste que en las bombas centrífuga (en particular las reciprocantes)
- Requieren ajuste fino porque las luces entre piezas son pequeñas

Comparación de algunas aptitudes de los diferentes tipos de bombas rotativas

Tipo de bomba	Fluidos Abrasivos	Fluidos poco viscosos	Fluidos viscosos	Presencia de Sólidos	Alta Presión
Paletas	Pobre	Excelente	Promedio	Pobre	Promedio
Engranaje interno	Bueno	Bueno	Excelente	Pobre	Bueno
Engranaje externo	Pobre	Bueno	Bueno	Pobre	Excelente
Lóbulos	Bueno	Promedio	Excelente	Excelente	Bueno
Tornillo simple			Excelente	Excelente	Excelente
Tornillo múltiple		Pobre	Excelente	Pobre	Excelente

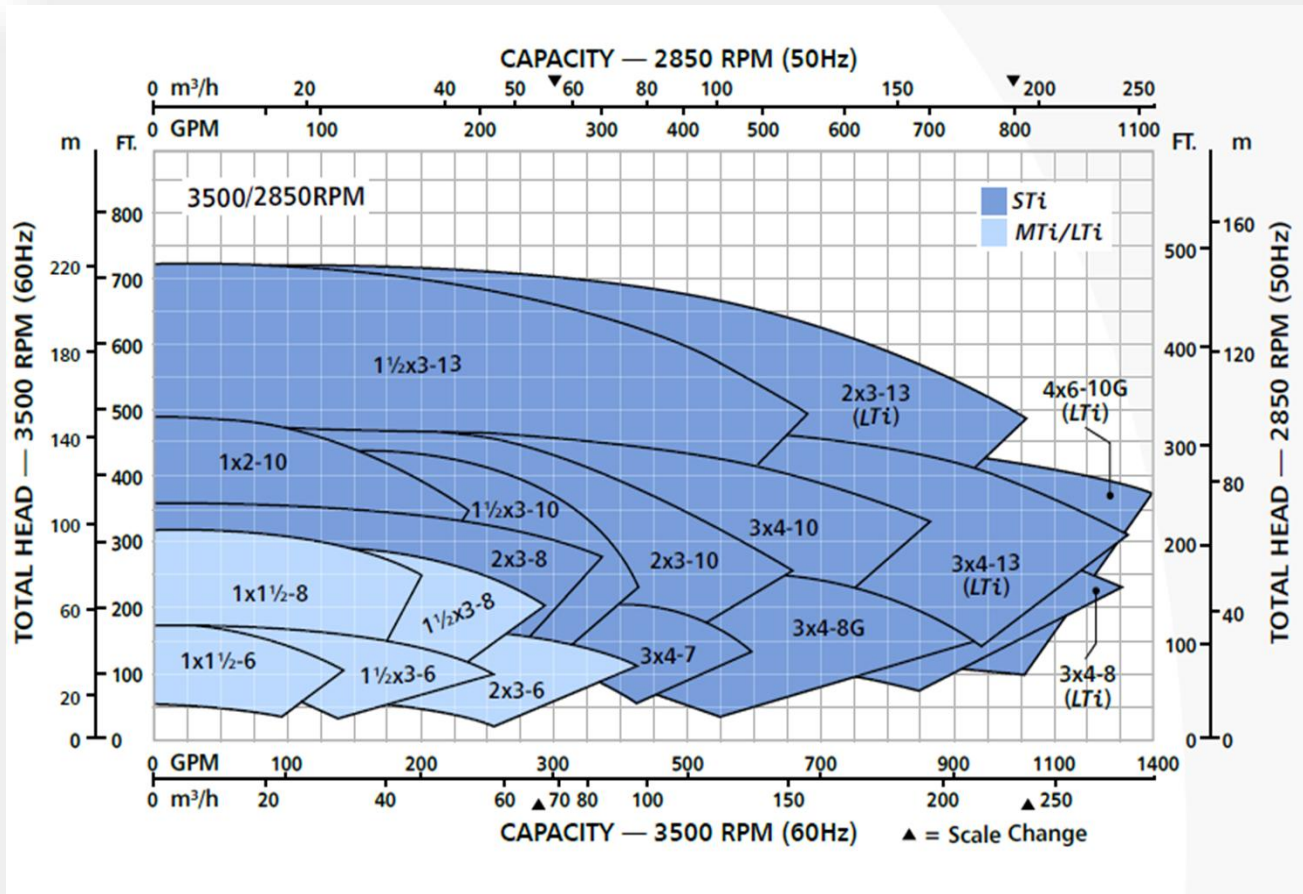
También vimos cómo el fabricante nos da información para seleccionar entre sus modelos y tamaños y cómo debemos interpretarla...

Tabla de selección de bombas

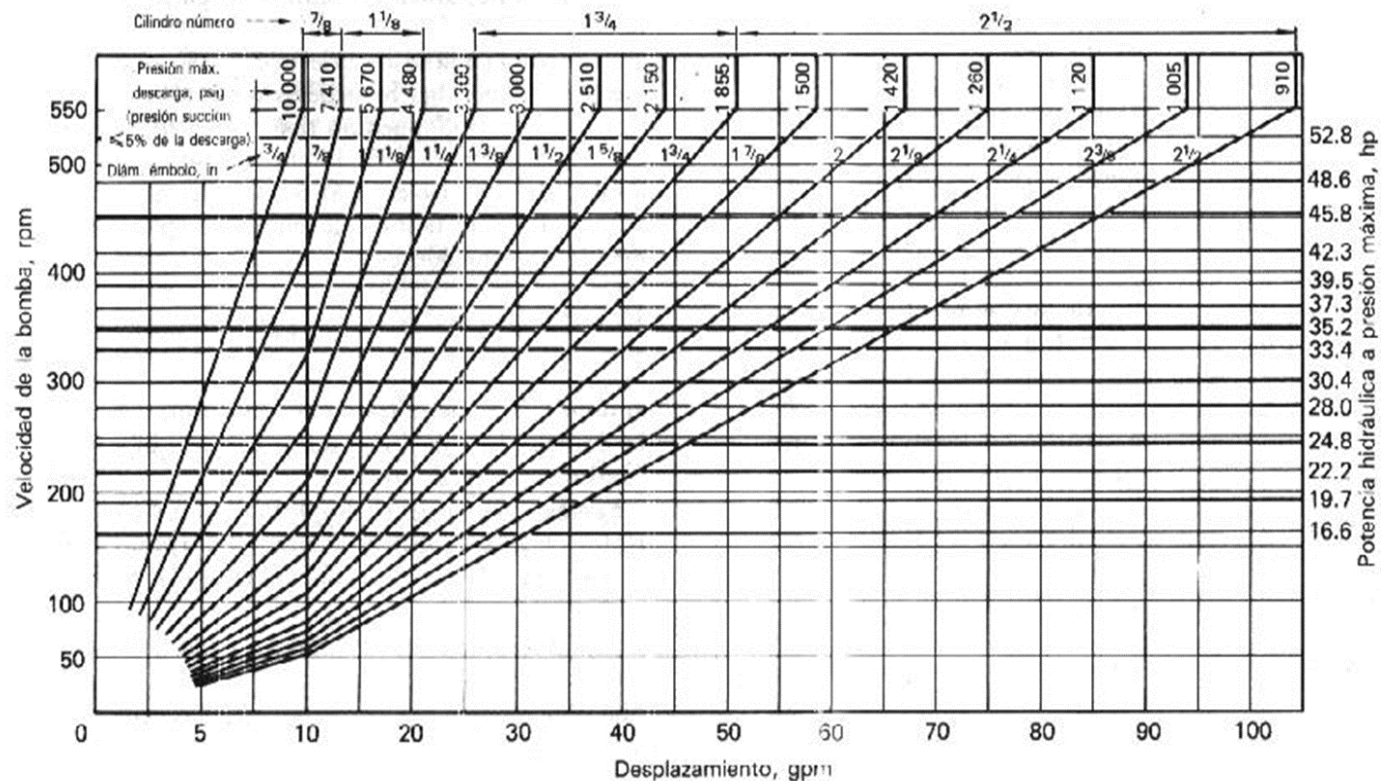
ITT Goulds Pumps fabrica la más amplia gama de bombas de la industria para gestionar prácticamente cualquier servicio. Esta tabla de selección está diseñada para ayudarlo a buscar y especificar la mejor bomba para su servicio.

Categoría de bomba	Modelo	Tipo de bomba	Química	Celulosa y papel	Minerales y minerales	Generación de energía	Refinería de petróleo y procesamiento de gas	Metales primarios	Agua y aguas residuales	Alimentos y bebidas	Naturaleza del bombeo				Consulte en: Página
											Corrosivo	Alta temperatura 260 °C (500 °F)	Abrasivo	Sólidos No Abrasivos Fibrosos/ filamentosos	
Servicios PRO	Servicios PRO	Servicios de equipos rotativos													19
Pasta de papel/ Proceso	3175	Proceso/Pasta de papel													4
	3180/3185	Proceso/Pasta de papel													4
	3181/3186	Alta temperatura													4
	3500XD	Pasta de papel de alta capacidad													4
	3171	Sumidero y proceso vertical													5
Proceso químico	CV3171	Proceso de sumidero vertical sin atascamiento													5
	NM3171	Proceso/sumidero vertical FRP													5
	3196	Proceso químico ANSI													6
	LF3196	Proceso ANSI de bajo caudal													6
	HT3196	Proceso de alta temperatura ANSI													6
	CV3196	Proceso sin atascamiento													6
	3796	Proceso de autocebado													7
	3996	Proceso en línea ANSI													7
	3296 EZMAG	Proceso sin sellado metálico ANSI													7
	NM3196	Proceso FRP ANSI													8
	3298	Sin sellado revestido Tefzel® ANSI													8
	SP3298	Sin sellado revestido Tefzel® ANSI													8
	3198	Proceso revestido de Tefzel® PFA ANSI													8
	V3298	Sin sellado revestido Tefzel® ANSI													8
	3299	Proceso revestido de Teflon® PFA ANSI													7
	IC	Proceso químico ISO													9
	ICB	Proceso ISO de acoplamiento cerrado													9
	ICP	Motor magnético ISO de alta temperatura													10
	ICM	Motor magnético metálico ISO													9
	ICMB	Sin sellado ISO de acoplamiento cerrado													9
	ICMP	Motor magnético ISO de alta temperatura													10
API 610	API 3171	Sumidero vertical de servicio industrial													11
	3700/3710	Fase 1, carga radial (OH2)													11
	3910	En línea vertical (OH3)													11
	3610	Axialmente dividida, Fase 1 (BB1)													10

También vimos cómo el fabricante nos da información para seleccionar entre sus modelos y cómo debemos interpretarla...



También vimos cómo el fabricante nos da información para seleccionar entre sus modelos y cómo debemos interpretarla...



Cuestiones a tomar en cuenta

- ❑ Propiedades del fluido
- ❑ Condiciones del sistema
- ❑ Altura y Caudal requeridos
- ❑ Otros requerimientos fluidodinámicos del sistema
- ❑ Comportamiento de la bomba en el uso
- ❑ Requerimientos especiales de la bomba
- ❑ Costo total de uso

Luego de analizar todo esto, seguramente quedarán algunas pocas bombas “en carrera” que habremos ordenado según cierto grado de preferencia en virtud de las capacidades para dar el servicio requerido y otras bondades que puedan tener..

Las cuestiones finales a considerar son:

- 1) ¿Qué tan fácil podemos conseguir esas bombas que sirven? (El abanico de posibilidades puede ir desde que podamos tener alguna de segunda mano disponible en nuestra planta o fácil de conseguir con algún colega, tal vez algún proveedor de bombas local tenga una nueva disponible para entrega inmediata o la pueda importar, o hasta –el caso más desfavorable- que ni siquiera exista en el país un representante o agente de ventas del fabricante)
- 2) ¿Cuánto cuesta? Pero el costo de adquisición no es el único costo que tenemos que tomar en cuenta, lo que cuenta es el “Costo total de uso”

Costo total de uso de la bomba

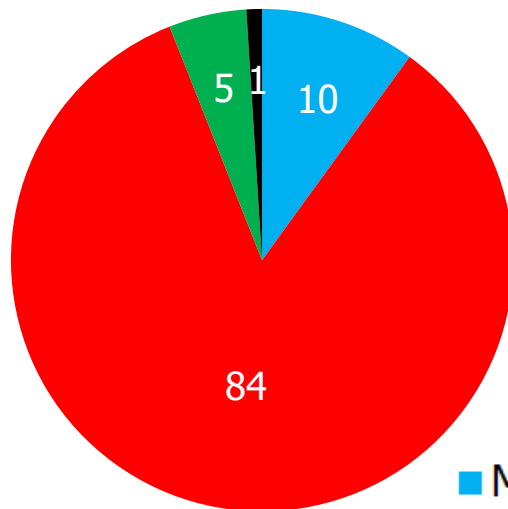
Costo total de uso de la bomba (**LCC = Life Cycle Cost**) es la suma de los siguientes costos (a lo largo de la vida de la bomba (*)):

- C_{ad} (costo inicial, adquisición)
- C_{in} (instalación y puesta en marcha)
- C_{en} (energía durante el uso)
- C_{op} (costos por operarla –no energía–)
- C_{mt} (mantenimiento preventivo y correctivo)
- C_{fs} (costo por tiempo fuera de servicio)
- C_{am} (costos ambientales)
- C_d (costo de sacarla de servicio y descartarla)

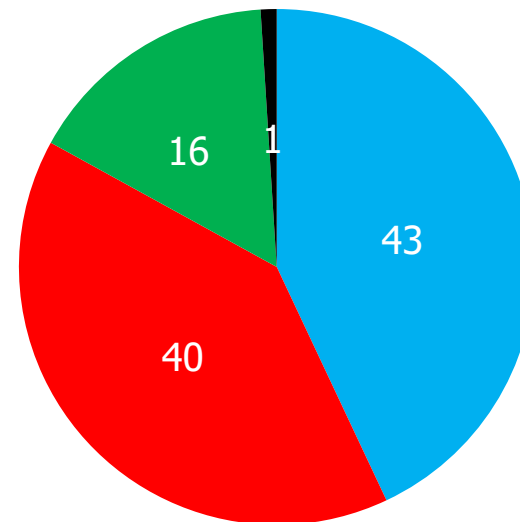
(*) Debe calcularse el VAN de todos los costos (pues todos se distribuyen de manera diferente a lo largo de la vida de la bomba.

Los siguientes gráficos ejemplifican cuánto pesa el costo de adquisición en relación al LCC de las bombas

Estaciones de Bombeo Grandes



Estaciones de Bombeo Pequeñas



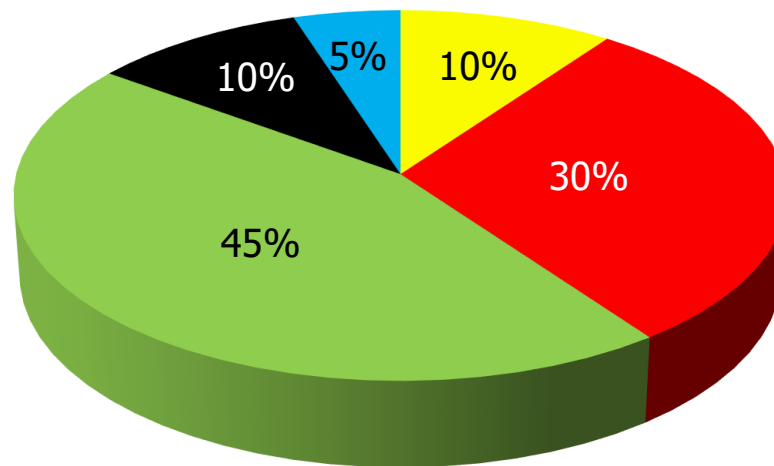
■ Mantenimiento
■ Energía
■ Compra
■ Medioambientales

FUENTE:

http://net.grundfos.com/doc/webnet/mining/downloads/7484_WSWW_Life_cycle_cost_GB.pdf

De otra fuente...

Costo total



- Inversión Inicial
- Operación y mantenimiento
- Costos de energía

<https://www.ksb.com/en-global/centrifugal-pump-lexicon/article/life-cycle-costs-1118468>

Costo total de uso de la bomba

Costo total de uso de la bomba (**LCC = Life Cycle Cost**) es la suma de los siguientes costos (a lo largo de la vida de la bomba (*)):

- C_{ad} (costo inicial, adquisición)
- C_{in} (instalación y puesta en marcha)
- C_{en} (energía durante el uso)
- C_{op} (costos por operarla –no energía–)
- C_{mt} (mantenimiento preventivo y correctivo)
- C_{fs} (costo por tiempo fuera de servicio)
- C_{am} (costos ambientales)
- C_d (costo de sacarla de servicio y descartarla)

(*) Debe calcularse el VAN de todos los costos (pues todos se distribuyen de manera diferente a lo largo de la vida de la bomba.

A la hora de la selección de la bomba, seguramente nos preocuparemos por conocer bien los costos de adquisición de las bombas que estemos comparando y podremos estimar los costos de instalación. Los costos de energía los podremos comparar a partir de las potencias y eficiencias en los puntos de operación...

... pero para estimar los restantes costos sólo podremos valernos de nuestra experiencia –de la de colegas amigos- y de los claims de los proveedores (que en general hablan mejor de las bombas que ellos venden)

Más allá de que no podamos contar con toda la información como para comparar valores “ciertos” de los LCC de las diferentes opciones de bombas, es importante tener en cuenta que toda información que podamos conseguir nos va a ayudar a tomar la mejor decisión.

¿Cuándo se construyeron las primeras bombas?

¿De qué tipo eran?



227

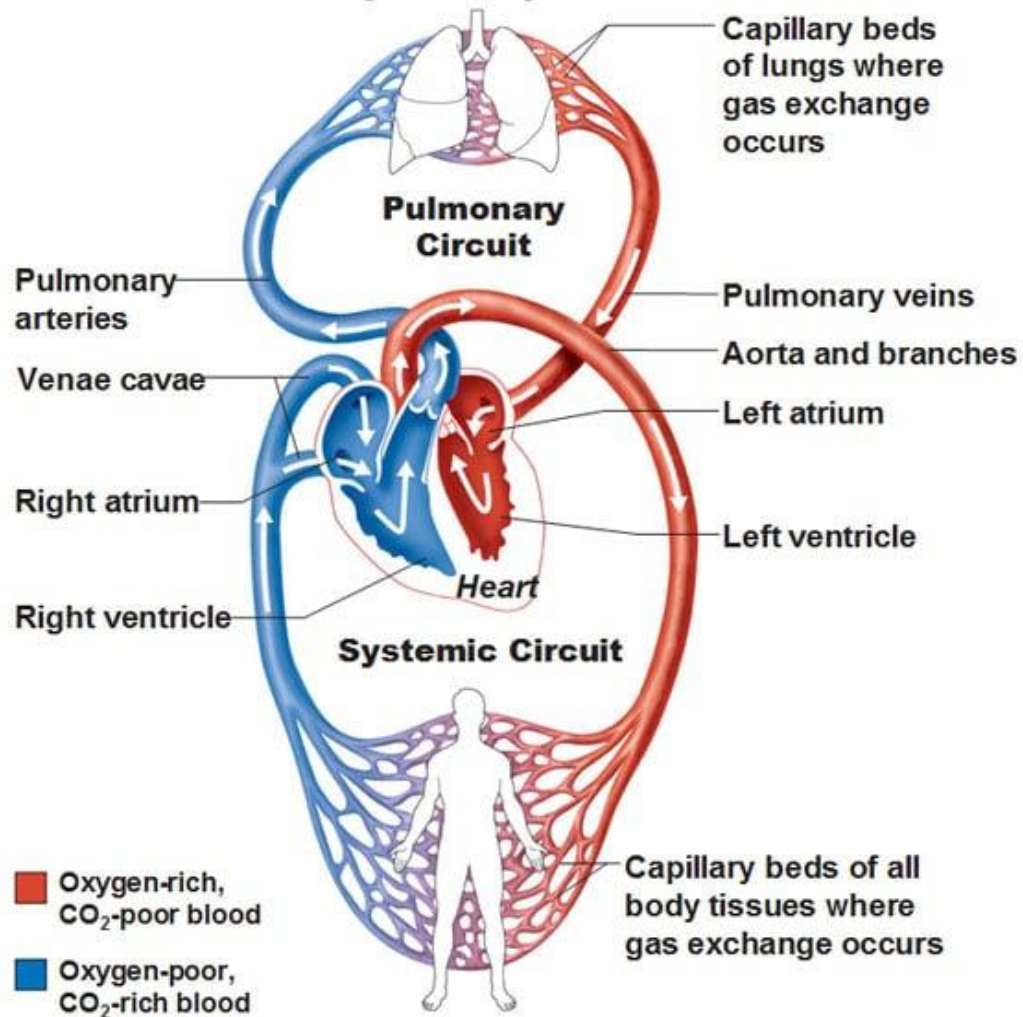


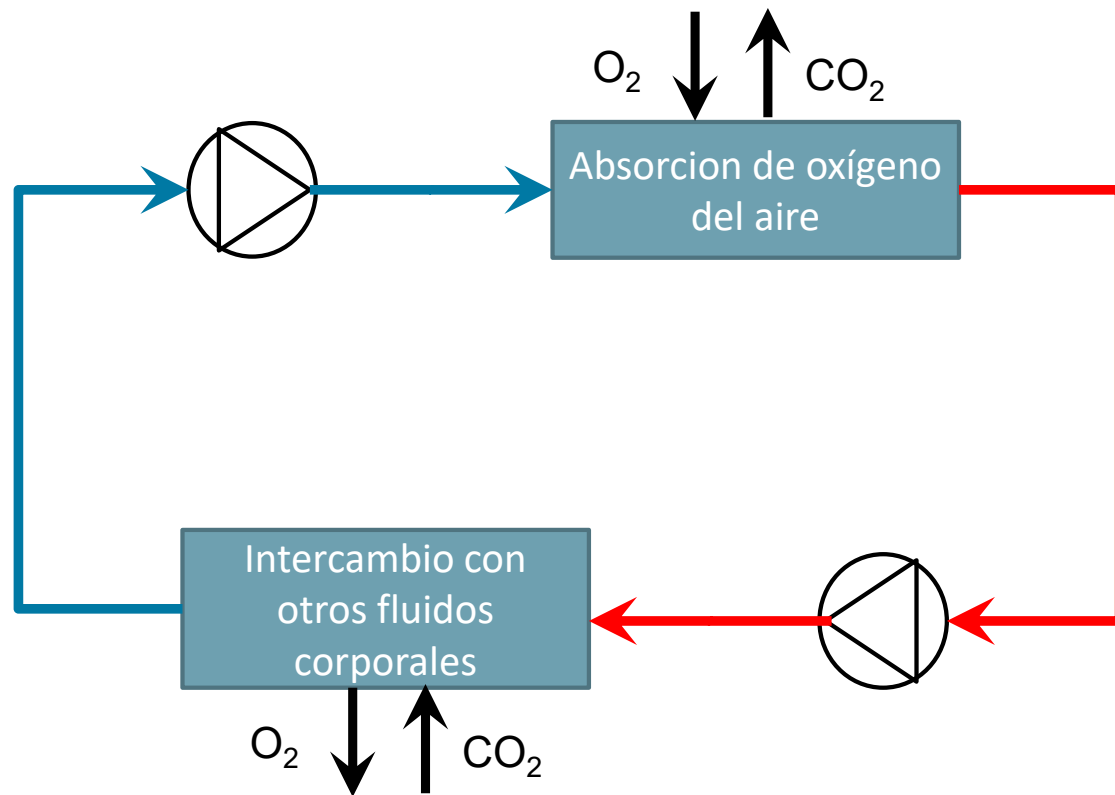


«La bomba de Ctesibio».
(de bronce, pistones y valvulas, siglo II AC)

¿Alguna otra bomba que el hombre esté
usando desde antes que éstas?

The Heart as a Double Pump The Pulmonary and Systemic Circuits





Corazón: Son dos bombas
(Cada bomba está formada por una aurícula y un ventrículo, y son diferentes entre sí)